2026年软考高级系统分析师

案例分析配套讲义

视频课程：案例分析专题

哔哩哔哩：枯燥的工程师

淘宝搜：系统分析师 规格严考

目录

案例分析学习建议 8

专题1：结构化需求分析和设计 9

需求获取方法 9

用户访谈 9

问卷调查 9

采样 9

情节串联板 9

联合需求计划（JRP/联合应用开发） 10

需求记录技术 10

需求分析方法对比 10

软件需求规格说明书 11

需求评审 12

需求管理 12

结构化分析方法 12

数据流图 13

状态转换图 14

数据字典 15

其他常见问题 15

专题2：面向对象需求分析与设计 16

用例图 16

类图 17

序列图（顺序图） 18

通信图 19

bilibili·枯燥的工程师

状态图 19
活动图 20
设计软件类 21
面向对象设计的原则 21
专题3数据库系统 23
三级划分法 23
规范化理论 24
并发控制 25
数据库完整性 27
数据库性能优化 27
数据库设计阶段 27
实体联系模型 28
分布式数据库概述 28
数据仓库技术 29
非关系数据库 30
专题4 嵌入式 34
专题5 WEB 35
专题6：系统规划、项目管理、软件工程等 36
系统规划 36
项目进度管理 40
软件工程 43
专题7：软件架构设计 45
教材第16章：WEB应用系统分析与设计 48
16.1 概述 48
16.2 WEB架构设计 48
设计原则 48

bilibili·枯燥的工程师

Web应用架构分类 49
Web应用架构模式 50
16.3 Web 应用开发框架 51
16.4 Web 应用系统开发 51
Web 应用系统通信协议 51
Web 应用系统数据存储 52
Web 应用系统客户端技术 52
Web 应用系统服务器端技术 53
Web 应用系统部署 54
16.5 Web 应用系统测试 55
Web 应用系统测试特点 55
Web应用测试过程 56
Web应用功能测试 56
Web应用性能测试 57
Web应用安全性测试 58
Web 服务测试 59
教材第17章 嵌入式系统分析与设计 60
17.1 嵌入式系统概述 60
17.2 嵌入式数据库系统 61
17.3 嵌入式操作系统 62
嵌入式操作系统概述 62
多任务调度算法 63
优先级反转 64
17.4 嵌入式系统开发 65
开发平台 65
开发流程 65
软硬件协同设计 65
系统分析与设计 65
低功耗设计 66
17.5 嵌入式系统验证 67
嵌入式系统的验证与确认 67

bilibili·枯燥的工程师

嵌入式系统软件的测试 67
基于系统的构件测试方法 67
教材第18章 移动应用系统分析与设计 69
18.1 移动应用系统概述 69
移动端应用开发平台 69
移动端应用部署平台 70
18.2 移动应用开发环境 71
App开发环境 71
小程序开发环境 72
网页应用开发环境 72
18.3 移动应用架构 72
18.4 移动应用开发 76
开发语言 76
小程序开发方式 77
原生App开发方式 77
网页App开发方式 77
混合App开发 78
18.5 无代码开发 78
无代码开发的发展阶段 78
无代码开发的优劣 78
主流开发平台和测试平台 79
无代码开发流程 79
教材第19章 大数据处理系统分析与设计 80
19.1 大数据处理系统概述 80
19.2 大数据处理系统架构 80
大数据处理系统架构原则 80
大数据处理系统架构类型 81
大数据处理系统架构模式 82
19.3 大数据处理系统开发 85
数据存储 85
数据管理 86

bilibili·枯燥的工程师

数据处理 87
数据分析 87
系统部署 88
19.4 大数据处理系统测试 89
测试特点 89
测试过程 89
功能测试 89
性能测试 91
可靠性和容错性测试 91
安全性测试 91
兼容性测试 93
教材第20章 微服务系统分析与设计 95
20.1 微服务系统概述 95
微服务系统简介 95
微服务系统特征 96
20.2 微服务系统架构 97
微服务系统架构原则 97
微服务系统架构模式 98
20.3 微服务系统开发 102
容器化和自动化部署 102
服务注册和发现 103
服务通信 103
安全与权限管理 105
运维监控 106
20.4 微服务系统测试 106
测试特点 106
测试过程 107
功能测试 108
性能测试 108
容错性测试 109
安全性测试 110
教材第21章 信息物理系统分析与设计 112

bilibili·枯燥的工程师

21.1 信息物理系统概述 112
21.2 信息物理系统架构 113
CPS 分层架构 113
典型系统构成 113
CPS 特点 114
21.3 信息物理系统技术框架 115
CPS 技术概况 115
CPS 核心技术 115
CPS 支撑技术 115
协议标准 116
21.4 信息物理系统开发技术 119
感知和控制相关技术 119
工业软件相关技术 120
网络相关技术 121
服务平台相关技术 122
21.5 控制系统与网络通信 122
21.6 CPS 应用分析与设计 123
真题分类解析 124
专题1：结构化需求分析和设计 124
典型例题1 124
典型例题2 126
专题2：面向对象需求分析和设计 128
典型例题1 128
典型例题2 130
典型例题3 133
典型例题4 135
典型例题5 137
典型例题6 139
专题3：数据库分析与设计 142
典型例题1 142
典型例题2 144

bilibili·枯燥的工程师

典型例题3 146
典型例题4 148
典型例题5 150
专题4：嵌入式系统设计 152
典型例题1 152
典型例题2 154
典型例题3 156
典型例题4 159
典型例题5 162
专题5：WEB应用开发 164
典型例题1 164
典型例题2 166
典型例题3 168
典型例题4 170
典型例题5 172
专题6：系统规划、项目管理等 174
典型例题1 174
典型例题2 176
专题7：架构设计 178

bilibili·枯燥的工程师

案例分析学习建议

首先，依据考试大纲来看，案例分析科目覆盖了第二版教材新增的16~21章的内容，其次，纵观历年真题，案例分析基本上未离开以下七大主题。

- 专题1：结构化需求分析与设计
- 专题2：面向对象需求分析与设计
- 专题3：数据库
- 专题4：嵌入式
- 专题5：Web应用开发
- 专题6：系统规划、项目管理、软件工程等（少见）。
- 专题7：软件架构设计（少见）。

关于考试形式方面，第一题为必选题，会涉及到专题1、专题2、专题6。第二至五题，为四选二的选答题，每题25分，总计75分，45分以上及格。

因此，枯燥老师针对案例从两个方面讲解，第一个维度是针对案例分析的七个专题进行全面的专题讲解，此外第二个维度是按照教材16~21章进行补充讲解。如果将两个维度结合起来看，专题1、专题2、专题3、专题6为教材前15章内容，按照专题学习即可。专题4、5、7，结合教材下篇学习。

bilibili·枯燥的工程师

专题1：结构化需求分析和设计

需求获取方法

用户访谈

分为结构化访谈和非结构化访谈两种形式。结构化访谈指提前准备好系列问题，针对性开展提问交流；非结构化访谈仅梳理粗略调研思路，根据访谈实际情况灵活发挥、自由沟通。通过与用户面对面交流，挖掘业务需求、解决疑问、收集核心诉求。

优点：灵活性良好，适配场景多、应用范围广泛；可实时沟通追问，精准厘清模糊需求，深入挖掘业务细节。

缺点：访谈时间难以协调；记录难度高；对分析师的沟通技巧、专业知识要求较高。

问卷调查

适用于用户数量多、无法逐一访谈的场景。通过精心设计标准化调查表，下发给相关工作人员填写，批量收集用户的需求和反馈，是大范围采集需求的高效方式。

优点：调研成本低廉，可在短时间内覆盖大量用户、收集海量数据；支持匿名填写，用户顾虑少，反馈信息更真实客观；问卷结果格式统一，便于后期整理、统计和量化分析。

缺点：缺乏灵活性，难以挖掘隐性、深层需求；单独使用效果有限，通常需要与用户访谈结合使用，互补短板。

采样

从全部用户、业务数据等整体种群中，系统性筛选出具有代表性的样本集，通过针对性研究分析样本的特征、需求和问题，以此推导、揭示整体种群的完整有效信息，是一种以局部推整体的需求采集方式。

优点：大幅缩短需求收集周期，提升调研效率，降低人力、时间成本；依托数理统计原理筛选样本，可有效减少全域调研的数据偏差，提升需求调研的科学性。

缺点：若样本代表性不足，会导致整体需求结论出现偏差；调研结果无法完全覆盖种群内的个性化、小众需求，存在一定的数据误差。

情节串联板

一种可视化需求获取技术，借助草图、图片、截图、幻灯片等工具，向用户直观演示系统运作模式，展示系统如何适配企业业务需求。

优点：是最生动直观的需求获取技术，用户友好性高、交互性强；可让用户提前感知系统效果，实现用户界面的早期评审，快速发现设计的不合理之处，降低后期改造成本。

bilibili · 枯燥的工程师

缺点：情节串联板的设计、制作和迭代需要耗费大量时间，极大降低需求获取的整体效率，整体调研周期较长。

联合需求计划（JRP/联合应用开发）

提前整理相关会议材料并分发，召集关键用户代表、系统分析师、开发团队代表，开展专项组织会议，集中讨论、梳理、确认业务需求，通过多方协作统一需求认知。

优点：可实现群策群力，汇聚多方岗位视角，能够高效解决需求歧义、需求模糊不清的问题，精准梳理复杂业务场景的核心需求，需求落地性和准确性高。

缺点：会议组织难度大，需要协调多方人员时间、统筹会议流程；对主持人和参会人员的专业能力、表达能力要求极高；若会议管控不当、氛围沉闷、发言低效，将无法达成需求梳理、共识统一的会议目标。

需求记录技术

常用的需求记录工具有任务卡片、场景说明、用户故事和Volere白卡等。

需求分析方法对比

1.PDOA方法

PDOA方法更多地强调描述，而较少强调建模。它的描述大致分为以下两个部分：

（1）关注问题域。用一个文档对含有的问题域进行相关的描述，并列出需要在该域中求解的问题列表，也就是需求列表。只有这个文档是在分析时产生的。

（2）关注解系统（即系统实现）的待求行为。用一个文档对解系统的待求行为进行描述。

在PDOA方法中，对整个过程有着清晰的定义：

（1）收集基本的信息并开发问题框架，以建立问题域的类型。

（2）在问题框架类型的指导下，进一步收集详细信息，并给出一个问题域相关特性的描述。

（3）基于以上两点，收集并用文档说明新系统的需求。

2.方法的对比

SA方法关注于功能的分层和分解，这非常符合人们自上而下、逐步分解问题直到可解决的思考方式。SA方法本身隐含着几个基本假设，即问题域是可定义的、问题域是有限的、通过有限的步骤总可以将复杂问题分解到可解决的程度。SA方法应用的是科学方法中的因果律、归纳法和逻辑法，通过对现实世界中的问题域进行不断的“测量”和“分解”，直到得到问题域的逻辑模型。

bilibili：枯燥的工程师

OOA方法则遵循完全不同的思维方式，它基于抽象、信息隐藏、功能独立和模块化这些基本理念对系统进行分析。OOA方法首先对问题域的事物的“外在表象”进行观测，然后在逻辑世界中模拟出一个对应的逻辑对象，“断定”该对象和现实事物是一致的。随后，观测到的对象被记录入对象集合，观测到的行为和表象被记录入对象关系模型和对象行为模型。

SA方法假定系统分析师理解问题域的全部，并且有能力正确地识别和分解问题。而OOA方法既不假定系统分析师理解问题域的全部，也不假定其能够建立正确的抽象对象，它只承诺一种可以持续“观测并理解”的方法，以及“观测后建立”的对象和现实世界的外在表象是一致的。

PDOA方法的特点是重新将重点定位在问题域和需求上，通过对问题域的分类，向系统分析师提供具体问题的相关指南，并且它将规格说明作为另外的任务处理，它的成果只是一份问题域的全面描述和一份需求列表而已。PDOA方法丰富和完善了SA方法和OOA方法，然而人们对它的了解和掌握还比较有限。

软件需求规格说明书

软件需求规格说明书（SRS）是需求开发活动的产物，编制该文档的目的是使项目干系人与开发团队对系统的初始规定有一个共同的理解，使之成为整个开发工作的基础。SRS是软件开发过程中最重要的文档之一，对于任何规模和性质的软件项目都不应该缺少。

1.SRS的编写方法

（1）用好的结构化和自然语言编写文本型文档。

（2）建立图形化模型，这些模型可以描述转换过程、系统状态及其变化、数据关系、逻辑流、对象类及其关系。

（3）编写形式化规格说明，这可以通过使用数学上精确的形式化逻辑语言来定义需求。

2.SRS的内容和格式

SRS应该包括以下几部分内容：

（1）范围。

（2）引用文件。

（3）需求。

（4）合格性规定。

（5）需求可追踪性。

（6）尚未解决的问题。

（7）注解。

（8）附录。

bilibili：枯燥的工程师

需求评审

1、技术评审的类型

（1）评审。评审是指一次正式的会议，在会议上向用户或其他项目于系人介绍一个或一组工作产品，以征求对方的意见和批准。

（2）检查。检查是一种正式的评估方法，将由非制作者本人的个人或小组详细检查工作产品，以验证是否有错误、是否违反开发标准、是否存在其他问题。

（3）走查。走查是一个评审过程，由某个开发人员领导一个或多个开发团队成员对其工作产品进行检查，由其他成员针对技术、风格、可能的错误、是否违反开发标准和是否存在其他问题提出意见。

2.如何做好需求评审

（1）分层次评审。

（2）正式评审与非正式评审相结合。

（3）分阶段评审。

（4）精心挑选评审人员。

（5）对评审人员进行培训。

（6）充分利用需求评审检查单。

（7）建立标准的评审流程。

（8）做好评审后的跟踪工作。

（9）充分准备评审。

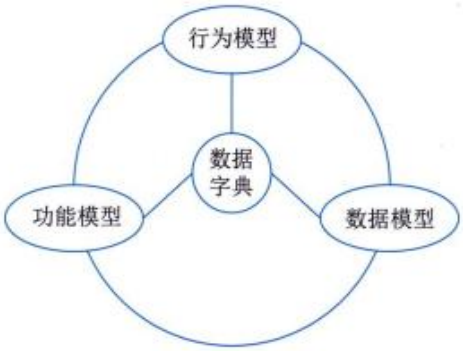
bilibili·枯燥的工程师

需求管理

需求管理包括需求文档的追踪管理、变更控制、版本控制等管理性活动。

结构化分析方法

SA方法的基本思想是自顶向下，逐层分解，把一个大问题分解成若干个小问题，每个小问题再分解成若干个更小的问题。SA方法分析模型的核心是数据字典，围绕这个核心，有三个层次的模型分别是数据模型、功能模型和行为模型（也称为状态模型）。在实际工作中，一般使用E-R图表示数据模型，用DFD表示功能模型，用状态转换图（STD）表示行为模型。



数据流图

1.DFD的主要作用

（1）DFD是理解和表达用户需求的工具，是需求分析的手段。

（2）DFD概括地描述了系统的内部逻辑过程，是需求分析结果的表达工具，也是系统设计的重要参考资料，是系统设计的起点。

（3）DFD作为一个存档的文字材料，是进一步修改和充实开发计划的依据。

2.DFD的基本符号

在DFD中，通常会出现4种基本符号，分别是数据流、加工、数据存储和外部实体。

数据流是具有名字和流向的数据，在DFD中用标有名字的箭头表示。

加工是对数据流的变换，一般用圆圈表示。

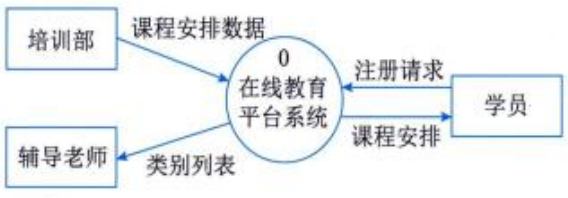
数据存储是可访问的存储信息，一般用直线段表示。

外部实体是位于被建模的系统之外的信息生产者或消费者，是不能由计算机处理的成分，它们分别表明数据处理过程的数据来源及数据去向，用标有名字的方框表示。

3.DFD的层次

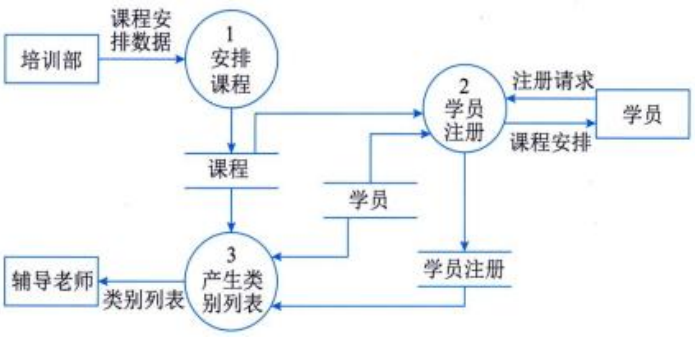
SA方法的思路是依赖于DFD进行自顶向下的分析。

（1）顶层图。顶层图是描述系统最高层结构的DFD，它的特点是将整个待开发的系统表示为一个加工，将所有的外部实体和进出系统的数据流都画在一张图中。



（2）逐层分解。当完成了顶层图的建模之后，就可以在此基础上开展进一步的分解。

bilibili：枯燥的工程师



4.如何画DFD

每画好一张DFD，就需要进行检查和修改，检查和修改的原则如下：

（1）DFD中的所有图形符号只限于前述4种基本图形元素，图上每个元素都必须有名字。

（2）每个加工至少有一个输入数据流和一个输出数据流，而且要保持数据守恒。也就是一个加工的所有输出数据流中的数据必须能从该加工的输入流中直接获得，或者通过该加工能产生的数据。一个加工的输出数据流不应与输入数据流同名，即使它们的组成完全相同。

（3）在DFD中，须按层给加工编号。编号表明了该加工处在哪一层，以及上下层的父图与子图的对应关系。

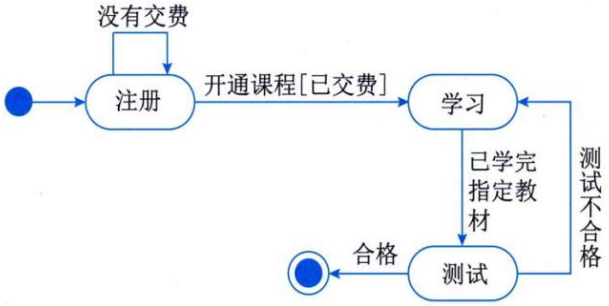
（4）规定任何一个DFD子图必须与它上一层的一个加工对应，两者的输入数据流和输出数据流必须一致。这就是父图与子图的平衡。也就是说，父图中的某加工的输入/输出数据流必须与它的所有子图的输入/输出数据流在数量上和名字上相同。值得注意的是，如果父图中的一个输入/输出数据流对应于子图中的几个输入/输出数据流，而子图中组成这些数据流的数据项的全体正好是父图中的这一个数据流，那么它们仍然算是平衡的。

（5）在整套DFD中，每个数据存储必须既有读的数据流，又有写的数据流。但是在某张子图中，可能只有读没有写，或者只有写没有读。

（6）可以在DFD中加入物质流，帮助用户理解DFD，但不可夹带控制流。

状态转换图

大多数业务系统是数据驱动的，所以适合使用DFD。但是，实时控制系统却主要是事件驱动的，因此，行为模型是最有效的描述方式。STD通过描述系统的状态和引起系统状态转换的事件，来表示系统的行为。此外，STD还指出了作为特定事件的结果将执行哪些动作。



bilibili：枯燥的工程师

数据字典

1.数据字典的条目

数据字典中一般有6类条目，分别是数据元素、数据结构、数据流、数据存储、加工逻辑和外部实体。

2.数据字典的作用

（1）按各种要求列表。可以根据数据字典，把所有数据条目按一定的顺序全部列出，保证系统设计时不会遗漏。

（2）相互参照，便于系统修改。

（3）由描述内容检索名称。

（4）一致性检验和完整性检验。

其他常见问题

1、 数据流图填图？

2、 数据流图找错？

3、 什么是数据流图、什么是数据字典？

4、 不同建模方法对比？如流程图和数据流图有什么区别等。

bilibili·枯燥的工程师

专题2：面向对象需求分析与设计

用例图

1.用例图的元素

用例是一种描述系统需求的方法，使用用例的方法来描述系统需求的过程就是用例建模。在用例图中，主要包括参与者、用例和通信关联三种元素。

2.识别参与者

参与者是与系统交互的所有事物，该角色不仅可以由人承担，还可以是其他系统和硬件设备，甚至是系统时钟。

3.合并需求

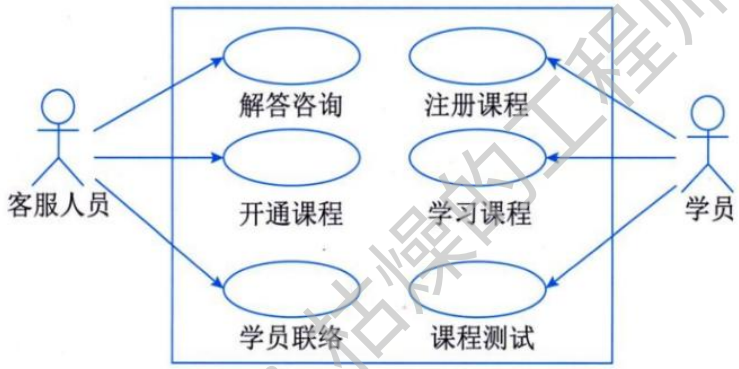


图 11-9　用例图示例

4.细化用例描述

用例模板为一个给定项目的所有人员定义了用例规约的结果，其内容至少包括用例名、参与者、目标、前置条件、事件流（基本事件流和扩展事件流）和后置条件等，其他的还可以包括非功能需求和用例优先级等。

5.调整用例模型

在建立了初步的用例模型后，还可以利用用例之间的关系来调整用例模型。

（1）包含。当可以从两个或两个以上的用例中提取公共行为时，应该使用包含关系来表示它们。

（2）扩展。如果一个用例明显地混合了两种或两种以上的不同场景，即根据情况可能发生多种分支，则可以将这个用例分为一个基本用例和一个或多个扩展用例。

（3）泛化。当多个用例共同拥有一种类似的结构和行为的时候，可以将它们的共性抽象成为父用例，其他的用例作为泛化关系中的子用例。在用例的泛化关系中，子用例是父用例的一种特殊形式，子用例继承了父用例所有的结构、行为和关系。

bilibili·枯燥的工程师

类图

1.定义概念类

发现类的方法有很多种，其中应用最广泛的是名词短语法。它的主要规则是先识别有关问题域文本描述中的名词或名词短语，然后将它们作为候选的概念类或属性，其具体步骤如下：

（1）阅读和理解需求文档或用例描述。

（2）筛选出名词或名词短语，建立初始类清单。

（3）将候选类分成三类，分别是显而易见的类、明显无意义的类和不确定类别的类

（4）舍弃明显无意义的类。

（5）小组讨论不确定类别的类，直到将它们都合并或调整到其他两个类别，并进行相应的操作。

例如，“开通课程”用例的事件流，可以获得候选概念类的清单。

名词类别	概念类列表
显而易见的类	课程、学习币、学员
明显无意义的类	请求、界面、信息
不确定类别的类	学员账户、课程类型、权限、用户名、费用、课程名称

经过简单分析可以得出，“学员账户”“用户名”“权限”可以归结到“学员”类，作为“学员”类的属性；“课程类型”和“课程名称”可以归结到“课程”类，作为“课程”类的属性；“费用”可以单独列为一个类，称为“费用清单”。这样，针对“开通课程”这个用例，就确定了4个类，分别是课程、学习币、学员和费用清单。

2.确定类之间的关系

当完成了类的寻找工作之后，就需要理清这些类之间的关系。类之间的主要关系有关联依赖、泛化、聚合、组合和实现等。

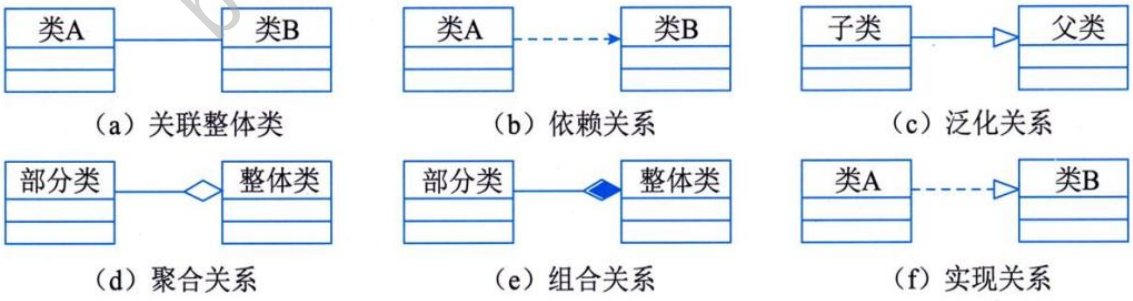


图 11-10　类之间的关系表示

（1）关联关系。关联提供了不同类的对象之间的结构关系，它在一段时间内将多个类的实例连接在一起。关联体现的是对象实例之间的关系，而不表示两个类之间的关系。

（2）依赖关系。两个类A和B，如果B的变化可能会引起A的变化，则称类A依赖于类B。

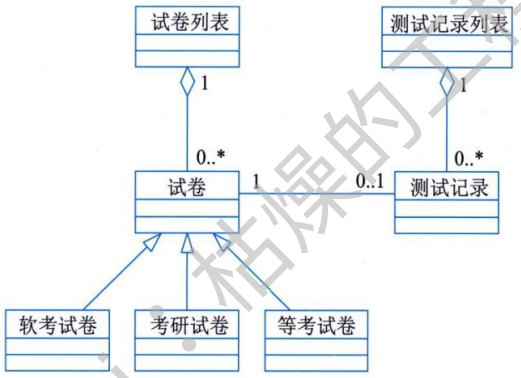
（3）泛化关系。泛化关系描述了一般事物与该事物中的特殊种类之间的关系，也就是父类与子类之间的关系。继承关系是泛化关系的反关系，也就是说，子类继承了父类，而父类则是子类的泛化。

（4）共享聚集。共享聚集关系通常简称为聚合关系，它表示类之间的整体与部分的关系，部分与整体的生命周期可以不相同。

（5）组合聚集。组合聚集关系通常简称为组合关系，它也是表示类之间的整体与部分的关系。部分与整体的生命周期相同，“部分”随着“整体”的创建而创建，也随着“整体”的消亡而消亡。

（6）实现关系。实现关系将说明和实现联系起来。接口是对行为而非实现的说明，而类中则包含了实现的结构。

确定了类之间的关系之后，通过UML的类图将这些关系记录下来，形成领域模型。例如，在线教育平台系统相关的一个单的领域模型。



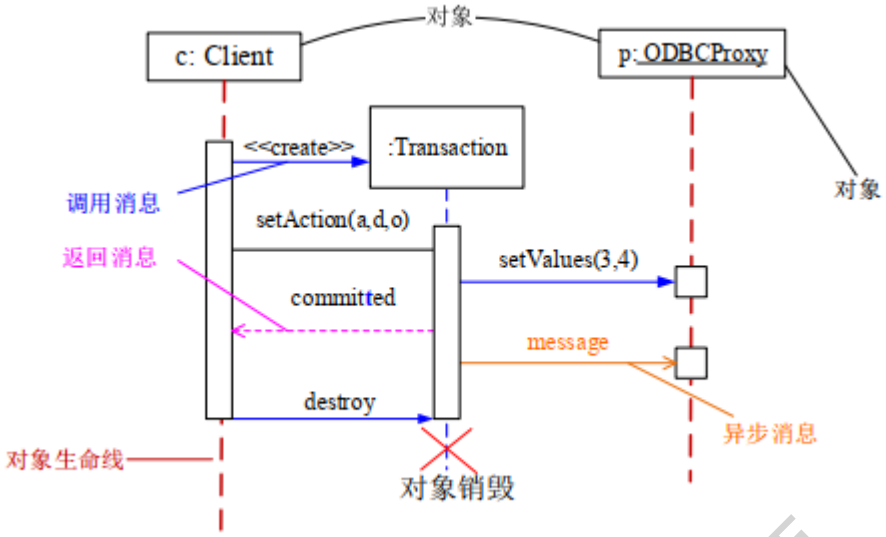
3.为类添加职责

找到了反映问题域本质的主要概念类，而且理清了它们之间的协作关系之后，系统分析师就可以为这些类添加其相应的职责。类的职责包括两个方面的内容，一个是类所维护的知识，即成员变量或属性；另一个是类能够执行的行为，即成员方法或责任。

序列图（顺序图）

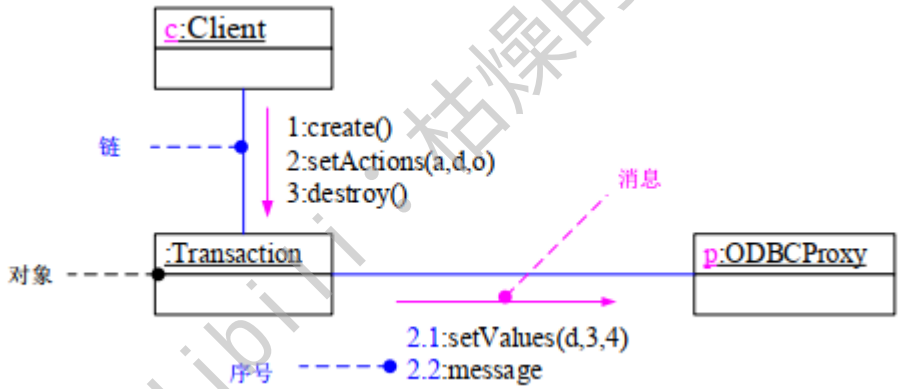
动态图，是场景的图形化表示，描述了以时间顺序组织的对象之间的交互活动。有**同步消息**（进行阻塞调用，调用者中止执行，等待控制权返回，需要等待返回消息，用实心三角箭头表示），**异步消息**（发出消息后继续执行，不引起调用者阻塞，也不等待返回消息，由空心箭头表示）、**返回消息**（由从右到左的虚线箭头表示）三种。

bilibili：枯燥的工程师



通信图

动态图，即协作图，强调收发消息的对象的结构组织。

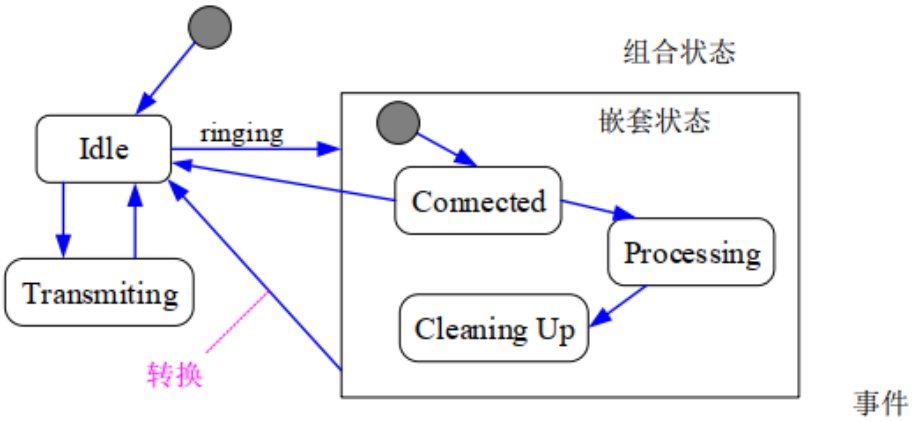


状态图

展现了一个状态机，它由状态、转换、事件和活动组成。状态图关注系统的动态视图，对于接口、类和协作的行为建模尤为重要，强调对象行为的事件顺序。

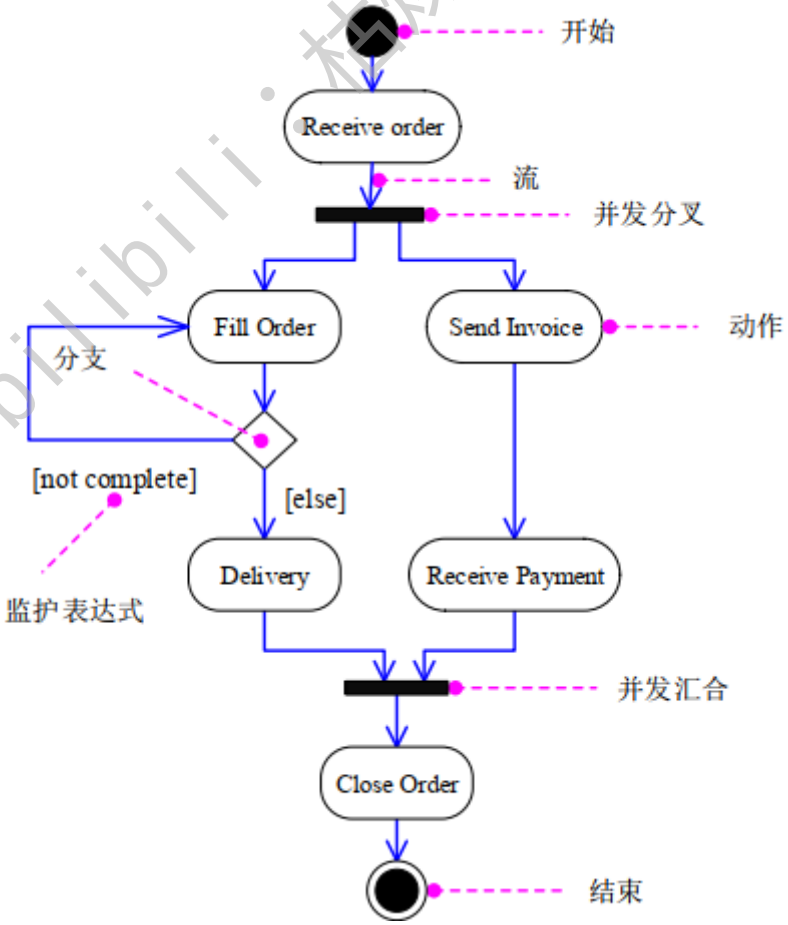
状态图包括简单状态和组合状态。转换可以通过事件触发器触发，事件触发后相应的监护条件会进行检查。状态图中转换和状态是两个独立的概念，如下：图中方框代表状态，箭头上的代表触发事件，实心圆点为起点和终点。

bilibili：枯燥的工程师



活动图

动态图，是一种特殊的状态图，展现了在系统内从一个活动到另一个活动的流程。活动的分岔和汇合线是一条水平粗线。牢记下图中并发分岔、并发汇合、监护表达式、分支、流等名词及含义。每个分岔的分支数代表了可同时运行的线程数。活动图中能够并行执行的是在一个分岔粗线下的分支上的活动。



bilibili·枯燥的工程师

设计软件类

在系统设计过程中，类可以分为三种类型：实体类、控制类和边界类。

1.实体类

实体类映射需求中的每个实体。实体类保存需要存储在永久存储体中的信息，例如，在线教育平台系统可以提取出学员类和课程类，它们都属于实体类。

2.控制类

控制类是用于控制用例工作的类，一般是由动宾结构的短语(“动词+名词”或“名词+动词”)转化来的名词，例如，用例“身份验证”可以对应于一个控制类“身份验证器”,它提供了与身份验证相关的所有操作。

3.边界类

边界类用于封装在用例内、外流动的信息或数据流。边界类位于系统与外界的交接处，包括所有窗体、报表、打印机和扫描仪等硬件的接口，以及与其他系统的接口。

面向对象设计的原则

1.开闭原则

开闭原则是指软件实体应对扩展开放，而对修改关闭，即尽量在不修改原有代码的情况下进行扩展。在OOD中，开闭原则一般通过在原有模块中添加抽象层(例如，接口或抽象类)来实现，它也是其他 OOD原则的基础，而其他原则是实现开闭原则的具体措施。

2.里氏替换原则

一个软件实体如果使用的是一个基类对象，那么一定适用于其子类对象，而且觉察不出基类对象和子类对象的区别，即把基类都替换成它的子类，程序的行为没有变化。反过来则不一定成立，如果一个软件实体使用的是一个子类对象，那么它不一定适用于基类对象。在运用里氏替换原则时，尽量将一些需要扩展的类或者存在变化的类设计为抽象类或者接口，并将其作为基类，在程序中尽量使用基类对象进行编程。

3.依赖倒置原则

依赖倒置原则是指抽象不应该依赖于细节，细节应当依赖于抽象。换言之，要针对接口编程，而不是针对实现编程。

4.组合/聚合复用原则

组合/聚合复用原则又称为合成复用原则，是在一个新的对象中通过组合关系或聚合关系来使用一些已有的对象，使之成为新对象的一部分，新对象通过委派调用已有对象的方法达到复用其已有功能的目的。简单地说，就是要尽量使用组合/聚合关系，少用继承。

5.接口隔离原则

接口隔离原则是指使用多个专门的接口，而不使用单一的总接口。每个接口应该承担一种相对独立的角色，不多不少，不干不该干的事，该干的事都要干。这里的“接口”通常有

bilibili · 枯燥的工程师

两种不同的含义：一种是指一个类型所具有的方法特征的集合，仅仅是一种逻辑上的抽象；另一种是指某种语言具体的接口定义，有严格的定义和结构。

6.最少知识原则

最少知识原则是指一个软件实体应当尽可能少地与其他实体发生相互作用。这样，当一个模块被修改时，就会尽量少地影响其他的模块，扩展会相对容易。

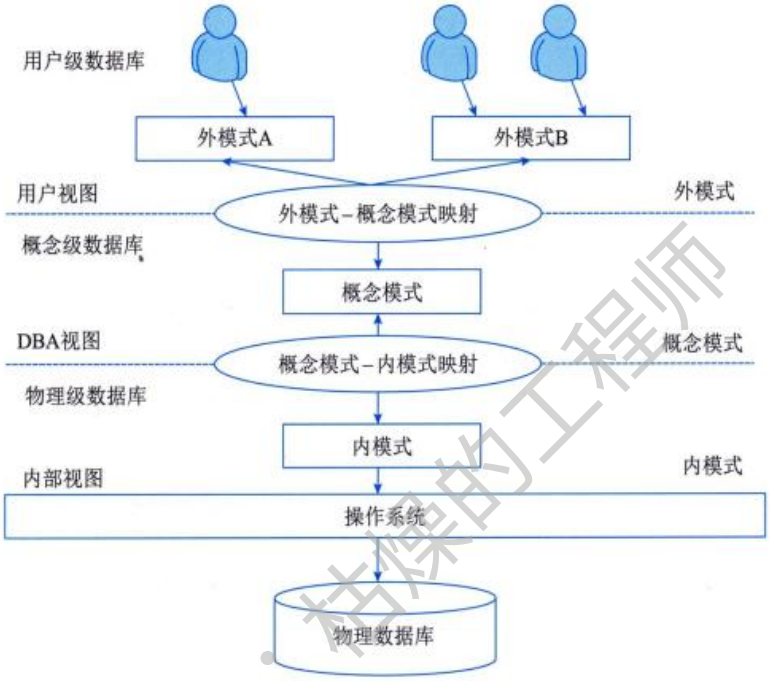
bilibili·枯燥的工程师

专题3数据库系统

三级划分法

1.三级模式

数据库系统由外模式、概念模式和内模式三级构成。



外模式也称为子模式或用户模式，对应于用户级数据库。外模式用以描述用户看到或使用的那部分数据的逻辑结构，是数据库用户的数据视图，是与某一应用有关的数据的逻辑表示。一个数据库可以有多个外模式，一个应用程序只能使用一个外模式。

概念模式也称为模式或逻辑模式，对应于概念级数据库。概念模式是数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述，是所有用户的公共数据视图，用以描述现实世界中的实体及其性质与联系，定义记录、数据项、数据的完整性约束条件及记录之间的联系。一个数据库只有一个概念模式。

内模式对应于物理级数据库，是数据物理结构和存储方式的描述，内模式定义的是存储记录的类型、存储域的表示和存储记录的物理顺序，以及索引和存储路径等数据的存储组织。一个数据库只有一个内模式。

2.两级独立性

物理独立性是指用户的应用程序与存储在磁盘上的数据库中的数据是相互独立的，当数据的物理存储改变时，应用程序不需要改变。

逻辑独立性是指用户的应用程序与数据库中的逻辑结构是相互独立的，当数据的逻辑结构改变时，应用程序不需要改变。

bilibili：枯燥的工程师

规范化理论

1、不规范化带来的问题

设有一个关系模式R（SNAME，CNAME，TNAME，TADDRESS），其属性分别表示学生姓选修的课程名、任课教师姓名和任课教师地址。仔细分析一下，会发现这个模式存在下常问题：

（1）数据冗余。如果某门课程有100个学生选修，那么在R的关系中就要出现100个元这门课程的任课教师姓名和地址也随之重复出现100次。

（2）修改异常。由于上述冗余问题，当需要修改这个教师的地址时，就要修改100个元中的地址值，否则就会出现地址值不一致的现象。

（3）插入异常。如果不知道听课学生名单，这个教师的任课情况和家庭地址就无法进入据库，否则就要在学生姓名处插入空值。

（4）删除异常。如果某门课程的任课教师要更改，那么原来任课教师的地址将随之丢失。

2、反规范化的好处和方法：

好处：提高查询效率，减少表的数量，降低外码索引，降低连接操作需求。

方法：增加冗余列、重新组表、水平分割、垂直分割、增加派生列。

3、范式

为了设计一个好的数据库，定义了一些好的关系模式标准，称它们为规范的关系模式或范式（NF）。分别为1NF、2NF、3NF、BCNF、4NF和5NF。实际应用中，一般只要达到3NF。

（1）第一范式（1NF）。在关系模式R中，当且仅当所有属性只包含原子值，即每个分量都是不可再分的数据项，则称R满足1NF。如表所示的教师职称情况关系就不满足1NF。

系 名 称	高级职称人数	
	教 授	副 教 授
计算机系	6	10
电子系	3	5

（2）第二范式（2NF）。当且仅当关系模式R满足1NF，且每个非键属性（即不属于任何候选键的属性，也称为非主属性）完全依赖于候选键时，则称R满足2NF。

例如，有关系模式（A，B，C，D），其中，（A，B）→C，B→D。因此，SC的候选键为（A，B）。这样，B→D就构成了D对候选键（A，B）的部分函数依赖。因此，SC不满足2NF。若要将SC转化为2NF，可以将它拆分为SC1（A，B，C）和SC2（B，D）。

（3）第三范式（3NF）。当且仅当关系模式R满足2NF，且R中消除了非键属性传递依赖于候选键时，则称R满足3NF。

例如，学生关系S（Sno，Sname，Dno，Dname，Location）的各属性分别代表学号、姓名、所在系、系名称和系地址，其数据所示。

bilibili·枯燥的工程师

Sno	Sname	Dno	Dname	Location
S01	张三	D01	计算机系	1 号楼
S02	李四	D01	计算机系	1 号楼
S03	王五	D01	计算机系	1 号楼
S04	赵六	D02	信息系	2 号楼
…	…	…	…	…

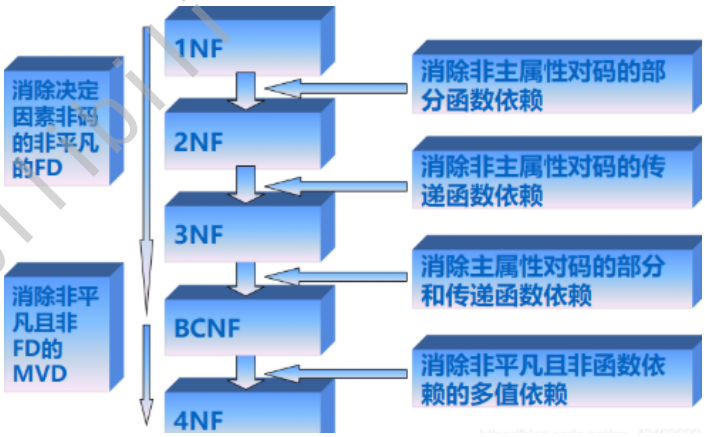
（4）BCNF。如果关系模式R满足1NF，且R中没有属性传递依赖于候选键时，则称R满足BCNF。BCNF需满足如下条件：①所有非主属性对每一个码都是完全函数依赖。②所有的主属性对每一个不包含它的码，也是完全函数依赖。③没有任何属性完全函数依赖于非码的任何一组属性。

假设仓库管理关系表（仓库号，存储物品号，管理员号，数量），满足一个管理员只在一个仓库工作；一个仓库可以存储多种物品，则存在如下关系：（仓库号，存储物品号）→（管理员号，数量）；（管理员号，存储物品号）→（仓库号，数量）。

所以，（仓库号，存储物品号）和（管理员号，存储物品号）都是仓库管理关系表的候选码，表中唯一非主属性为数量，它是符合第三范式的。但是，由于存在如下决定关系：

（仓库号）→（管理员号），（管理员号）→（仓库号）

即存在主属性决定主属性的情况，因此其不符合BCNF。把仓库管理关系表分解为两个关系表仓库管理表（仓库号，管理员号）和仓库表（仓库号，存储物品号，数量），这样这个数据库表是符合BCNF的，并消除了删除异常、插入异常和更新异常。



并发控制

1.事务的基本概念

DBMS运行的基本工作单位是事务，事务是用户定义的一个数据库操作序列，这些操作序列要么全做，要么全不做，是一个不可分割的工作单位。事务具有以下特性：

（1）原子性（Atomicity）。事务是数据库的逻辑工作单位，事务的原子性保证事务包含的一组更新操作是原子不可分的，也就是说，这些操作是一个整体，不能部分地完成。

（2）一致性（Consistency）。一致性是指使数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态。例如，在转账的操作中，各账户金额必须平衡。

（3）隔离性（Isolation）。隔离性是指一个事务的执行不能被其他事务干扰。

（4）持久性（Durability）。事务一旦提交，改变就是永久性的。

事务的原子性、一致性、隔离性和持久性通常统称为ACID特性。

2.数据不一致问题

（1）丢失修改。事务A与事务B从数据库中读入同一数据并修改，事务B的提交结果破坏了事务A提交的结果，导致事务A的修改被丢失。

T1	T2
①读 A=10	
②	读 A=10
③ A=A-5，写回	
④	A=A-8，写回

（2）读“脏数据”。事务A修改某一数据，并将其写回磁盘，事务B读取同一数据后，事务A由于某种原因被撤销，这时事务A已修改过的数据恢复原值，事务B读到的数据就与数据库中的数据不一致，是不正确的数据，称为“脏数据”。

T1	T2
①读 A=20 A=A+50 写回 70	
②	
③ ROLLBACK A 恢复为 20	读 A=70

（3）不可重复读。不可重复读是指事务A读取数据后，事务B执行了更新操作，事务A使用的仍是更新前的值，造成了数据不一致性。

T1	T2
①读 A=20 读 B=30 求和 =50	
②	读 A=20 A=A+50
③读 A=70 读 B=30 求和 =100	写 A=70
（验算不对）	

3.封锁协议

处理并发控制的主要方法是采用封锁技术，主要有两种封锁，分别是X封锁和S封锁。

bilibili·枯燥的工程师

（1）排他型封锁（X封锁）。如果事务T对数据对象A实现了X封锁，那么只允许事务T读取和修改数据A，其他事务要等事务T解除X封锁以后，才能对数据A实现任何类型的封锁。

（2）共享型封锁（S封锁）。如果事务T对数据A实现了S封锁，那么允许事务T读取数据A，但不能修改数据A，在所有S封锁解除之前，决不允许任何事务对数据A实现X封锁。

在多个事务并发执行的系统中，采取封锁协议来进行处理。常见的封锁协议如下：

（1）一级封锁协议。事务T在修改数据R之前必须先对其加X锁，直到事务结束才释放。可防止丢失修改，并保证事务T是可恢复的，但不能保证可重复读和不读“脏数据”

（2）二级封锁协议。一级封锁协议加上事务T在读取数据R之前先对其加S锁，读完后即可释放S锁。可防止丢失修改，还可防止读“脏数据”，但不能保证可重复读。

（3）三级封锁协议。一级封锁协议加上事务T在读取数据R之前先对其加S锁，直到事务结束才释放。三级封锁协议可防止丢失修改、读“脏数据”，且能保证可重复读。

（4）两段锁协议。所有事务必须分两个阶段对数据项加锁和解锁。其中，扩展阶段是在对任何数据进行读、写操作之前，首先要申请并获得对该数据的封锁；收缩阶段是在释放一个封锁之后，事务不能再申请和获得任何其他封锁。

数据库完整性

触发器是在关系型DBMS中应用得比较多的一种完整性保护措施，其功能比完整性约束要强得多。所谓触发器，其抽象的含义是一个事件的发生必然触发（或导致）另外一些事件的发生，其中，前面的事件称为触发事件，后面的事件称为结果事件。触发事件一般即为完整性约束条件的否定，而结果事件即为一组操作，用以消除触发事件所引起的不良影响。目前，数据库中的事件一般表示为数据的插入、修改、删除等操作。触发器除了有完整性保护功能外，还有安全性保护功能。

数据库性能优化

1.硬件升级

2.数据库设计

对数据库进行设计优化，主要可以从逻辑设计和物理设计两个方面入手。

3.索引优化策略

索引的建立与选择对数据库性能优化具有重大意义。

4.查询优化

数据库设计阶段

基于数据库系统生命周期的数据库设计可分为如下5个阶段：规划、需求分析、概念设计、逻辑设计和物理设计。

bilibili：枯燥的工程师

实体联系模型

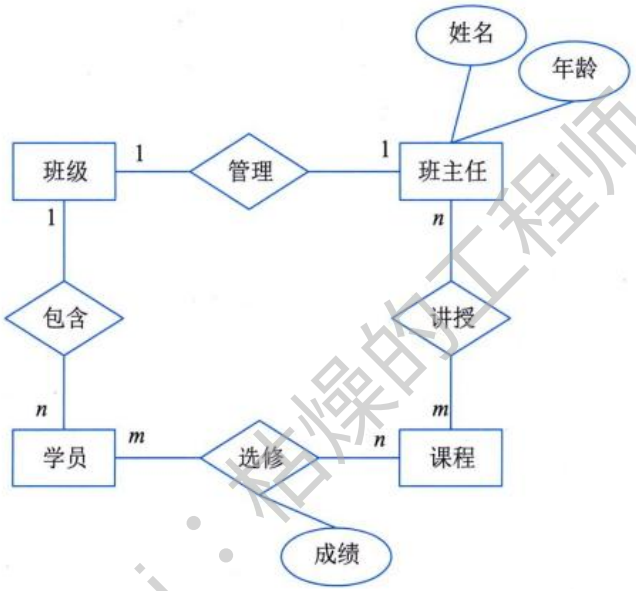
E-R模型也称为E-R图，它是描述概念世界、建立概念模型的实用工具。在E-R图中，主要包括以下三个要素：

（1）实体（型）。实体用矩形框表示，框内标注实体名称。

（2）属性。单值属性用椭圆形表示，并用连线与实体连接起来；如果是多值属性，在圆形虚线外面再套实线椭圆。

（3）实体之间的联系。实体之间的联系用菱形框表示，框内标注联系名称。

如图是某在线教育平台系统的一个E-R图。



联系的类型

（1）一对一联系（1：1）。设A，B为两个实体集，若A中的每个实体至多和B中的一个实体有联系，B中的每个实体至多和A中的一个实体有联系，则称A对B或B对A是1：1联系。

（2）一对多联系（1：n）。如果实体集A中的每个实体可以和B中的几个实体有联系，而B中的每个实体至少和A中的一个实体有联系，则A对B属于1：n联系。

（3）多对多联系（m：n）。若实体集A中的每个实体可与B中的多个实体有联系，反过来，B中的每个实体也可以与A中的多个实体有联系，则称A对B或B对A是m：n联系。

分布式数据库概述

1.分布式数据库系统是在集中式数据库系统技术的基础上发展起来的，具有如下特点：

（1）数据独立性。

（2）集中与自治共享结合的控制结构。

（3）适当增加数据冗余度。

（4）全局的一致性、可串行性和可恢复性。

2.分布式数据库的优点

bilibili：枯燥的工程师

（1）分布式数据库可以解决企业部门分散而数据需要相互联系的问题。

（2）如果企业需要增加新的相对自主的部门来扩充机构，则分布式数据库系统可以在对当前机构影响最小的情况下进行扩充。

（3）分布式数据库可以满足均衡负载的需要。

（4）当企业已存在几个数据库系统，而且实现全局应用的必要性增加时，就可以由这些数据库自下而上构成分布式数据库系统。

（5）相等规模的分布式数据库系统在出现故障的概率上不会比集中式数据库系统低，但由于其故障的影响仅限于局部数据应用，因此，就整个系统来说，它的可靠性是比较高的。

3、数据分片

数据分片将数据库整体逻辑结构分解为合适的逻辑单位，然后由分布模式来定义片段及其副本在各场地的物理分布，其主要目的是提高访问的局部性，组织数据的分布和控制数据的冗余度。

(1)水平分片。水平分片将一个全局关系中的**元组**分裂成多个子集，每个子集为一个片段。分片条件由关系中的属性值表示。

(2)垂直分片。垂直分片将一个全局关系按**属性**分裂成多个子集，应满足不相交性。

(3)导出分片。导出分片又称为导出水平分片，即水平分片的条件不是本关系属性的条件，而是其他关系属性的条件。

(4)混合分片。混合分片是采用水平分片和垂直分片两种形式的混合。

4、分布透明性

指用户不必关心数据的逻辑分片，不必关心数据存储的物理位置分配细节，也不必关心局部场地上数据库的数据模型。

分片透明性:用户或应用程序不需要知道逻辑上访问的表具体是如何分块存储的位置透明性:应用程序不关心数据存储物理位置的改变。

逻辑透明性:用户或应用程序无需知道局部使用的是哪种数据模型。

复制透明性:用户或应用程序不关心复制的数据从何而来。

数据仓库技术

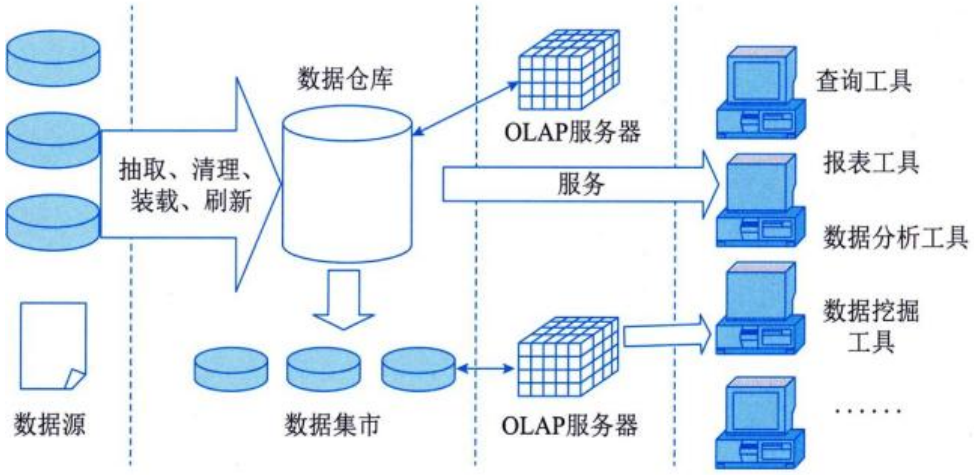
数据仓库是一个面向主题的、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合，用于支持管理决策。数据仓库包括：

数据源是数据仓库系统的基础，是整个系统的数据源泉。

OLAP（联机分析处理）服务器对分析需要的数据进行有效集成，按多维模型予以组织，以便进行多角度、多层次的分析，并发现趋势。

前端工具主要包括各种报表工具、查询工具、数据分析工具和数据挖掘工具，以及各种基于数据仓库或数据集市的应用开发工具。

bilibili：枯燥的工程师



非关系数据库

1.概述

NoSQL(NoSQL = Not Only SQL)，意即“不仅仅是SQL”，是一项全新的数据库革命性运动。NoSQL用于指代那些非关系型的、分布式的，且一般不保证遵循ACID原则的数据存储系统。

非关系型数据库优缺点：

优点

（1）易扩展

数据之间无关系，这样就非常容易扩展。无形间在架构的层面上带来了可扩展的能力。

（2）大数据量，高性能

NoSQL 数据库都具有非常高的读写性能，尤其在大数据量下，同样表现优秀。

（3）灵活的数据模型

NoSQL无须事先为要存储的数据建立字段，随时可以存储自定义的数据格式。

（4）高可用

NoSQL在不太影响性能的情况下，可以方便地实现高可用的架构。

缺点

（1）没有标准

由于没有对 NoSQL 数据库定义的标准，所以没有两个 NoSQL 数据库是平等的。

（2）没有存储过程

NoSQL 数据库中大多没有存储过程。

（3）不支持 SQL

bilibili：枯燥的工程师

NoSQL 大多不提供对 SQL 的支持：如果不支持 SQL 这样的工业标准，将会对用户产生一定的学习和应用迁移上的成本。

（4）支持的特性不够丰富，产品不够成熟

现有产品所提供的功能都比较有限，大多数产品都还处于初创期，与关系型数据库几十年的完善不可同日而语。

NoSQL数据库并没有统一的模型，而且是非关系型的。常见的NoSQL数据库通过存储方式划分，可分为文档存储、键值存储、列存储和图存储。

分　类	典型产品	应用场景	优　点	缺　点
文档存储	MongoDB、CouchDB	Web 应用，存储面向文档和半结构化数据	结构灵活，可以根据 value 构建索引	缺乏统一的查询语法，无事务处理能力
键值存储	Memcached、Redis	内容缓存，如会话、配置文件、参数等	扩展性好，灵活性强，大量操作时性能高	数据无结构化，通常被当成字符串或者二进制数据，通过键查询值
列存储	BigTable、HBase、Cassandra	分布式数据存储和管理	可扩展性强，查找速度快，复杂性低	功能局限，不支持事务的强一致性
图存储	Neo4j、OrientDB	社交网络、推荐系统，专注于构建系统图谱	支持复杂的图形算法	复杂性高，只能支持一定的数据规模

2.CAP理论

CAP理论就是对于一个分布式系统，一致性（Consistency）、可用性（Availability）和分区容忍性（Partitiontolerance）三个特点最多只能三选二。

（1）一致性。一致性指系统在执行了某些操作后仍处在一个一致的状态，这点在分布式的系统中尤其明显。简言之，就是所有的结点在同一时刻有相同的数据。

（2）可用性。可用性指对数据的所有操作都应有成功的返回。简言之，就是任何请求不管成功或失败都有响应。

（3）分区容忍性。这一概念的前提是在网络发生故障的时候，使得原本连通的网络变成了一块一块的分区，若允许系统继续工作，那么就是分区可容忍的。

在数据库系统中，事务的ACID属性保证了数据库的一致性，然而，ACID特性对于大型的分布式系统来说，可能并不总是适合，分布式系统更多的是强调可用性和分区容忍性。由于CAP理论的存在，为了提高性能，出现了ACID的一种变种BASE，即是一个弱一致性的理论，只要求最终一致性。

bilibili：枯燥的工程师

BASE定理是对CAP定理的一个延伸，BASE是指基本可用、软状态、最终一致性，为了实现分布式系统的高可用，允许某些时候数据出现短暂的不一致，但在一段时间后，系统会实现最终一致。CAP追求的是数据的一致性，而BASE关注的是系统的可用性。

非关系型数据库扩展

（1）键值数据库（Key-Value）：数据以简单的键值对形式存储，Value可以是任意数据类型。无固定模式，仅通过Key快速访问数据。

应用范围：缓存、分布式配置管理、高并发简单读写（如电商购物车、计数器）。

优点：高性能，读写速度极快（尤其是内存型如Redis）；高扩展性，易于分布式部署（如DynamoDB）；简单易用，无需复杂查询。

缺点：功能有限，不支持复杂查询（如范围查询、聚合）；法直接处理数据间的关系；

代表数据库：Redis、DynamoDB、etcd。

（2）文档数据库：以文档形式存储，支持嵌套结构和动态字段。无固定模式，文档间可独立变化。

应用范围：内容管理；用户配置和个性化数据；日志和事件存储。

优点：

灵活的数据模型，字段可动态增减，适合快速迭代；

复杂查询支持，支持索引、范围查询、全文检索（如MongoDB）；

开发友好，直接映射编程语言中的对象（如JSON）。

缺点

事务支持有限：早期版本不支持多文档事务。

存储冗余：嵌套文档可能导致数据重复。

代表数据库：MongoDB、CouchDB、Firestore。

（3） 列族数据库：数据按列族组织，每行可动态定义列，适合稀疏数据。本质上是二维键值存储（行键+列键）。

应用范围：时序数据（物联网传感器数据、监控指标）、大规模日志存储（如HBase存储Hadoop日志）；推荐系统（用户-物品关联数据）。

优点：

高写入吞吐，适合海量数据写入（如Cassandra）。

水平扩展，分布式设计易于扩容。

高效压缩，列式存储节省空间。

缺点：

查询灵活性低，不适合复杂JOIN或多表关联查询。

学习成本高，需理解列族模型和分区策略。

代表数据库：Cassandra、HBase、ScyllaDB。

bilibili · 枯燥的工程师

（4）图数据库：数据以图结构存储（节点、边、属性），直接映射实体间关系。

应用范围：社交网络（好友关系、影响力分析）、欺诈检测（识别异常交易路径）、知识图谱（如企业关联查询）。

优点：

高效关系查询，直接遍历图结构，避免JOIN操作；

直观建模，适合复杂关系场景。

缺点：

不适合大规模数据，超大规模图可能性能下降。

专用性强，非关系场景下优势不明显。

代表数据库：Neo4j、ArangoDB、Amazon Neptune。

（5）非关系型数据库对比

类型	最佳应用场景	优点	缺点
键值数据库	缓存、简单配置	高性能、易扩展	功能单一，无复杂查询
文档数据库	动态数据、内容管理	灵活模式、开发友好	事务支持有限，冗余存储
列族数据库	时序数据、大规模日志	高写入吞吐、水平扩展	查询功能弱，学习成本高
图数据库	复杂关系分析（社交网络）	高效关系遍历，直观建模	专用性强

（6）非关系型数据库与传统关系型数据库对比

	关系型数据库（RDBMS）	**NoSQL数据库**
数据模型	固定表结构（Schema）	灵活（无模式或动态模式）
扩展性	垂直扩展（硬件升级）	水平扩展（分布式设计）
事务支持	完整ACID事务	弱（部分支持BASE理论）
查询语言	SQL（标准化）	专用语言（如MongoDB查询语法）
适用场景	复杂事务、强一致性业务	大数据、高并发、实时应用
典型代表	MySQL、PostgreSQL	MongoDB（文档）、Redis（键值）

bilibili：枯燥的工程师

专题4 嵌入式

合并至教材第17章、第21章也可以听听。详见后文。

bilibili·枯燥的工程师

专题5 WEB

合并至下篇第16、20、18章讲解。详见后文

bilibili：枯燥的工程师

专题6：系统规划、项目管理、软件工程等

系统规划

1、系统规划的主要步骤：

（1）对现有系统进行初步调查。

（2）分析和确定系统目标。

（3）分析子系统的组成和基本功能。

（4）拟定系统的实施方案。

（5）进行系统的可行性研究。

（6）制定系统建设方案。

2、项目的立项目标和动机

（1）进行基础研究

（2）进行应用研发

（3）提供技术服务

（4）产品的使用者

3、项目的选择和确定

1.选择有核心价值的项目

2.评估所选择的项目

3.项目优先级排序

4.评估项目的多种实施方式

5.平衡地选择合适的方案，需综合考量如下问题包括：技术风险、用户锁定性、扩展性、目标偏离。

4、问题和机会分析

除了了解当前系统以外，项目团队必须同系统所有者和系统用户一起分析问题和机会。因果分析可以得出对问题的真正理解，并且能够得出虽然并不十分明显但更有创造性和更有价值的方案。通常由系统分析员推动该过程，但是所有的系统所有者和用户应该主动地参与到因果分析中，因为他们是问题领域专家。

常见的一种记录因果分析的文档格式如表所示。

bilibili：枯燥的工程师

项目：会员服务信息系统		项目经理：李四	
创建者：张三		最后修改人：张三	
创建日期：2023 年 1 月 21 日		最后修改日期：2023 年 1 月 31 日	
因果分析		系统改进目标	
问题或机会	原因和结果	系统目标	系统约束条件
订单响应时间不可接受	①吞吐量增加，而处理订单的职员人数减少了。处理一个订单的时间仍保持相对不变 ②系统过于依赖键盘。对大多数订单来说都要输入很多相同的数据值。当前系统的结果是每个订单的处理时间比理想情况下要长 ③订单的仓库提货单的设计没有把订单处理的效率最大化。由于仓库的工作量在增长，所以订单处理延迟是不可避免的	①处理一个订单的时间减少 30% ②消除所有订单中 50% 的键盘数据录入工作 ③对于剩余的订单，尽可能地减少键盘输入，可以使用计算机屏幕上的点选对象来代替键盘输入 ④将数据编辑工作从一台共享的计算机转移到桌面计算机 ⑤用会员服务系统和仓库系统之间的无纸化通信代替现有的提货单	①不会增加订单处理人手 ②开发的系统必须与现有 的 Windows 10 桌 面标准兼容 ③新系统必须同已经批准的自动识别系统（条形码）兼容

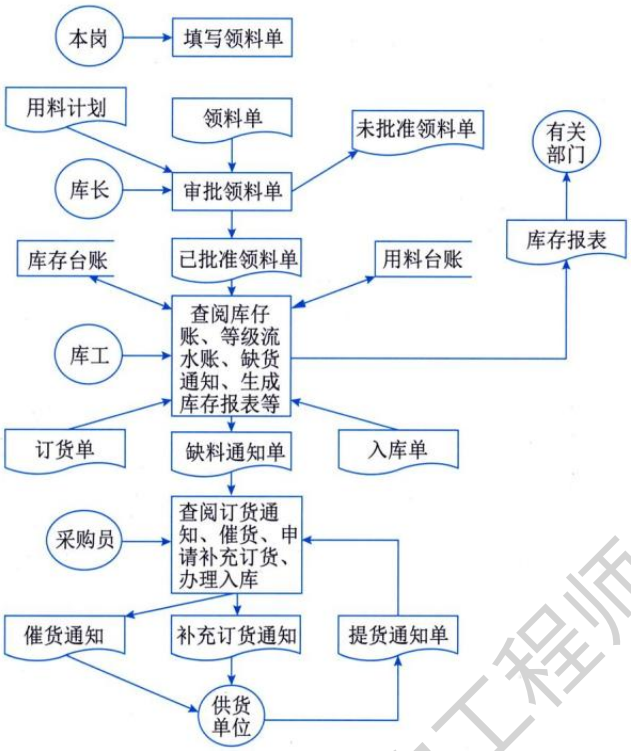
5、业务流程图

TFD基本图形符号有6个，符号的内部解释可直接用文字标于图内。



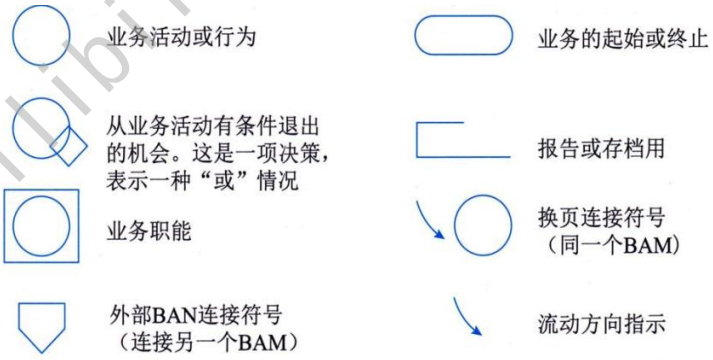
业务流程分析是在已经理出的业务功能基础上将其细化，利用系统调查的资料将业务处理过程中的每个步骤用一个完整的图形将其串起来。在绘制TFD的过程中发现问题，分析不足，优化业务处理流程。

bilibili：枯燥的工程师



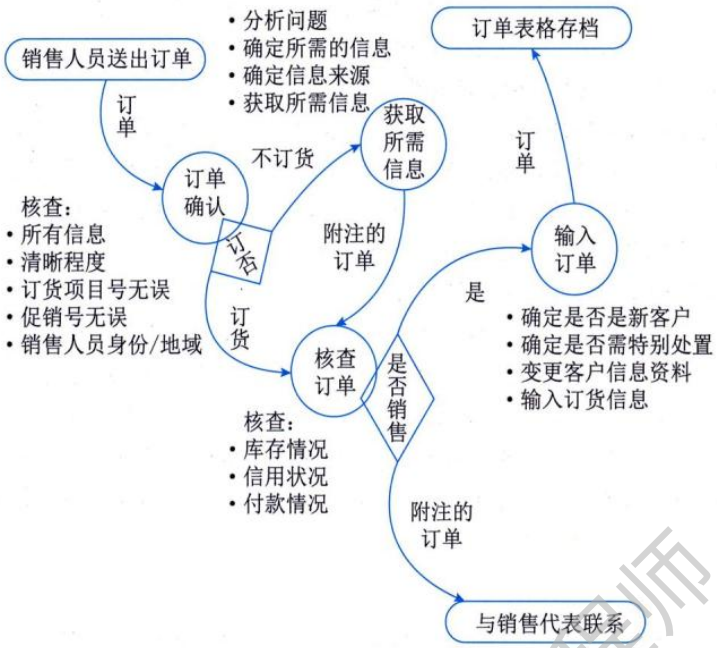
6、业务活动图

BAM是一个有效的业务流程描述工具，其主要功能是提供业务流程情况的全面模型。该模型不但有图例表述业务活动流动的情况，还能提供相关的业务活动细节，有助于系统分析师理解业务流程运作的过程。BAM的具体应用主要有三个：一是在业务流程调查时，可以用BAM对业务流程进行识别；二是在业务流程分析时，可以用BAM描述新的业务流程；三是在业务流程实施过程中，可以用BAM实现业务流程的不断优化。



BAM的启动一般是从部门的职责开始，根据部门职责列出一连串的业务活动。根据业务复杂程度，可将复杂的业务分成若干较低层次的细小活动。业务流程分解的目的是让系统分析师充分理解各项业务活动，从最高层次的业务到最低层次的业务职能层，所有与其他职能的相互作用都要列入BAM中，从而确定业务之间的相互关系。

bilibili·枯燥的工程师



7、可行性分析的四个方面：

经济可行性、技术可行性、法律可行性、用户使用可行性。

经济可行性：评估项目建设成本、运行成本和预期收益；

技术可行性：系统需实现的功能性能以及技术层面的约束；

法律可行性：从政策、道德、法律、制度等社会因素来论证系统建设的实现性；

用户使用可行性：从系统用户的角度来评估可行性，例如行政管理和工作制度、使用人员的素养和培训要求等，可分为管理可行性和运行可行性。

8、净现值分析

（1）净现值

净现值(Net Present Value，NPV)是指项目在生命周期内各年的净现金流量按照一定的、相同的折现率折现到初时的现值之和，即

$$NPV=\sum_{t=0}^{n}\frac{(CI-CO)_t}{(1+i)^t}$$

（2）净现值率

净现值率(NetPresent Value Rate，NPVR)作为净现值的辅助指标。净现值率是项目净现值与项目投资总额现值P之比，是一种效率型指标，其经济含义是单位投资现值所能带来的净现值。其计算公式为:

$$NPVR=NPV/P=\frac{\sum_{t=0}^{n}(CI-CO)_t(1+i)^{-t}}{\sum_{t=0}^{n}I_t(1+i)^{-t}}$$

（3）静态投资回收期

$$T=\text{累计净现金流量开始出现正值的年份数}-1+\frac{|\text{上年累计净现金流量}|}{\text{当年净现金流量}}$$

（4）动态投资回收期

$$T_p=\text{累计折现值开始出现正值的年份数}-1+\frac{|\text{上年累计折现值}|}{\text{当年折现值}}$$

（5）投资回收率

投资回收率反应企业投资的获利能力，其计算公式为:

投资回收率=1/动态投资回收期×100%

（6）投资收益率

投资收益率又称为投资利润率，是指投资收益占投资成本的比率。投资收益率反映投资的收益能力。其计算公式为:

投资收益率=投资收益/投资成本×100%=1+净现值率

项目进度管理

1、进度管理包括以下过程：

（1）活动定义。确定完成项目各项可交付成果而需要开展的具体活动。

（2）活动排序。识别和记录各项活动之间的先后关系和逻辑关系。

（3）活动资源估算。估算完成各项活动所需要的资源类型和数量

（4）活动历时估算。估算完成各项活动所需要的具体时间。

（5）进度计划编制。分析活动顺序、活动持续时间、资源要求和进度制约因素，制订项目进度计划。

（6）进度控制。根据进度计划开展项目活动，如果发现偏差，则分析原因或进行调整

2、活动排序

在项目中，一个活动的执行可能需要依赖于另外一些活动的完成，也就是说，它的执行必须在某些活动完成之后，这就是活动的先后依赖关系。

（1）前导图法

PDM包括4种依赖关系或先后关系：

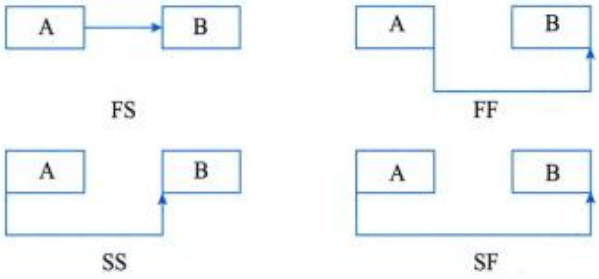
（1）完成对开始（FS）。后一活动的开始要等到前一活动的完成

（2）完成对完成（FF）。后一活动的完成要等到前一活动的完成，

（3）开始对开始（SS）。后一活动的开始要等到前一活动的开始，

（4）开始对完成（SF）。后一活动的完成要等到前一活动的开始。

bilibili·枯燥的工程师



最早开始时间（ES）：某项活动能够开始的最早时间。

最早完成时间（EF）：某项活动能够完成的最早时间。

最迟完成时间（LF）：为了使项目按时完成，某项工作必须完成的最迟时间。

最迟开始时间（LS）：为了使项目按时完成，某项工作必须开始的最迟时间。

总时差=LS-ES=LF-EF，指一项工作在不影响总工期的前提下所具有的机动时间。

自由时差=Min紧后工作的ES-此活动的EF，指一项工作在不影响后续工作的情况下所拥有的机动时间。

关键路径：所有从开始到结束的路径中，活动历时之和最大的路径。

总工期：关键路径的活动历时之和。

关键活动（关键路径上的活动）的总时差、自由时差都是0。

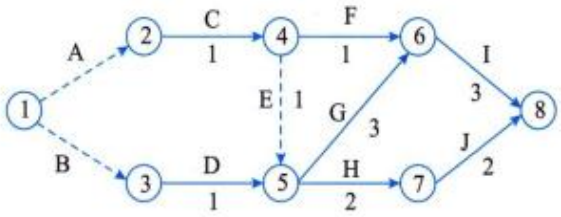
（2）箭线图法

箭线图法用节点表示事件，用箭线表示活动，并在节点处将其连接起来，以表示依赖关系。在ADM中，给每个事件而不是每项活动指定一个唯-的号码。活动的开始（箭尾）事件叫做该活动的紧前事件，活动的结束（箭头）事件叫做该活动的紧后事件。在ADM中，有三个基本原则：

（1）每一个事件必须有唯一的代号，即ADM中不会有相同的代号。

（2）任何两项活动的紧前事件和紧后事件代号至少有一个不相同，节点序号沿箭线方向越来越大。

（3）流入（流出）同一事件的活动，均有共同的后继活动（或先行活动）。



3、活动资源估算

活动资源估算包括决定需要什么资源（例如，人员、工具、设备等）和资源的数量，以及何时使用资源来有效地执行项目活动。

bilibili·枯燥的工程师

进行活动资源估算的方法主要有专家判断法、替换方案的确定、公开的估算数据、估算软件和自下而上的估算。

4、活动历时估算

（1）软件项目的工作量

软件项目通常用代码行来衡量项目规模，LOC指所有可执行的源代码行数，包括可交付的工作控制语言语句、数据定义、数据类型声明、等价声明、输入输出格式声明等。

（2）德尔菲法

德尔菲法是当前比较流行的专家评估技术，该方法结合了专家判断法和三点估算法，在没有历史数据的情况下，对项目进行估算。

（3）类比估算法

类比估算法适合评估一些与历史项目在应用领域、环境和复杂度等方面相似的项目，通过新项目与历史项目的比较得到规模估计。

（4）功能点估算法

功能点估算是在需求分析阶段基于系统功能的一种规模估计方法。FP估算并不是集中于功能上，而是通过研究初始应用需求，确定各种输入、输出、数据文件、查询和外部接口，以及一些复杂度调整值。

（5）COCOMO模型

COCOMO模型是一种结构型估算模型，是一种精确、易于使用的估算方法。在COCOMO模型中，考虑开发环境，软件开发项目的总体类型可分为三种：组织型、嵌入型和半独立型。

（1）基本COCOMO模型。基本COCOMO模型是一个静态单变量模型，它用一个已估算出来的源代码行数为自变量的（经验）函数来计算软件开发工作量。

（2）中间COCOMO模型。中间COCOMO模型则在用LOC为自变量的函数计算软件开发工作量的基础上，再用涉及产品、硬件、人员、项目等方面属性的影响因素来调整工作量的估算。

（3）详细COCOMO模型。详细COCOMO模型包括中间COCOMO模型的所有特性，但用各种影响因素调整工作量估算时，还要考虑对软件工程过程中每一步骤的影响。

4、进度控制

（1）关键活动的调整。对于关键路径，由于其中任一活动持续时间的缩短或延长都会对整个项目工期产生影响。有以下两种情况：第一种情况：关键活动的实际进度较计划进度提前时的调整方法。若仅要求按计划工期执行，则可利用该机会降低资源强度及费用。第二种情况：关键活动的实际进度较计划进度落后时的调整方法。

（2）非关键活动的调整。当非关键路径上某些工作的持续时间延长，但不超过其时差范围时，则不会影响项目工期，进度计划不必调整。

bilibili：枯燥的工程师

（3）增减工作项目。由于增减工作项目不应影响原计划总的逻辑关系，以便使原计划得以实施。增减工作项目后，应重新计算网络时间参数，以分析此项调整是否对原计划工期产生影响，若有影响，应采取措施使之保持不变。

（4）资源调整。若资源供应发生异常时，应进行资源调整。资源调整的前提是保证工期不变或使工期更加合理。资源调整的方法是进行资源优化，提高资源利用率。

软件工程

1、快速应用开发

快速应用开发（RAD）是一种比传统生命周期法快得多的开发方法，它强调极短的开发周期。RAD模型是瀑布模型的一个高速变种，**通过使用基于构件的开发方法获得快速开发**。RAD的开发阶段：

（1）业务建模。确定驱动业务过程运作的信息、要生成的信息、如何生成、信息流的去向及其处理等，可以使用数据流图来帮助建立业务模型。

（2）数据建模。为支持业务过程的数据流查找数据对象集合、定义数据对象属性，并与其他数据对象的关系构成数据模型，可以使用E-R图来帮助建立数据模型。

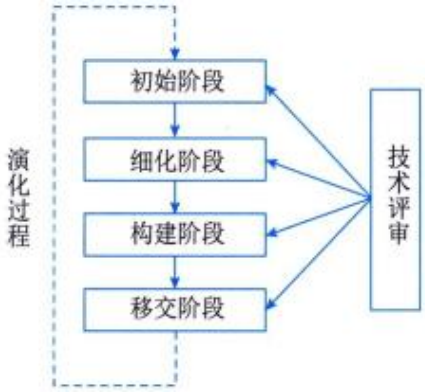
（3）过程建模。将数据对象变换为要完成一个业务功能所需的信息流，创建过程以描述增加、修改、删除或获取某个数据对象，即细化数据流图中的加工。

（4）应用生成。利用第四代语言（4GL）写出处理程序，复用已有构件或创建新的可复用构件，利用环境提供的工具自动生成并构造出整个应用系统。

（5）测试与交付。由于大量复用，一般只做总体测试，但新创建的构件还是要测试的。

2、统一过程模型

RUP将项目管理、业务建模、分析与设计等统一起来，贯穿整个开发过程。RUP中的软件过程被分解为4个顺序的阶段，分别是初始阶段、细化阶段、构建阶段和移交阶段。每个阶段结束时都要安排一次技术评审，如果评审结果令人满意，就允许项目进入下一个阶段。



此外RUP包含9个核心工作流如下：

业务建模:理解待开发系统所在的机构及其商业运作，确保所有参与人员对待开发系统所在的机构有共同的认识，评估待开发系统对所在机构的影响。

需求:定义系统功能及用户界面，使客户知道系统的功能，使开发人员理解系统的需求，为项目预算及计划提供基础。

分析与设计:把需求分析的结果转化为分析与设计模型。

实现:把设计模型转换为实现结果，对开发的代码做单元测试，将不同实现人员开发的模块集成为可执行系统。

测试:检查各子系统之间的交互、集成，验证所有需求是否均被正确实现，对发现的软件质量上的缺陷进行归档，对软件质量提出改进建议。

部署:打包、分发、安装软件，升级旧系统:培训用户及销售人员，并提供技术支持。

配置与变更管理:跟踪并维护系统开发过程中产生的所有制品的完整性和一致性。

项目管理:为软件开发项目提供计划、人员分配、执行、监控等方面的指导，为风险管理提供框架。

环境:为软件开发机构提供软件开发环境，即提供过程管理和工具的支持。

3、软件产品线

软件产品线是一个产品集合，这些产品共享一个公共的、可管理的特征集，这个特征集能满足特定领域的特定需求。软件产品线是一个十分适合专业开发组织的软件开发方法，能有效地提高软件生产率和质量，缩短开发时间，降低总开发成本。

软件产品线主要由两部分组成，分别是核心资源和产品集合。核心资源必定包含产品线中所有产品共享的产品线架构，新设计开发的或者通过对现有系统的再工程得到的、需要在整个产品线中系统化复用的构件，与构件相关的测试计划、测试实例以及所有设计文档，需求说明书、领域模型、领域范围的定义，以及采用COTS的构件。

bilibili：枯燥的工程师

专题7：软件架构设计

合并至教材第19、20章讲解。详见后文

关于上篇，再次强调几个知识点，在架构师考试中经常出，也请大家关注下。

1、架构风格

数据流：面向数据流，按照一定顺序从前往后执行程序。

- 批处理：构件为一系列固定顺序的计算单元，构件之间只通过数据传递交互。每个处理步骤是一个独立的程序,每一步必须在其前一步结束后才能开始,数据必须以整体的方式传递。
- 管道过滤器：某个构件都包含一个输入和输出，构件输入数据流经过处理产生输出数据流

调用/返回：构件之间存在相互调用关系，一般指的是显式调用。

- 主程序/子程序：单线程控制，把问题划分为若干个处理步骤，构件即为主程序和子程序，子程序通常可合成为模块。过程调用作为交互机制，充当连接件的角色。调用关系具有层次性，其语义逻辑表现为主程序的正确性取决于它调用的子序的正确性。
- 独立构建风格：构件之间相互独立，通过事件触发、异步的方式完成调用。
- 进程通信：构建是独立的进程，连接件是消息传递。
- 事件驱动系统：构建不直接调用一个进程，而是通过出发或广播多个事件，一个事件触发可能会导致另一个模块的过程调用。

虚拟机：自定义一些规则供使用者使用，使用者能够根据这些规则自定义构件，能够跨平台通信。

- 规则的系统：包含规则集、规则解释器、规则/数据选择器和工作内存组成。一般用在人工智能领域、专家系统、DSS中。
- 解释器：包括一个完成解释工作的解释引擎、一个将被解释的代码的存储区、一个记录解释引擎当前工作状态的数据结构以及一个记录源代码被解释执行进度的数据结构。解释器风格的软件中含有一个虚拟机，可以仿真硬件的执行过程和一些关键应用，缺点是执行效率低。

仓库风格：以数据为中心，所有操作围绕数据中心进行。现代集成编译环境

- 数据库：由两部分组成，一个中央共享数据源和多个独立处理单元。中央数据共享单元用于保存数据状态，独立处理单元用于对数据元素进行操作。
- 黑板系统：包含知识源、黑板和控制三个部分。语音识别系统
- 超文本系统：构建以网状链接方式连接，用户可以在构件之间按照人类思维方式进行构件之间跳转和切换到相关构件。

2、架构风格对比

bilibili·枯燥的工程师

管道-过滤器：过滤器独立。

优点：功能模块复用;可维护性和可扩展性较强;具有并发性;模块独立性高

缺点：不适于交互性强的应用，对于存在关系的数据流必须进行协调

面向对象：问题空间和软件系统空间一致。

优点：高度模块性;实现封装;代码共享灵活;易维护;可扩充性好

缺点：增加了对象之间的依赖关系

事件驱动：构件之间相互独立，通过事件触发、异步的方式完成调用。

优点：适合描写系统组；容易实现并发处理和多任务;可扩展性好;具有类层次结构;简化代码。

缺点：因为树型结构所以削弱了对系统计算的控制能力;各个对象的逻辑关系复杂。

数据共享：以数据为中心，所有操作都是围绕数据库展开。

适用领域：专家系统、人工智能。

解释器：系统设置若干规则供用户使用，用户可以灵活自定义构件，能够跨平台通信。

优点：灵活应对自定义场景。

缺点：运行期间与规则动态绑定，会导致性能下降。

3、质量属性

- 性能表示系统的响应能力，即多长时间做出响应或者单位时间内执行次数；
- 可用性指正常运行的时间比例；
- 可靠性指在软件发生错误时仍然能正常工作的能力；
- 安全性指向合法用户提供服务并阻止非法用户访问的能力；
- 可修改性指快速的以较高性价比进行变更的能力；

4、质量场景描述

- **刺激源**：指某个生成该刺激的实体(人、计算机系统或者任何其他刺激器)。
- **刺激**：该刺激是当刺激到达系统时需要考虑的条件。
- **环境**：该刺激在某些条件下发生。当激励/刺激产生时，系统可能处于过载或者运行状态，也可能是其他情况。
- **制品**：某个制品被激励。这可能是整个系统，也可能是系统的一部分。
- **响应**：该响应是在激励到达后所采取的行动。
- **响应度量**：响应发生时，应当能以某种方式进行度量，以对需求进行测试。
- 可修改性质量属性场景：

bilibili：枯燥的工程师

场景要素	可能的情况
刺激源	最终用户、开发人员、系统管理员
刺激	希望增加、删除、修改、改变功能、质量属性、容量等
环境	系统设计时、编译时、构建时、运行时
制品	系统用户界面、平台、环境或与目标系统交互的系统
响应	查找架构中需要修改的位置，进行修改且不会影响其他功能，对所做的修改进行测试，部署所做的修改
响应度量	根据所影响元素的数量和修改需求难度等，度量修改该元素的人力成本、修改所需的时间、修改的资金成本

bilibili·枯燥的工程师

教材第16章：WEB应用系统分析与设计

16.1 概述

Web应用程序是在Web浏览器中运行的软件。Web应用程序的一些最常见的优势包括：

(1)易于访问。

(2)开发高效。

(3)使用简单。

(4)扩展性强。

新式 Web应用程序具有以下特征。

1.云托管和可扩展性

由于低内存、高吞吐量的特点，新式Web应用程序需要针对云(包括公共云、私有云以及任何云)进行优化。Web应用程序占用空间更小，因此在相同硬件上可托管更多此类应用。

2.跨平台

大部分新式Web应用具有跨平台性，可在Linux、macOS以及Windows系统上运行。此功能为开发和部署的应用带来了新的选择。Docker容器(包括 Linux和 Windows)可托管 Web应用程序，从而使应用程序可利用容器和微服务的优势。

3.自动化测试

自动化测试能够利用自动化测试工具和框架，通过编写脚本来模拟用户在Web页面上的操作，自动化执行测试用例，比较预期结果和实际结果以及测试报告的自动生成。

4.支持传统应用和SPA

传统Web应用程序涉及极少的客户端行为，而是依赖服务器执行该应用可能需要执行的所有导航、查询和更新。

5.简单的开发和部署

可使用简单的文本编辑器、命令行接口或者全功能开发环境(如 Visual Studio)编写Web应用程序。

16.2 WEB架构设计

设计原则

1.分离关注点

分离关注点要求按照工作类型拆分软件逻辑，将相互独立的行为解耦。便于业务逻辑独立测试、迭代优化，避免与底层实现强耦合，是分层架构背后核心设计思想。

2.封装

bilibili·枯燥的工程师

应用程序的不同部分应通过封装与应用程序中的其他部分进行隔离。正确使用封装有助于在应用程序设计中实现松散耦合及模块化，因为只要维持相同的接口，就可以用替代实现来替代对象和包。

3.依赖关系反转

依赖项反转是生成松散耦合应用程序的关键一环，因为可以将实现详细信息编写为依赖并实现更高级别的抽象，而不是相反。

4.显式依赖关系

依赖关系反转是构建松耦合系统的关键。改变传统高层业务依赖底层实现的模式，让高层逻辑与底层实现均依赖抽象接口，由具体实现去适配高层定义的抽象。依靠该原则，业务代码不用绑定特定基础设施，能够灵活替换底层组件，降低模块之间的耦合程度。

5.单一责任

单一责任原则适用于面向对象的设计，但也可被视为类似于分离关注点的体系结构原则。它指出对象只应有一个责任，并且只能因为一个原因更改对象。

6.避免自我重复

应用程序应避免在多个位置指定与特定概念相关的行为，因为这种做法经常会导致出错。

7.持久性无知

持久性无知是指需要保持不变的类型，但其代码不受所选择的持久性技术的影响。

8.有界上下文

每个上下文拥有独立术语体系，理想情况下独占存储资源；模块之间通过接口通信，禁止共享数据库。

Web应用架构分类

1、整体式架构

整体式架构是一种传统的软件开发模型(也称为Web开发架构),其中整个软件作为一段代码开发，运用传统的瀑布模型。这意味着所有组件都是相互依赖和互连的，并且每个组件都需要运行应用程序。若要更改或更新特定功能，需要重写并编译整个代码

2.微服务架构

微服务架构解决了在整体环境中遇到的几个挑战。在微服务架构中，代码被开发为松散耦合的独立服务，通过RESTful API进行通信。每个微服务都包含自己的数据库并运行特定的业务逻辑，这意味着您可以轻松开发和部署独立的服务。

3.无服务器架构

无服务器架构是开发软件应用程序的模型。在此结构中，底层基础结构的预配由基础结构服务提供商管理。这意味着用户只需为正在使用的基础架构付费，而无须为空闲CPU时间或

bilibili：枯燥的工程师

未使用的空间付费。扩展任务由云提供商处理。此外，后端代码得到简化。它减少了开发工作和成本，并加快了上市时间。

Web应用架构模式

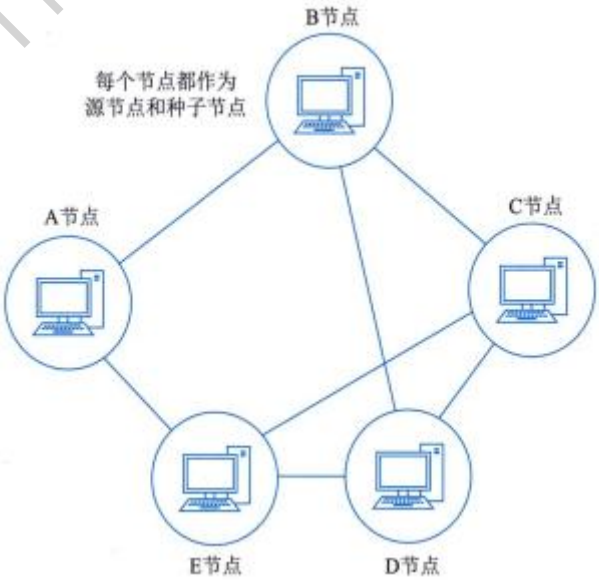
1、B/S 架构

B/S 架构的全称为 Browser/Server,即浏览器/服务器结构。Browser指的是Web浏览器，极少数事务逻辑在前端实现，主要事务逻辑在服务器端实现。



2、P2P 架构

P2P架构是一种网络，是两个或多个客户端不经过服务器而直接通信的架构。可能首先会使用服务器，以让客户端间查找到对方，但在此之后就不再需要服务器了。



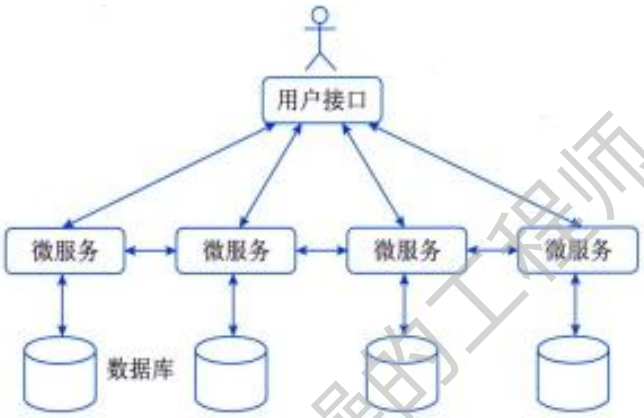
3、MVC/MVP 架构。

bilibili·枯燥的工程师

MCV的三个组件:模型(model)，表示数据在数据库中的存储方式；视图(view)，用户可见的组件；控制器(controller)，充当模型和视图之间接口的组件。**MVP模式**是由MVC模式派生出的一种设计模式，其中Model提供数据View负责显示，Presenter负责逻辑的处理。通过表示器将视图与模型巧妙地分开。

4、微服务架构

微服务是由以单一应用程序构成的小服务，自己拥有自己的进程与轻量化处理，服务依据业务功能设计，以全自动的方式部署，与其他服务使用HTTP API通信。同时服务会使用最小规模的集中管理(如 Docker)能力，服务可以用不同的编程语言与数据库等组件实现。



16.3 Web 应用开发框架

框架(Framework)是一组组件的综合，这些组件相互协作，为一类应用提供了可重用的框架相关结构，描述了另一种重用架构重用知识的方式，支持细节设计和代码重用，如MSScript Engine、Spring、Struts和Hibernate等。

16.4 Web 应用系统开发

Web 应用系统通信协议

1.HTTP。

是一个基于文本的无状态协议，是浏览器与Web服务器之间的应用层通信协议。HTTP无连接、无状态，客户和服务器之间交互不保留客户状态信息。

2.RTP/RTSP。

RTP(实时传送协议)详细说明了在 Internet上传递音频和视频的标准数据包格式。RTSP(实时流传输协议)是TCP/IP体系中的一个应用层协议，定义了一对多应用程序有效地通过IP网络传送多媒体数据，用来控制音频或视频的实时发送，并允许控制多个流。

bilibili：枯燥的工程师

3.SMTP和POP3。

发送邮件和接收邮件。

Web 应用系统数据存储

1.缓存系统。

是一种本地数据存储，有助于快速访问应用程序服务器的数据，当有重复数据请求时可以直接从缓存中取数据，而无需每次都联系数据库。

2.云存储。

通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等功能，网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能的一个系统，保证数据的安全性，并节约存储空间。

3.CDN。

内容交付网络(CDN)是安装在各个地理位置的服务器网络，用于更快、更好地向用户交付内容。用户的请求不是联系中央服务器，而是路由到存储内容的缓存版本的CDN服务器。因此，站点速度和性能得到提高，数据包丢失减少，服务器负载减少。

4.负载均衡器。

是一种服务，它根据可用性或预定义策略将流量负载分布在不同的服务器之间来平衡流量负载。负载均衡可以通过如下两种方式完成:

(1)TCP/IP 级别负载均衡，基于 DNS的负载均衡。

(2)应用级负载均衡，基于应用负载的负载均衡。

Web系统设计中的负载均衡可以分为软件负载均衡和硬件负载均衡。

5.消息队列。

是一个缓冲区，**它异步存储消息**，并**促进 Web 应用程序中不同服务之间的通信**。事件系统派遣机制设计可分为无独立派遣模块和有独立派遣模块两大类设计方式。

Web 应用系统客户端技术

Web 客户端的主要任务是通过浏览器来展现页面内容并实现与用户的交互，HTML是信息展现的有效载体。Web客户端开发的主要任务是设计与开发Web应用的Web 页面，**通过设计格式、布局以实现数据的展现和用户交互**。主要包括下列常用技术:

1.HTML/HTML5。

HTML， 是一种通用的标记语言，标记用符号“〈”和“〉”括起来。允许 Web 页面设计人员建立文本与图片相结合的复杂页面。HTML5 不是为了内容展示，而是为了支撑广泛的

Web 应用，因此，它支持新的元素、结构和语义。将 Web 带入一个成熟的应用平台，视频、音频、图像、动画以及与计算机的交互都被标准化。

2.XML。

是W3C制定的一种简单、跨平台的、依赖于内容的技术，是处理结构化文档信息的有力工具。Web应用借助XML格式交换信息，能很好地解决分布式架构上的**信息交换**。

3.DHTML(动态 HTML)

当 Web 页面从 Web 服务器下载后无须再经过服务器的处理，而在浏览器中直接动态更新 Web 页面的内容、排版样式、动画等。

4.CSS(层叠样式表)

由 W3C 定义和维护的标准，是一种用来为结构化文档(如 HTML 文档或XML应用)添加样式(字体、间距和颜色等)的计算机语言。

5.Flash/Flex 技术

1)Flash。是**动画制作程序**，可以制作出一种后缀名为swf的文件，其中包含了声音、图像和动画等。这种文件既可加入 HTML中，又可单独作为页面使用

2)Flex。根据.mxml文件(纯粹的XML，描述文件和 ActionScript)产生.swf文件，再由flashplayer或者shockwave player解释执行，以提供丰富的客户体验。

6.DOM(文件对象模型)

W3C推荐的处理可扩展标记语言的标准编程接口，主要作用是**建立 Web页面与 Script 或程序语言沟通的桥梁**。

7. JavaScript/AJAX

1)JavaScript。是一种广泛应用于 Web 客户端开发的脚本语言，其源代码下载到客户端由浏览器解释运行。常用于为HML，页面添加动态功能，操纵 web 页面上的元素，以实现 Web 页面的客户端交互功能，制作特殊动态效果。

2)AJAX(异步JavaScript和XML)是一种创建交互式 Web 应用的网页开发技术。它使用 JavaScriptXL(或JSON)和 XML HttpRequest 对象，可以在无需重新加载整个页面的情况下，与服务器交换数据并**更新部分网页内容**。

Web 应用系统服务器端技术

1.CGI(公共网关接口)

一种早期应用于 Web 应用的标准，用于 Web 服务器运行服务器端外部程序，称为CGI脚本，多用于动态生成 Web 内容。遵循这套接口标准，可以使用任何编程语言来编制CGI 程序，而不受开发语言的限制。

2.PHP(超级文本预处理语言)

bilibili：枯燥的工程师

一种HTML，内嵌式脚本语言，在服务器端执行。PHP 具有学习快速、与 Apache 及其他扩展库紧密结合、良好的安全性等优点。

3. ASP/ASP.NET

1)ASP(动态服务器页面)是微软开发的代替CGI脚本程序的一种嵌入式网页中的脚本，是可由服务器执行的服务器端脚本技术。ASP可以与数据库和其他程序进行交互，是一种简单、方便的编程技术框架。

2)ASP.NET。是用于动态 Web 应用构建的免费 Web 框架，包括很多开发 Web 应用所需的服务，作为.NETFramework的一部分提供，可以使用与公用语言运行时(CLR)兼容的任何语言编写应用程序。

4.Servlet。

是一种由 Java 编写的服务器端程序，可以动态生成 Web 页面，是 JavaEE 的一部分。Servlet 支持 Request/Response 模型，在服务器端接收 Web 客户端的请求并给出响应，一般通过 HTTP协议来完成。Servlet容器提供了侦听请求的服务，能把客户请求和响应信息包装在特殊的Request/Response 对象中，交给 Servlet 处理，然后由 Servlet 处理请求并通过 HTTP 协议将响应通过容器转发到客户端。在基于MVC模式的Web应用中，Servlet 充当控制器的角色，用来处理 HTTP 请求，管理应用的工作流程。主要优势包括:Java语言的优点、执行效率高、构造的控制器功能强。

5.JSP (Java 服务器页面)

将Java 代码嵌入 HTML，页面中实现的服务器端 Web 开发技术，在服务器端进行解析，动态生成页面传递给客户端，JSP是JavaEE的一部分，本质上是一种高层的Servlet。

6.Perl/Ruby/Python

Perl是一种自由且功能强大的脚本语言

Ruby是一种面向对象、解释型脚本语言。语法简单，擅长文本处理和系统管理等任务。

Python是一种面向对象、解释型计算机程序设计语言，也是一种功能强大而完善的通用型语言。

Web 应用系统部署

1.部署粒度。

Web应用发布以一种**非常细粒度的方式完成**，在测试完某个组件后，将新组件从预发布服务器再发布到运行服务器。在更新变化影响不大时，最好把一组变化打包进行发布。**每个打包发布周期都为最终用户提供了一个具有可用功能和特性的Web 应用增量。**

2.部署原则。

Web应用项目团队在准备交付一个增量时，应该遵循如下一些关键原则。

bilibili：枯燥的工程师

(1)管理客户对 Web 应用增量的期望。 (2)安装与测试交付包。

(3)交付前建立支持制度。 (4)先改正有缺陷的 Web应用，然后再交付。

3.部署环境。

Web应用发布的软件系统主要包括操作系统软件和Web应用服务器软件两方面的内容。应用服务器需要共同解决的部分问题:**负载均衡。数据库连接池。高速缓存机制。**

4.版本控制和CMS。

版本控制和内容管理系统(CMS)在Web应用构建和部署活动中起着重要的作用。由于Web应用变更快且频繁，因此要使Web应用构建和部署成功，就必须在变更管理工具的辅助下管理好变更。

16.5 Web 应用系统测试

Web 应用系统测试特点

与传统的软件测试相比，Web应用测试的特性和面临的挑战主要表现在以下方面：

(1)用户数量巨大，需要有处理并发事务的能力，因而需要进行多用户访问的性能测试。

(2)“内容”中的错误通常只能靠人工完成。

(3)Web应用一般采用多层架构，因此需要对测试结果进行综合分析，以确定系统功能或性能缺陷存在的具体位置。

(4)Web应用中常常集成不同的软件，如Web服务器、数据库、中间件服务器等，以及第三方软件。

(5)Web浏览器提供的导航，如回退(back)、前进(forward)和刷新(refresh)等按钮，也会经常引发各种错误。

(6)实现 Web应用的不同种类技术的出现，使得以适当的粒度定义和验证 Web测试模型的各个组件变得非常困难，充分建立组件间的关系也是一个大的难题。

(7)从运行机制上看，Web应用具有分布式、动态性、多平台、交互式和超文本等特点，运行环境异构、自治，要求针对其特性分别选择测试方法。为降低测试成本，提高测试效率，需要一定的辅助工具以提高测试执行的自动化水平。

Web应用测试的诸多特性，使得不能仅用传统的方式来对Web应用进行测试。在Web应用整个生命周期的各个阶段，测试的侧重点有所不同。

设计阶段测试的主要任务是：估算服务器端容量的规划是否合理，系统的安全设计是否合理，数据库设计是否合理，检查客户端设计的功能是否正确合理，检查系统的网络拓扑结构、容量设计是否合理。

bilibili：枯燥的工程师

开发阶段测试的主要任务是：代码测试及组件测试，检查设计的代码能否满足规格需求。

运行阶段测试的主要任务是：功能测试、性能测试、安全性测试、配置测试、兼容性测试及易用性测试。

维护阶段测试的主要任务是：根据维护的内容实施开发及运行阶段中的各个相关方面的测试。所有这些方面测试的实施，对保证 Web 应用的质量及可靠性至关重要。

Web应用测试过程

Web应用测试的一般过程，具体包括：功能测试、内容测试和评审、Web页面测试、导航测试、接口测试、配置测试、安全测试、性能测试等。测试主要包括以下几个步骤：

(1)首先需要对被测试的Web应用进行需求分析。

(2)定义测试策略和方法。

(3)确定测试环境的要求。

(4)针对测试的行为，描述测试的细节。

Web应用功能测试

根据测试内容的不同，功能测试主要可以分为链接测试、表单测试、数据校验、Cookie测试和数据库测试。

链接测试：链接测试是Web应用所特有的测试，链接测试可分为三方面的内容：首先，所有链接是否按指示的那样确实链接到了该链接所指向的资源；其次，所链接的资源是否存在；最后，是否所有页面都能够被链接到，不存在孤立页面(所谓孤立页面是指没有链接指向该页面，只有知道正确的URL地址才能访问)。

表单测试：当包含表单元素的页面呈现给用户时，用户填写相关内容并提交到服务器，然后再由服务器端程序动态生成页面返回给用户，从而实现一次完整的交互过程。

数据校验：如果根据业务规则需要对用户输入进行一些正确性和合法性校验，需要保证这些校验功能正常工作。

Cookies 测试：Cookies通常用来存储用户信息和用户在Web 应用中的操作。当一个用户使用Cookies访问了某一个Web应用时，Web服务器将发送关于这一用户的信息，并把该信息以Cookies 的形式存储在客户端计算机上，这可以用来创建动态和自定义 Web页面或者存储登录内容等信息。

数据库测试：数据库测试包括测试实际内容及其完整性，以确保数据没有损坏且模式正确。

bilibili：枯燥的工程师

Web应用性能测试

遇到关于性能测试的相关问题时，主要考虑的 Web应用性能测试可以划分为速度测试、负载测试、压力测试、强度测试、并发测试、大数据量测试、配置测试和可靠性测试等。

1)速度测试

速度测试包括网络连接速度测试和业务处理速度测试。例如Web应用响应时间太长(如超过3s),就可能导致用户没有耐心等待而离开，所以要对 Web 应用进行连接速度测试。

2)负载测试

负载测试主要是确定在用户可接受的响应时间内，系统能够承担的并发用户的数量。例如，Web应用能允许多少个用户同时在线，如果超过了这个数量，Web应用是否能承受，会出现什么现象，Web应用能否处理大量用户对同一个页面的请求等。

3)压力测试

压力测试是负载测试的延续，通过对Web应用不断加压，找出性能瓶颈，从而获得系统能提供的最大服务级别的测试。压力测试关注 Web应用在大量并发用户、传送大量数据和大业务量的情况下的性能变化，关注 Web应用能否长时间运行，响应是否太慢、系统是否崩溃、能否恢复等。

4)强度测试

强度测试主要用于检查程序对异常情况的抵抗能力，检查系统在极限状态下运行时性能下降的幅度是否在允许的范围内。强度测试可以测试系统在超负荷情况下的表现，也可以测试系统在最差工作环境下的工作能力，或者验证系统在标准工作压力下的各种资源的最下限指标。

5)并发测试

并发测试主要是指当测试多个用户同时访问同一个Web应用、同一个模块数据记录时是否存在线程同步问题、死锁或其他性能问题。在实际测试工作中一般都借助工具来模拟并发访问，如LoadRunner。

6)大数据量测试

大数据量测试主要测试运行数据量较大时或历史数据量较大时的性能情况，一般针对某些特殊的核心业务或一些日常比较常见的综合业务的测试。

7)配置测试

配置测试指通过测试找到系统各项资源的最优分配原则，为系统调优提供依据。配置的可变性和不稳定性是Web工程面临挑战的重要因素。

8)可靠性测试

bilibili·枯燥的工程师

软件可靠性是指在规定条件下，在规定时间内，软件无失效工作的概率。该概率受输入和使用以及其存在故障的影响，系统输入将确定是否会遇到存在的故障。而可靠性测试是指给系统增加一定业务压力的情况下，让系统运行一段时间，以此来检测系统是否稳定。

性能测试方法

Web应用的性能测试需要有良好的测试方法来保证。执行 Web应用性能测试的方法有许多，它们各有优势，其中具有代表性的主要方法有虚拟用户方法和WUS(站点使用签名)方法。

1)虚拟用户方法

虚拟用户方法通过模拟真实用户的行为来对待测Web应用施加预期工作负载，以测量待测系统的性能，如事务的响应时间、服务器的吞吐量等。

2)WUS方法

WUS是为了衡量测试负载和真实负载之间的接近程度，是一系列能全面刻画负载的参数和测量指标的集合，包括每小时浏览的页面、平均访问持续时间、每次访问平均浏览的页面以及页面请求分布等。

Web应用安全性测试

1）数据加密测试。关键数据是否经过了加密，所选择的加密算法是否合适等内容。

2）用户身份验证测试。主要检查无效的用户名和密码能否登录，密码是否对大小写敏感，是否有验证次数的限制，是否存在不验证而直接进入Web应用的问题，是否存在不登录就可查看非会员页面和权限问题。

3）日志文件测试。主要是检查Web运行的相关访问和状态信息是否写进了日志文件，是否可追踪等。此外，需测试 Web 应用执行过程中所产生的错误是否作为日志保留下来。

4）Session 测试。主要检查 Web应用是否有超时的限制。也就是检查用户登录 Web 应用后在一定时间内没有点击任何页面，是否需要重新登录才能正常使用。

5）备份与恢复测试。根据Web应用对安全性的要求可以采用多种备份与恢复手段，如数据库增量备份、数据库完全备份、数据库差量备份和系统完全备份等。

6）访问控制策略测试。主要检查管理接口是否只有授权的管理员才允许进行访问，是否有完善的访问控制策略文档等。

7）安全漏洞测试。为了避免或减少 Web 应用被攻击的可能性，需要测试并发现其中隐藏的跨站脚本、命令注入、SQL注入等安全漏洞，这类测试可借助一些安全扫描工具来实现。

8）TCP 端口测试。检查是否开放不必要的端口。

9）服务器端脚本漏洞检查。是测试存在于服务器端的脚本是否有安全漏洞，没有经过授权能否在服务器端放置和编辑脚本。

10）防火墙测试。是对防火墙功能和设置进行测试，以判断是否满足Web应用安全需求。

bilibili：枯燥的工程师

Web 服务测试

1.web 服务测试特性

表 16-1 Web 服务测试特性

测试因素	Web 服务测试
测试参与者	需要服务的提供者、代理和请求者共同参与到测试过程中
测试分布	分布、远程、多阶段
测试模型	不拥有服务代码（服务开发者除外），有限的测试模型（可控制性和可观测性低）
测试覆盖	除服务开发者拥有传统的覆盖范围外，服务提供者、服务集成者、服务请求者和服务代理可能只有黑盒覆盖范围
测试执行	在线、及时测试
测试客户端	需要构建测试客户端调用被测服务
测试预测	Web 服务动态绑定，很难预测其实际运行情况，难以生成测试预测
回归测试	在线、基于运行时收集数据的测试；除服务的开发者和提供者外，服务请求者、服务集成者和服务代理并不掌握服务的演化情况，回归测试需要额外的信息支持

2.Web 服务测试内容。根据 Web 服务架构和业务模型，Web 服务测试可分为三个层次:Web 服务基础设施的验证与确认、Web 服务独立测试以及 Web 服务集成测试。同时，测试组织和管理是 Web 服务测试的三个层次中都需要解决的问题。

1)Web 服务基础设施的验证与确认:验证Web服务中间件的稳定性。

2)Web 服务独立测试

①服务的实现应在功能、性能等各方面与发布的服务描述相一致;

②由于服务发布的开放性，对于每个服务请求，可能存在多个满足需求的服务描述，服务代理应根据一定的度量和评价标准，对多个服务进行测试、比较和评估，并依照需求的满足程度排序;

③在服务实现的演化过程中，应建立一定的机制来支持对不同版本的跟踪及回归测试;

3)Web服务集成测试。在服务流描述执行前，通过静态验证以及动态模拟的方法，确认服务描述能够正确地描述业务需求，能够由服务中介正确解析，并能由所有服务节点执行。

bilibili：枯燥的工程师

教材第17章 嵌入式系统分析与设计

17.1 嵌入式系统概述

1、嵌入式系统具有以下特点：

(1)专用性强。完成某一特定任务。

(2)实时性强。

(3)软硬件依赖性强。两者必须协同设计，以达到共同实现预定功能的目的。

(4)专用处理器。通常具有可靠性高、功耗低、体积小和集成度高等优点。

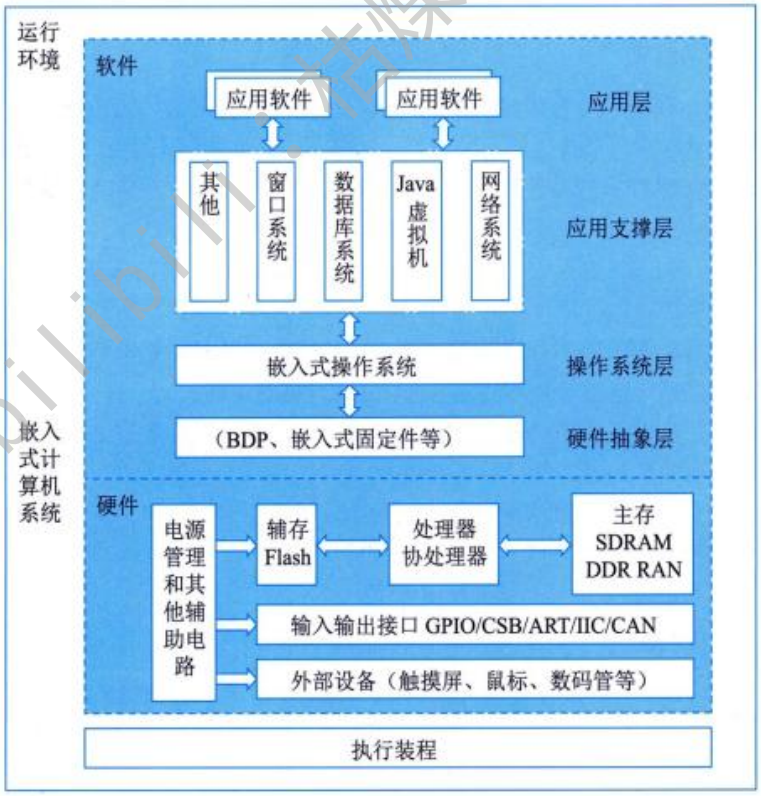
(5)多种技术紧密结合。

(6)系统透明性。用户可能根本感觉不到它所使用的设备中有嵌入式系统的存在，即使知道，也不必关心嵌入式系统的相关情况。

(7)系统资源受限。

2.嵌入式系统的组成

硬件部分包括嵌入式处理器、存储器和外部设备等硬件基础。软件部分可以分为三类，分别是系统软件、应用支撑软件和应用软件。



3、多核处理器

多核处理器已被广泛应用于嵌入式系统中，其低功耗、多线程并发等优势很好地满足了嵌入式系统需求。那么,在嵌入式系统设计中，如何选择适当的处理器体系结构，是系统设计

最为关注的焦点之一。目前，流行的处理器结构包括单核结构、多处理器结构、超线程结构、多核结构、共享Cache的多核结构和采用超线程技术的多核结构6种。

4、安全攸关系统

安全攸关系统也称为安全关键系统，是指其不正确的功能或者失效会导致人员伤亡、财产损失等严重后果的计算机系统，比如航空航天领域的飞行控制系统、汽车ECU系统等。安全攸关系统是一种安全性、可靠性要求很高的嵌入式系统，为了提高该系统的安全性、可靠性，在系统设计时，需要采用多种措施来提升系统能力。

17.2 嵌入式数据库系统

与传统数据库相比，嵌入式数据库管理系统应具备以下特点：

(1)嵌入性。不仅可以嵌入其他的软件当中，也可以嵌入硬件设备当中。

(2)实时性。只有具有了实时性的数据库才能够第一时间得到系统的资源，对系统的请求在第一时间内做出响应。

(3)移动性。嵌入性的数据库一定具有比较好的移动性，但是具有比较好的移动性的数据库，不一定具有嵌入性。

(4)伸缩性。客户根据需要自己选择的结果。

1.嵌入式数据库的分类

类　型	处理数据对象的性质	功能侧重点
嵌入式内存数据库管理系统	离散、简单的数据	数据库在内存中建立和管理
嵌入式实时数据库管理系统	连续的实时数据流	数据的实时存储和处理
移动数据库管理系统	远程数据	支持移动计算

2.使用环境的特点

嵌入式数据库系统是一个包含 EDBMS在内的跨越移动通信设备、工作站或台式机，以及数据库服务器的综合系统，系统所具有的这个特点以及该系统的使用环境对 EDBMS有着较大的影响，直接影响 EDBMS的结构。其使用环境的特点可以简单归纳如下：

(1)设备随时移动性。主要用在移动信息设备上，设备的位置经常随使用者一起移动。

(2)网络频繁断接。一般并不持续保持网络连接，经常主动或被动地间歇性断接和连接。

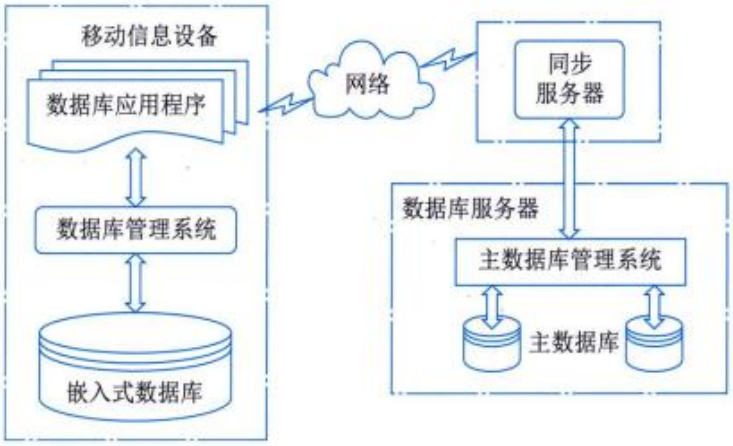
(3)网络条件多样化。由于移动信息设备位置的经常变化，导致它们与数据库服务器在不同的时间可能通过不同的网络系统连接。

(4)通信能力不对称。移动设备的发送能力都非常有限，使得数据库服务器到移动设备的下行通信带宽和移动设备到数据库服务器之间的上行带宽相差很大。

3.系统组成

一个完整的EDBMS由若干子系统组成，包括数据库服务器、同步服务器、嵌入式数据库和连接网络等。

bilibili：枯燥的工程师



17.3 嵌入式操作系统

嵌入式操作系统概述

1.嵌入式操作系统的分类

嵌入式操作系统通常根据系统对时间的响应能力分为两类：

(1)嵌入式硬实时操作系统(RTOS)。主要面向控制、通信等领域的操作系统。

(2)嵌入式软实时操作系统。主要面向消费电子产品，这类产品包括移动电话、机顶盒、电子书等。

特　征	硬实时操作系统	软实时操作系统（在线系统）
响应时间	要求硬实时	软实时
峰值负载时性能	可预测	降低
节拍控制	环境	计算机
安全性	通常安全关键	非安全关键
数据文件规模	小或中等	大
冗余类型	主动	基于检查点的恢复
数据完整性	短期	长期
错误检测	自动	用户辅助

2.嵌入式操作系统的特点

(1)微型化。

(2)代码质量高。

(3)专业化。EOS要有很好的适应性和移植性，还要支持多种开发平台。

(4)实时性强。

(5)可裁减和可配置。能够根据应用的特点和具体要求进行灵活配置和合理裁减。

3.一般嵌入式操作系统的结构与组成

bilibili 枯燥的工程师

与通用计算机系统上的操作系统一样，嵌入式操作系统一般采用层次化架构，以隔离用户与计算机系统的硬件，为用户提供了功能强大的虚拟计算机系统。它通常由硬件抽象层、调试代理、操作系统内核、文件系统和可配置组件(标准库、网络协议栈、设备驱动程序)等功能组成，并为应用软件提供标准的API接口服务。



多任务调度算法

1、调度算法的分类

调度算法根据其时限的性质(软时限还是硬时限)、周期性、可抢占性、静态或动态等准则，可以分为如下几类：

(1)软时限算法与硬时限算法。

(2)周期性与非周期性算法。

(3)可抢占与非抢占算法。

(4)静态算法与动态算法。

(5)单处理器调度与多处理器调度算法。

(6)在线与离线调度算法。

2、单调速率调度算法

单调速率调度算法是一个静态的固定优先级算法，任务的优先级与周期表现为单调函数关系，执行最频繁的任务优先级最高，即任务的周期越短，优先级就越高。

3.时间轮转调度

在时间轮转调度方式中，当有两个或两个以上就绪任务具有相同的优先级，且该优先级是就绪任务最高优先级时，调度程序会依次调度每个任务运行一个小的时间片，然后再调度另一个任务。每个任务运行完一个时间片，不管其是否停止或运行尚未结束，都要释放CPU让下一个任务运行，即相同优先级的任务会得到平等的执行权利，释放CPU的任务被排到同优先级就绪任务队列的尾部，等待下次调度。

bilibili·枯燥的工程师

4.截止时间优先调度

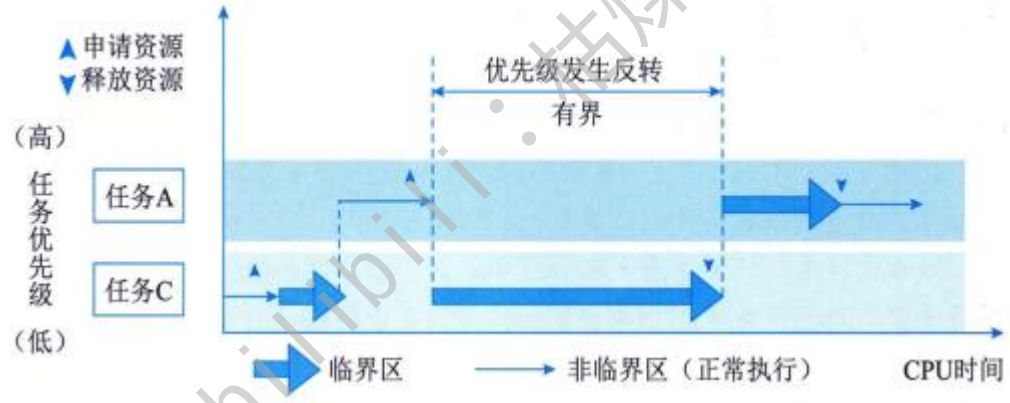
截止时间优先调度算法是指进程的优先级随执行时限变化，即执行时限越靠近，则相对的优先级越高，系统中进程的优先级随时调整。EDF是一种动态优先级调度算法，根据最大延迟最小化的思想，它基于如下基本定理。

5.基于分区化的分区APPS调度算法

分区APPS(ARINC plus PPS scheduling)调度算法是一种满足综合化模块化航空电子系统(IMA)的嵌入式操作系统调度算法，是一种静态的任务调度算法，它将处理器时间资源划分成多个独立时间片资源，以供多个分区实体可独立享用自己的时间片资源。

优先级反转

优先级反转是指由于资源竞争，低优先级的任务在执行，而高优先级的任务在等待的现象。当具有不同优先级的任务中存在相互依赖关系时，就可能发生优先级反转。例如，如图所示，当系统内低优先级的任务C占用高优先级任务A要使用的资源时，任务A只好等待任务C执行完毕，并释放该资源后才能被调度执行。这时，如果有中优先级任务B进入就绪，剥夺了任务C的CPU使用权，使得系统只有先让B运行完毕，且任务C重新运行结束并释放资源后，任务A才能运行。



1.优先级继承协议

为防止发生优先级的反转，多任务内核应允许动态改变任务的优先级。如果一个任务占有被高优先级任务所请求的资源，那么该任务的优先级会暂时提升到与被该任务阻塞的所有任务中优先级最高的任务同样的优先级水平，当该任务退出临界区时，再恢复到最初的优先级，这种方法称为优先级继承。

2.优先级天花板协议

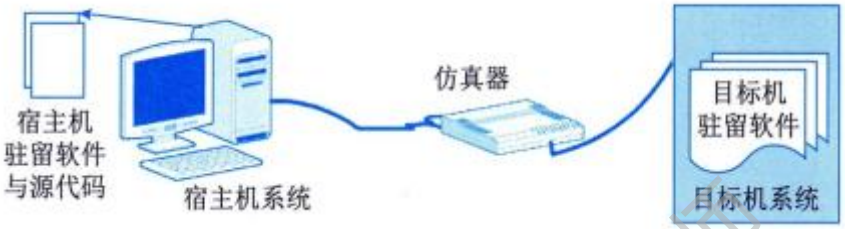
优先级继承协议具有死锁和阻塞链问题，而优先级天花板(Priority Ceiling)协议可以解决这些问题。优先级天花板是指控制访问临界资源的信号量的优先级天花板(简单地说，就是某个临界资源的优先级天花板),信号量的优先级天花板是所有使用该信号量的任务中具有最高优先级的任务的优先级。

bilibili·枯燥的工程师

17.4 嵌入式系统开发

开发平台

嵌入式系统的软件开发方法采用的不是通用的开发方法，而是交叉式开发方法，即软件在一个通用的平台上开发，而在另一个嵌入式目标平台上运行。这个用于开发嵌入式软件的通用平台称为宿主机系统，被开发的嵌入式系统称为目标机系统。



开发流程

嵌入式软件的开发通常与嵌入式硬件紧密相关，其软件需求通常是由系统分配给软件的。系统设计完成后，嵌入式软件开发过程大体可以分为项目计划、需求分析、概要设计、详细设计、编码实现、下载、调试、固化、测试及运行等几个阶段，各个阶段不断反复，直到最终完成设计目标。与通用系统的开发类似，嵌入式软件的开发方法也可以采用软件工程中常见的开发模型，如瀑布模型和螺旋模型等。在开发过程中，设计人员可以根据具体应用的特点和设计目标，选用合适的分析与设计方法。

软硬件协同设计

嵌入式系统设计不同于通用系统的软件设计，通常包含硬件设计和软件设计两方面，其中前端活动(如规格说明和系统架构)需要同时考虑硬件和软件两方面。设计时充分考虑到了现有的软硬件资源情况，在软硬件功能的设计和仿真中，软硬件相互支持，在设计开发的早期阶段，软硬件的互相结合可以及早地发现问题和解决问题，避免了开发后期反复修改带来的一系列问题，有利于降低系统成本，缩短开发周期。

系统分析与设计

1.需求分析

需求分析阶段最重要的成果之一就是系统规格说明书。在进行需求分析时，可以采用UML进行需求描述。

2.系统架构设计

bilibili·枯燥的工程师

描述系统如何实现规格说明中定义的功能是系统架构设计的主要目的。通常的处理方法是先考虑系统的软件架构，然后再考虑其硬件实现。系统架构的描述必须符合功能上和非功能上的需求，不仅要体现所要求的功能，还要满足成本、速度和功耗等非功能约束。

3.硬件子系统设计

嵌入式系统的开发环境由4个部分组成，分别是目标硬件平台、EOS、编程语言和开发工具。

4.软件子系统设计

(1)首先，明确系统的实时性指标。

(2)其次，进行可调度性分析。

(3)最后，在具体的实现上，根据系统特点确定任务的优先级。

5.EOS的选择

在选择 EOS时，也需要做如下多方面的考虑：

(1)EOS的功能。

(2)配套开发工具。

(3)EOS的可移植性。

(4)EOS的内存需求。

(5)EOS 附加软件包。

(6)EOS的实时性如何。

(7)EOS的灵活性。

6.编程语言的选择

需要考虑通用性、可移植性、执行效率和可维护性等方面。

低功耗设计

1.基于硬件的低功耗设计

(1)板级电路低功耗设计。

(2)选择低功耗处理器。

(3)总线的低功耗设计。

(4)接口驱动电路的设计。

(5)分区分时供电技术。嵌

2.基于软件的低功耗设计

(1)编译优化技术。

(2)软件与硬件的协同设计。

(3)算法优化。

bilibili·枯燥的工程师

17.5 嵌入式系统验证

嵌入式系统的验证与确认

1.验证和确认的定义

嵌入式系统开发完成后，是否达到预期目的，需要进行验证(Verification)与确认(Validation)工作。

(1)验证。通过提供客观证据，确认已满足了规定的要求。

(2)确认。通过提供客观证据，确认对特定的预期用途或申请的要求已经得到满足。

验证表明的是满足规定要求，而确认表明的是满足预期用途或应用要求。简而言之，验证是“正确地做事”,确认是“做正确的事”。

嵌入式系统软件的测试

通常，软件验证的方法主要包括评审、分析和测试等三种方法。而软件测试是软件开发阶段中非常重要的一个过程，是软件验证工作的核心活动。传统的软件测试是基于过程的测试方法。软件测试存在多种分类方法，以测试过程中程序执行状态为依据可分为静态测试和动态测试;以具体实现算法细节和系统内部结构的相关情况为依据可分黑盒测试、白盒测试和灰盒测试三类；从程序执行的方式来分类，可分为人工测试和自动化测试。其中，测试过程主要分为单元测试、集成测试、系统测试和验收测试等4个过程。

基于系统的构件测试方法

基于系统构件的测试方法的测试对象是软件构件，与传统测试相比，测试对象上发生了较大变化，因此测试目的就有所不同。与传统测试方法相比，其测试目的发生了变化。传统测试目的是暴露软件中隐藏的错误和缺陷、验证软件是否正确实现用户需求。而基于构件的测试目的如下：

(1)是否按照需求规约构造高质量的构件。

(2)是否按照构件标准和构件模型构造构件。

(3)是否选择并部署适合系统的可重用构件。

(4)是否在系统中正确地复用构件。

(5)是否正确地修改或升级构件。

由于目的的差异，给构件测试带来了众多不确定问题，主要表现在：

(1)异构性。实现语言的不同、采用的操作系统不同和体系结构多种多样问题。

(2)源代码不可得性。通常，构件提供者是以二进制形式交付的，构件无源代码。

(3)演化性。构件在不断升级、增减，其演化带来多版本的管理问题。

(4)不确定。一个输入序列可能会有不同的执行路径，产生不同的结果。

bilibili · 枯燥的工程师

(5)测试充分性准则难以确定。

bilibili·枯燥的工程师

教材第18章 移动应用系统分析与设计

18.1 移动应用系统概述

移动端应用开发平台

1.EMAS

EMAS是阿里巴巴应用研发平台，是面向全端场景(移动 App、H5 应用、小程序、Web应用、PC应用等)的一站式应用研发平台。EMAS基于广泛的云原生技术(Backend as a Service、Serverless、DevOps、低代码等),致力于为企业、开发者提供一站式的应用研发运营管理服务，涵盖开发、测试、运维、运营等应用全生命周期，其示意图如图所示。该产品优势如下：

(1)互联网级视觉体验。

(2)现代化应用架构。

(3)阿里巴巴Mobile DevOps最佳实践。

(4)“双十一”应用基础设施。

(5)亿级App用户运营工具方法论。



2. TMF

TMF是腾讯移动开发平台，整合了腾讯在移动产品中开发、测试、发布和运营的技术能力，为企业客户提供一站式、覆盖全生命周期的移动端技术平台。

3. FinClip

bilibili·枯燥的工程师

FinClip是小程序容器技术，相当于把几个巨头的小程序运行能力单独抽离出来，将面向未来式的开发模式精细化，通过App 集成 FinClip 小程序 SDK之后，让App能快速具备运行小程序的能力，从而能够实现App的解耦，实现模块化开发和动态热更新。该产品优势如下：

(1)小程序SDK保证了业务应用所需要的运行环境。

(2)跨端开发和运行。

(3)自研小程序开发工具。

(4)支持灰度发布。

4.API Cloud

基于 MADP构建一款应用时，企业可将UI设计、前端开发、后端开发等环节紧密衔接，减少大量重复性工作，并有效提升效率。API Cloud在多端技术领域有4个核心能力：

(1)跨平台引擎。

(2)全流程开发工具。

(3)统一编译环境。

(4)跨端JS架构。

5.EMOP

企业级移动研发平台结合“京东系”App研发的经验积累与最佳实践，为移动开发提供一站式解决方案,涵盖了需求、开发、测试、运维、运营五大领域，可提供企业移动开发的“一站式”解决方案，实现了移动研发全生命周期的技术支撑。其具体有以下特点：

(1)支持四大开发框架。

(2)组件化方案实现高效解耦。

(3)提供 DevOps 持续交付能力。

(4)完善的、系统化的 App性能监控能力。

(5)提供智能运营分析能力。

bilibili：枯燥的工程师

移动端应用部署平台

常见的移动端应用部署平台包括微信小程序、QQ小程序、抖音小程序、支付宝小程序等，如基于 Android、iOS、嵌入式平台的App,网页游戏，网站等网页端应用，以及深度集成在手机操作系统中，用户无须下载安装直接在手机上运行，可流畅的体验应用内容的快应用。

1.小程序部署平台

2.App部署平台

下面对最为主流的 App部署平台——Android系统与iOS系统进行对比。

1)开源和闭源

苹果系统基于 UNIX开发(收费),Android系统则基于类UNIX的Linux系统开发(免费)。

2)硬件资源的使用效率不同

苹果系统基于硬件资源做软件优化，提升运行效率；而Android系统则不同，往往硬件配置得越高，厂商越不做系统的优化，使用效率低。

3)对应的扩展程序优化不同

苹果系统对其 App有着严格的审核机制；Android系统的应用软件缺乏监管，多数无法优化到位。

4)运行机制

两个系统的运行机制不同，iOS是沙盒运行机制，Android是虚拟机运行机制。

5)后台程序运行

iOS系统退出应用后无须手动清理后台，系统后台只会保留退出时的界面，实际上相当于已经关闭后台，腾出了内存空间，让手机保持流畅的状态。而Android系统打开应用退出后，还是会在后台运行，需要手动关闭。

6)屏幕响应优先级

两个系统对屏幕反应的优先级不同，iOS系统最先响应屏幕。

Android系统则是将和屏幕显示相关的处理放在第三层级响应，首先会激活应用、框架，然后才是屏幕。

7)系统开放性

iOS是闭源系统，Android是开源系统。

18.2 移动应用开发环境

App开发环境

1.安卓开发环境

Android App开发需要的开发环境包括 Java Development Kit(JDK)、Android SDK、Eclipse、Android Studio 等。

1)JDK

JDK是Java的开发工具包，JDK包含了 JRE。

2)JRE

JRE是Java的运行环境，通过JRE用户可以运行自己的程序， JRE 包含了JVM。

3)JVM

Java虚拟机(JVM)是一种用于计算设备的规范，它是一个虚构出来的计算机，是通过在实际的计算机上仿真模拟各种计算机功能来实现的。

bilibili：枯燥的工程师

4)Eclipse/IDEA

Eclipse是免费的，而且可以满足几乎所有的开发需求，经典的计算机应用界面和清晰的目录结构很适合初学者。

IDEA(IntelliJ IDEA)是一个 Java语言的开发集成环境，IntelliJ是业界公认的最优秀的Java开发工具，特别是智能代码助手。

5)Android Studio

Android Studio 是谷歌推出的一个Android集成开发工具，基于 IntelliJ IDEA。类似EclipseADT,Android Studio提供了集成的Android开发工具用于开发和调试。

2.iOS开发环境

iOS App开发需要的开发环境包括Xcode、iOS SDK、Objective-C或 Swift 等。其中，Xcode是苹果公司推出的一款集成开发环境，用于开发macOS、iOS、iPadOS、watchOS和tvOS应用程序；iOS SDK是辅助开发iOS App的相关文档、API必需资料、范例和工具的集合；Objective-C是一种通用、高级、面向对象的编程语言；而Swift是苹果公司推出的一种新型编程语言，专门用于开发iOS 和macOS的应用程序。

小程序开发环境

小程序开发需要的技术包括：wxml,与HTML网页的编程技术类似； wxss,大部分和原先的CSS基本相同；js; json,通过json控制上下菜单栏、主次的页面展示顺序。

此外，小程序运行在多种平台上：iOS/iPadOS 微信客户端、Android微信客户端、WindowsPC微信客户端、Mac 微信客户端、小程序硬件框架和用于调试的微信开发者工具等。

网页应用开发环境

移动端网页应用的开发环境包括如下三种：

(1)HTML5开发工具，如 DevExtreme。

(2)移动设备开发技术。设计在移动设备上运行良好的网站所需的一些主要技术，如跨浏览器兼容性、移动设备设计等。

(3)移动端开发技术，如 Native App、Hybrid App等。

18.3 移动应用架构

1.单体应用阶段

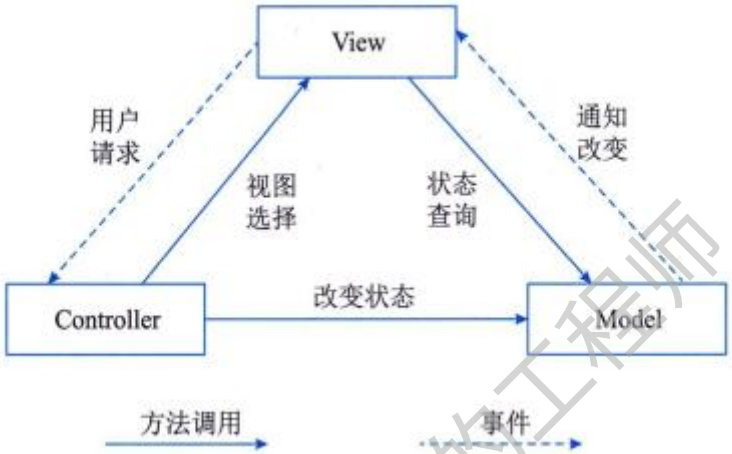
早期的移动应用开发采用单体应用架构，即所有功能模块都集成在一个应用程序中。单体应用架构模式的优点是：开发简单、部署简单、运维简单、性能稳定。但是，随着业务的

bilibili：枯燥的工程师

发展，单体应用会变得越来越复杂，代码量也会越来越大，这样会导致开发效率低下、维护成本高。

2. MVC 架构阶段

MVC(Model-View-Controller)架构将应用程序分为三层：模型层、视图层和控制器层，实现了代码解耦和代码复用，提高了应用的可扩展性和可维护性。同时，该架构也引入了一些新的问题，如控制器层可能会变得庞大而难以管理。MVC架构示意图如图18-4所示。



MVC架构的具体使用：

微信移动应用使用了MVC架构，将各个功能模块分为模型层(Model)、视图层(View)和控制器层(Controller)。以聊天模块为例，具体使用如下：

● 模型层定义聊天消息、聊天记录等数据。在微信中，消息的数据结构包括消息类型、发送者、接收者、内容等。

● 视图层展示聊天界面。在微信中，聊天界面展示了所有聊天消息，包括文本、图片、语音、视频等。

● 控制器层实现消息的发送和接收，聊天记录的存储等逻辑。在微信中，聊天控制器负责发送和接收消息，并将消息存储到本地数据库中。

3.MVP 阶段

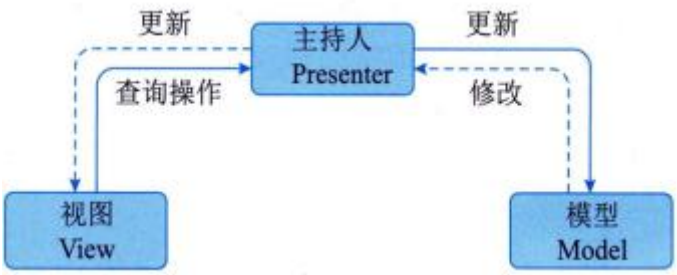
模型(Model)层：用于封装与应用程序的业务逻辑相关的数据以及对数据的处理方法。模型层有对数据直接访问的权利，如访问数据库、获取网络数据。

视图(View)层：负责显示数据，与用户进行交互。

逻辑(Presenter)层：负责逻辑处理，通过模型层获取数据，回显到UI层，响应用户的行为。

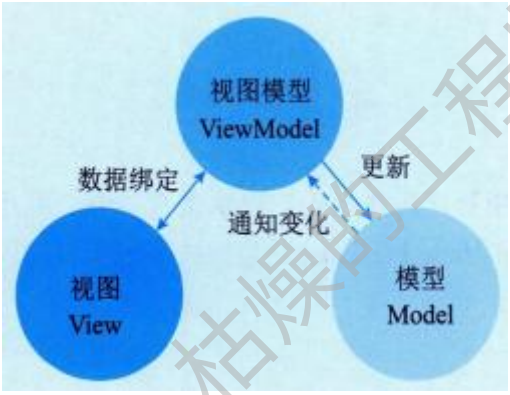
MVP架构是一种软件设计模式，它将应用程序分为三个层次，即Model、View和Presenter。Model负责处理数据和业务逻辑，View负责显示用户界面，Presenter负责协调Model和 View之间的交互。

bilibili：枯燥的工程师



4. MVVM 架构阶段

MVVM(Model-View-ViewModel)架构是 在MVC架构的基础上发展起来的。MVVM架构示意图如图所示。该架构通过引入ViewModel层，进一步解耦了视图和模型，使每个组件的职责更加清晰明确。另外，MVVM架构还引入了数据绑定和响应式编程的思想。



MVC->MVP->MVVM这几个软件设计模式是一步一步演化发展的，MVVM是MVP的进一步发展与规范，MVP隔离了MVC中的M与V的直接联系后，靠Presenter来中转，所以使用MVP时P是直接调用View的接口来实现对视图的操作的，这个View接口的东西一般来说是show Data、show Loading 等。M与V已经隔离了，方便测试，但代码还不够优雅简洁，所以MVVM就弥补了这些缺陷。

5.微服务架构阶段

近年来，随着移动应用规模的不断扩大和功能的复杂化，微服务架构逐渐成为了移动应用开发的趋势。该架构将应用程序分解为多个独立的服务，每个服务都可以独立部署和扩展，从而提高了应用的可伸缩性和容错性。同时，微服务架构也带来了一些新的挑战，例如，服务间通信和数据一致性等问题需要得到更好的解决。

微服务本身的架构也经过很多次的演变，微服务架构演进历程主要经历了以下几个阶段。

1)基于服务实现模块化

早期的服务化架构主要是将系统拆分为不同的模块并通过服务实现模块化，但服务本质上仍然是单体应用。

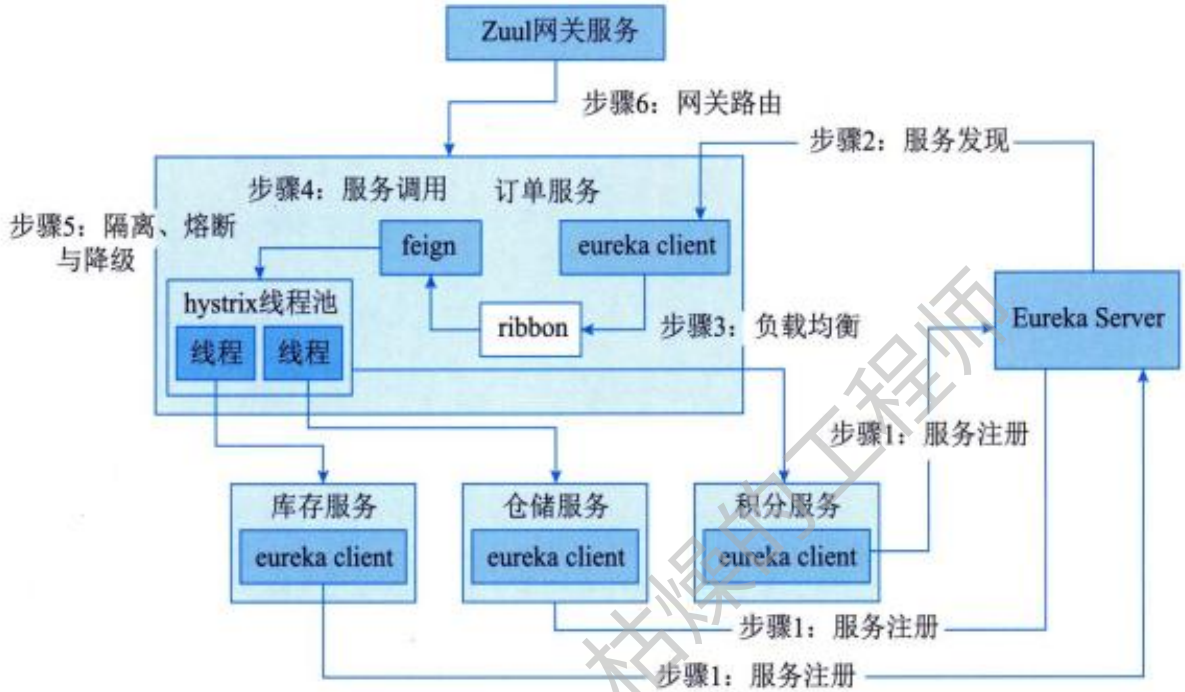
2)基于 SOA的服务拆分

bilibili：枯燥的工程师

服务化架构开始通过服务拆分来实现更小的服务颗粒度。同时，服务治理和服务注册中心等基础设施也得以快速发展。

3)基于容器和服务框架

随着容器技术的成熟，微服务架构开始基于容器进行部署和管理，同时一批开源的服务框架和基础设施也应运而生，如 SpringCloud、Netflix OSS等。



4)基于云原生的微服务架构

在云原生技术的推动下，微服务架构已经从传统的部署方式转向了基于云平台的统一部署和运维。新的云原生技术如 Kubernetes 等，提供了更高效的容器编排、负载均衡和自动化部署等能力，大大简化了微服务架构的部署和管理。

微服务是一种基于轻量级、面向服务、可独立部署和升级的分布式架构模式，随着企业业务和系统的复杂度不断提升和变化，微服务架构也在不断演进和完善。通过技术的创新、架构思想的转变，微服务架构已经成为各大企业建立基于云原生的分布式系统的首选架构。

6.微服务架构案例

一个使用了微服务架构的知名案例是Netflix。Netflix 是一个全球知名的在线流媒体平台，采用了微服务架构来构建其庞大的应用系统。以下是Netflix 微服务架构的不同功能模块以及它们之间的关系。

(1)用户管理服务(User Management Service)。

(2)视频流服务(Video Streaming Service)。

(3)推荐系统服务(Recommendation System Service)。

(4)支付服务(Payment Service)。

(5)配置管理服务(Configuration Management Service)。

这些不同的功能模块通过轻量级的通信机制(通常是基于 HTTP的RESTful API)进行交互。每个微服务运行在自己的进程中，独立部署和扩展。微服务之间通过 API调用和消息传递进行通信，并通过服务注册和发现机制来实现集中管理。总的来说，Netflix采用微服务架构将其庞大的应用系统划分为多个独立的服务，每个服务专注于一个特定的功能领域。这种架构使得Netflix能够实现高可用性、可扩展性和灵活性，并且不同功能模块之间的解耦性使得各个模块可以独立开发、部署和扩展。

18.4 移动应用开发

应用开发技术可以分为原生应用开发、混合应用开发和 Web应用开发等类型。

原生应用开发是指针对特定的操作系统(如iOS或 Android)使用原生编程语言(如Objective-C或Java)来开发的应用程序，它们可以充分利用设备的硬件和软件功能，提供最佳的用户体验和性能，但是开发难度高，成本高，需要为不同的平台分别开发。

混合应用开发是指使用网页技术(如 HTML5、CSS3、JavaScript)来开发的应用程序，它们可以在不同的平台上运行，具有跨平台的优势，同时也可以通过调用原生 API来实现一些特定的功能，提高用户体验，但是性能可能不如原生应用，页面交互效果也有限。

Web应用开发是指使用网页技术来开发的网站或网页，它们不需要下载安装，只需要通过浏览器访问即可，具有便捷性和易维护性的优势，但是用户体验可能不足，页面跳转迟钝或卡顿，功能也受到浏览器的限制。

开发语言

(1)原生App。Android中使用Java/Kotlin开发，iOS中使用Objective-CSwift开发。

(2)Web App。使用HTML/CSS/JS编写，运行在浏览器中，封装为 App安装文件，在应用商店中上架。

(3)H5。使用HTML/CSS/JS 编写，运行在浏览器中，不需要应用商店中上架，也没有图标，通过二维码在朋友圈中快速分享。

(4)混合/混编。使用HTML/CSS/JS/Native.js。其优势为一套代码可以运行在两个平台，还可以调用系统底层原生功能；不足为执行效率不如原生 App。

(5)桥接 App。桥接 App只使用JS编写，执行环境会把JS编译为Java/OC,在手机中运行时就是纯原生代码。其优势为一套代码可以运行在两个平台，执行效率高；不足为两个平台不能做到完全一样。

(6)Flutter App。使用Dart语言开发，直接在 Android/iOS手机中的显卡里进行绘图。其优势为一套代码可以运行在两个平台，执行效率高，效果完全一样；不足为全新的语言，Google开发的进度比较慢。

bilibili：枯燥的工程师

小程序开发方式

以微信小程序举例，即微信小程序原生开发、混合开发和第三方组件(SDK)开发。

1.基于微信小程序框架开发

使用微信提供的 API进行小程序开发，新手友好，上手快，可以节省大量开发时间。

2.原生开发方式

基于原生语言(如 Java、Object-C)开发，使用微信官方平台提供的SDK进行开发，能够实现更多高级功能，可以拥有更好的性能。

3.网页开发方式

基于网页语言(如 HTML、CSS、JavaScript)开发，使用微信官方提供的 API进行小程序开发，可以节省大量开发时间，小程序可以兼容不同平台，使用更方便。

4.跨平台开发方式

基于跨平台语言(如 React Native、Weex)开发，可以节省大量开发时间，实现跨平台的功能，使用更方便。

5.云开发方式

基于微信小程序云开发，可以节省大量开发时间，实现快速搭建开发小程序。开发者无须搭建服务器，可免鉴权直接使用平台提供的 API进行业务开发。只需使用平台提供的各项能力，即可快速开发业务。无须管理证书、签名、秘钥，直接调用微信 API。

原生App开发方式

App开发技术可以分为三大类：原生应用、Web应用和混合应用。

原生应用是专门为特定手机平台开发的应用程序，无法在其他平台运行。常用的开发技术有Swift、OC、Java 等。

Web App多数使用HTML或HTML5、CSS3、JavaScript技术做UI布局，使其在网站页面上实现传统的C/S 架构软件功能，服务端技术用 Java、PHP、ASP等。

混合应用是介于原生应用和Web App之间的一种应用类型，它既可以像原生应用一样访问设备 API,又可以像 Web App一样使用HTML5、CSS 和 JavaScript 等Web技术进行开发。

开发Native App需要根据运行的手机系统采用不同的开发语言，开发安卓 App 需要熟悉Java语言，对于Android环境和机制要熟悉，学会搭建 Android开发环境。此外，一些 App的某些功能还可能涉及算法，需要有一定的数学基础，了解数据结构。

网页App开发方式

Web App 指生存在浏览器中的应用，可以说是触屏版的网页应用。Web应用本质上是为移动浏览器设计的基于Web的应用，它们是用普通Web开发语言开发的，可以在各种智能手机浏览器上运行。Web App开发即是一种框架型 App开发模式(HTML5 App 框架开发模式),该开发

bilibili：枯燥的工程师

具有跨平台的优势，该模式通常由“HTML5云网站+App应用客户端”两部分构成，App应用客户端只需安装应用的框架部分，而应用的数据则是每次打开 App时，去云端取数据呈现给手机用户。

混合App开发

混合应用开发的原生代码部分利用WebView插件或者其他的框架为HTML5提供了一个容器，程序主要的业务实现、界面展示是利用H5相关的 Web技术进行实现的。混合开发有以下优点：一次开发，多处运行；兼具了Native App 良好用户体验的优势，也兼具了 Web App使用HTML5跨平台开发低成本的优势；可以集成第三方 SDK;可以使用原生API;可以使用Web 技术。混合开发也有以下缺点：性能不如原生应用；需要依赖WebView;难以实现复杂交互效果。开发人员可以使用Ionic、React Native、Flutter等框架来进行混合开发。

18.5 无代码开发

无代码开发的发展阶段

第一阶段是单一功能的代码生成工具，如报表生成工具和表单生成工具；

第二阶段是面向业务的应用开发平台，可视化界面、控件拖拽，内置数据库绑定，生成桌面业务程序，如 PowerBuilder和 Visual Basic等；

第三阶段是基于模型驱动的开发平台，先画业务模型（实体、关系、流程），平台基于模型自动生成前后端、数据库、接口，如 Mendix和 OutSystems 等；

第四阶段是基于低代码开发平台和云计算的无代码开发平台，如 Salesforce和 Airtable 等。

无代码开发的应用领域非常广泛，包括企业级应用、移动应用、网站开发、物联网和人工智能等领域。无代码开发在这些领域中可以提高开发效率，降低开发成本，并且可以使非专业人员也能够参与开发。

无代码开发的优劣

无代码开发的主要优点是可以降低开发应用程序的技术门槛，使得非专业开发人员也可以快速构建应用程序。此外，无代码开发还可以提高开发效率，减少开发成本，缩短开发周期。对于企业来说，无代码开发可以使其更快速地推出新产品或服务，提高业务效率和竞争力。

无代码开发也存在一些缺点。首先，无代码开发的灵活性和可扩展性有限，无法满足一些特殊的需求。其次，由于开发者无须编写代码，可能会导致应用程序的性能和安全性问

bilibili·枯燥的工程师

题。最后，无代码开发的开发成本可能会高于传统的编码开发方式，因为开发者需要购买和使用无代码平台。

主流开发平台和测试平台

1.主流低代码开发平台

(1)Airtable。一款基于云的电子表格和数据库平台，可以帮助用户轻松创建和管理数据。

(2)Bubble。一款可视化编程平台，允许开发者通过拖放组件来创建 Web应用程序。

(3)Microsoft PowerApps。微软提供的一款低代码开发平台，可以帮助用户快速构建企业级应用程序。

(4)Google App Maker。一款基于云的低代码开发平台，允许开发者轻松创建自定义应用程序。

2.主流无代码测试平台

(1)TestComplete。一款功能强大的自动化测试工具，可以帮助开发者轻松创建和运行测试脚本。

(2)Ranorex Studio。一款易于使用的自动化测试工具，可以帮助开发者快速创建和运行测试脚本。

无代码开发流程

无代码开发流程具体包括：

(1)需求分析。确定应用的目标、功能和性能需求。

(2)界面设计。使用可视化编辑器创建界面布局和样式。

(3)逻辑实现。通过拖放组件、配置属性等方式实现功能逻辑。

(4)数据管理。设置数据库结构、API调用等数据交互方式。

(5)测试与调优。对应用进行功能测试、性能优化等工作。

(6)发布与维护。将应用发布到目标平台，进行后期维护和更新。

bilibili：枯燥的工程师

教材第19章 大数据处理系统分析与设计

19.1 大数据处理系统概述

大数据处理系统是一种高效、综合的数据处理平台，旨在处理和分析海量数据。系统采用分布式存储技术，能够从多个数据源自动收集数据，提供数据预处理、清洗、去重、转换和压缩等一系列功能，提高数据质量和准确性。通过可视化技术，将数据呈现给用户，帮助用户更好地理解和发现规律和趋势。

19.2 大数据处理系统架构

大数据处理系统架构原则

大数据具有数据量大(Volume)、数据类型多样(Variety)、产生与处理速度快(Velocity)、价值低(Value)的“4V”特性，构建和设计大数据处理系统架构时应考虑大数据本身的特性。以下为通用设计原则。

1.可扩展

大数据处理系统架构的可扩展原则是指系统在设计时应考虑如何轻松容纳不断增长的数据量和处理能力需求。实现可扩展原则有两个关键要点：

(1)分布式环境。 (2)模块化设计。

2.可管理

大数据处理系统架构的可管理原则是指通过设计和实现一组有效的管理策略和方法，以便在大数据环境下实现数据处理系统的高效管理和监控。

3.数据安全

实现数据安全原则，可以从以下5个方面入手。

(1)数据加密。

(2)访问控制。

(3)数据备份和恢复。

(4)审计日志。

(5)持续监控。通

4.高性能

实现高性能的方式包括数据分区、分布式计算、并行处理、内存计算。

5.高可用

bilibili·枯燥的工程师

大数据处理系统架构的高可用原则是指通过一系列有效的技术和策略，保证系统在面对各种故障和异常情况时能够继续保持可用状态。这些原则包括数据冗余、自动故障转移、负载均衡等。(1)数据冗余。(2)自动故障转移。 (3)负载均衡。

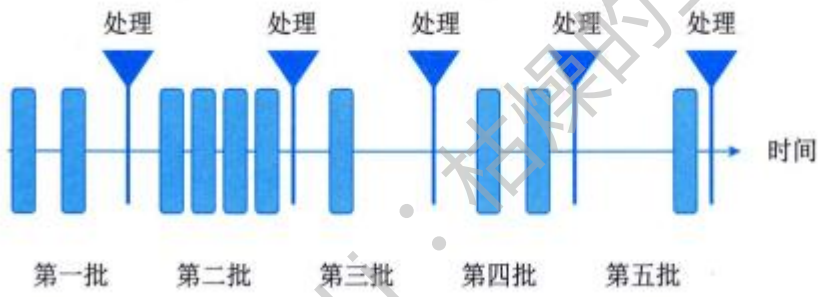
6.稳定性

数据处理系统架构的稳定性原则是指通过监控和预警、性能调优、故障排除和升级等一系列有效的技术和策略，保证系统能够在长时间运行和高负载情况下保持稳定和可靠。

大数据处理系统架构类型

1.批处理架构

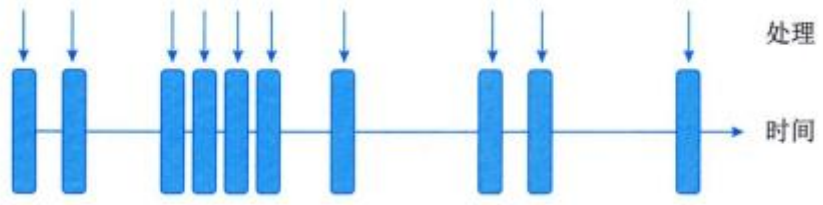
批处理架构是一种数据处理系统架构类型，它主要用于处理大规模数据的批量处理任务，该任务通常在离线模式下执行，具有较高的吞吐量和较低的实时性。批处理架构通常包括数据采集、数据存储、数据处理和数据输出等四个核心模块。数据处理模块是批处理架构的核心，它主要负责对原始数据进行加工、分析和处理，通常采用分布式计算技术，如MapReduce、Spark 等。



批处理架构的优点在于能够处理大规模数据，具有较高的吞吐量和稳定性。同时，批处理任务通常在离线模式下执行，可以充分利用计算资源，提高计算效率。缺点在于实时性较差，无法满足对数据的实时分析和处理需求。

2.流处理架构

流处理架构是指数据以连续的、无限制的方式流式处理，即每条新数据都会在到达时进行处理，而不是像批处理架构一样按照固定的时间间隔来处理。



流处理架构可以快速处理实时数据，实现低延迟的数据处理和实时反馈。

流处理架构通常使用类似 Apache Flink、Apache Storm等开源流处理引擎来实现。

3.混合架构

混合系统架构是指同时使用批处理和流处理的架构。混合系统结合了批处理和流处理架构的优点，可以在需要时处理历史数据，同时也可以处理实时数据。混合系统架构可以使用像Apache Spark 这样的引擎来实现，该引擎同时支持批处理和流处理。

大数据处理系统架构模式

1.Lambda 架构

Lambda架构是一种将批处理和流处理结合起来的大数据处理系统架构模式，它旨在解决传统批处理架构的延迟问题和流处理架构的准确性问题。Lambda架构是大数据平台里最成熟、最稳定的架构，它的核心思想是：将批处理作业和实时流处理作业分离，各自独立运行，资源互相隔离。

Lambda架构将数据流分为三个层次：批处理层(batch layer)、加速层(speed layer)和服务层(serving layer),这些层次各自具有不同的特性和用途。



(1)批处理层。批处理层主要负责所有的批处理操作，支撑该层的技术以 Hive、SparkSQL或MapReduce这类批处理技术为主。

(2)加速层。加速层使用流式计算技术实时处理当前数据，支撑该层的技术以 Storm、Spark Streaming或Flink 等这类流处理技术为主。

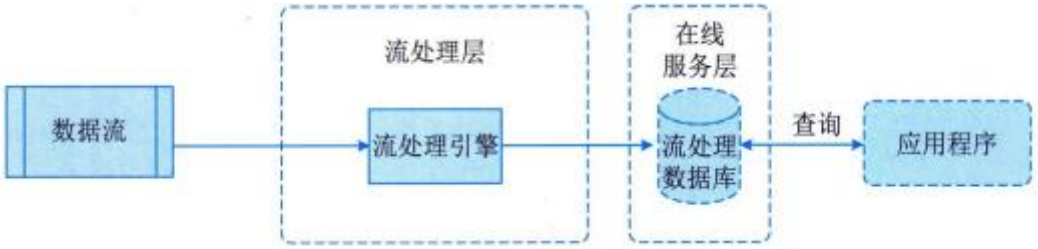
(3)服务层。以批处理层处理的结果数据为基础，对外提供低延时的数据查询和ad-hoc查询(即席查询)服务，服务层可以认为是对批处理层数据访问能力上的延伸或增强。服务层既可以使用包括关系型数据库在内的传统技术，也可以使用Kylin、Presto、Impala或 Druid等大数据OLAP产品。

Lambda架构的优点在于能够同时支持批量处理和实时流处理，具有高吞吐量和处理多样化数据源的能力。同时，Lambda架构提供了实时数据处理的能力，使用户可以快速获得数据分析结果。但 Lambda架构也存在一些缺点，如需要维护多个层次的数据存储和复杂的数据整合，增加了系统复杂性和维护成本。此外，由于数据需要同时存储在批处理层和速度层，会造成数据冗余和增加存储成本。同时，Lambda架构的实时性有限，无法应对对实时性要求极高的处理场景。

2. Kappa 架构

Kappa架构就是基于流来处理所有数据的，天然的流计算分布式特征，注定了它的扩展性更好，通过加大流计算的并发性，加大流式数据的“时间窗口”,来统一批处理与流式处理两种计算模式。

Kappa架构将数据流分为两个层次：流处理层和在线服务层。这些层次各自具有不同的特性和用途。



(1)流处理层。该层级负责对实时流数据进行处理和计算，并将计算结果存储到实时数据库或分布式文件系统中。

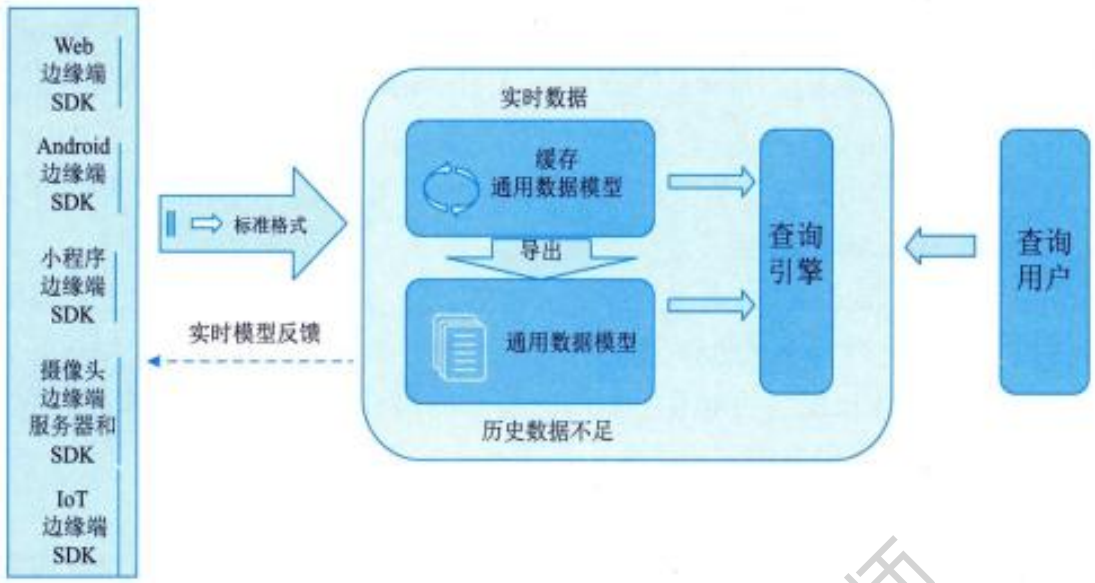
(2)在线服务层。该层级负责存储流处理引擎处理后的实时数据和计算结果，通常采用实时数据库或分布式文件系统。

Kappa架构的优点是简化了系统架构和维护成本，提高了实时性和可伸缩性，同时能够对实时流数据进行处理和计算，并将计算结果存储到实时数据库或分布式文件系统中，适用于对实时性要求较高的场景。Kappa架构的缺点是无法支持批处理和离线分析，在一些场景下可能需要离线处理大量历史数据，同时由于Kappa架构只有一个流处理层，数据存储成本可能会较高，需要仔细考虑数据存储的策略。

3.IOTA 架构

IOTA架构是一种新兴的大数据处理系统架构，它强调数据流的连续性和一致性，可以满足对数据一致性要求更高的场景。IOTA的整体思路是设定标准数据模型，通过边缘计算技术把所有的计算过程分散在数据产生、计算和查询过程当中，以统一的数据模型贯穿始终，从而提高整体的计算效率，同时满足计算的需要，可以使用各种即时查询来查询底层数据。

bilibili·枯燥的工程师



IOTA 整体技术结构分为以下几部分：

(1)通用数据模型。贯穿整体业务始终的数据模型，这个模型是整个业务的核心，要使SDK、cache、历史数据、查询引擎保持一致。

(2)边缘开发环境和边缘服务器。

(3)实时数据缓存区。实时数据缓存区是为了达到实时计算的目的。

(4)历史数据沉浸区。这部分是保存了大量的历史数据，为了实现 Adhoc查询，将自动建立相关索引提高整体历史数据查询效率，从而实现秒级复杂查询百亿条数据的反馈。

(5)数据导入组件。数据导入组件的主要工作就是把最近几秒钟或者几分钟的实时数据，根据汇聚规则、建立索引，存储到历史存储结构中，可以使用MapReduce、C、Scala来编写，把相关的数据从 Realtime Data区写入 Historical Data区。

(6)查询引擎。

(7)Realtime model feedback:通过边缘计算技术，在边缘端有更多的交互可以做，可以通过在实时数据缓存区设定规则来对边缘 SDK端进行控制。

例如，嫌疑犯的识别现在已经有很多摄像头本身带有此功能。

IOTA 大数据架构主要有如下几个特点：

(1)去ETL化。 (2)即时查询。 (3)边缘计算。

bilibili：枯燥的工程师

19.3 大数据处理系统开发

数据存储

大数据处理系统以数据的分析处理作为核心功能，其首先必须具备强大的数据存储能力。数据存储的流程一般分为4个部分进行描述，分别是数据采集、数据清洗、数据转换和数据存储。

1.数据采集

在大数据处理系统中，数据采集都是一个非常重要的部分：主要负责数据的输入。大数据处理系统采集常用方法包括系统日志采集、利用 ETL工具采集以及网络爬虫等。ETL即数据抽取(Extract)、转换(Transform)、加载(Load)的过程；互联网爬虫则可以分为通用网络爬虫、聚焦网络爬虫、增量式网络爬虫和分布式网络爬虫。

2.数据清洗

数据清洗，是整个数据分析过程中不可缺少的一个环节，其结果质量直接关系到模型效果和最终结论。数据清洗的基本流程一共分为5个步骤，分别是数据分析、定义数据清洗的策略和规则、搜寻并确定错误实例、纠正发现的错误以及干净数据回流。

3.数据转换

数据转换的主要目的是将数据转换为可用格式，数据转换其实就是ETL过程的一部分。ETL从多个源中提取和转换数据是一个数据转换过程，并将其加载到数据仓库或其他目标系统中。在大数据处理系统中将数据转换的行为描述为6个步骤，分别是数据发现、数据映射、数据提取、代码生成、代码执行、数据审查。

4.数据存储

大数据存储有两种方案可供选择：行存储和列存储。从目前发展情况看，关系数据库已经不适应这种巨大的存储量和计算要求，基本是淘汰出局。在已知的几种大数据处理软件中，Hadoop的HBase采用列存储，MongoDB是文档型的行存储，Lexst是二进制型的行存储。在列存储方式下，存储空间中的下一个对象就从同一条记录的下一个属性转变为下一条记录的同一属性。

比较对象	行存储方式	列存储方式
优点	写入效率高，保证数据完整性	读取过程没有冗余，适合数据定长的大数据计算
缺点	数据读取有冗余现象，影响计算速度	缺乏数据完整性保证，写入效率低
改进	优化存储格式，保证能够在内存快速删除冗余数据	多磁盘多线程并行读写（需要增加运营成本和修改软件）

bilibili·枯燥的工程师

数据管理

数据管理是系统中必不可少的非功能模块之一，主要负责系统数据整体的稳定性和安全性，同时提供一些系统的监控指标作为系统的功能情况进行反映。在大数据处理系统中，数据管理通常分为以下4部分，分别是元数据管理、数据关系图谱、数据安全和资源监控。

1.元数据管理

元数据就是描述数据的数据，它为系统的各类数据提供了上下文环境，使系统能够更好地了解、管理和使用数据。现在数据对于公司的决策十分重要，随着业务的发展，业务线会慢慢庞大起来，随着开发人员的变更以及增多，没有元数据治理，很难保证数据质量，这时候就需要元数据管理，用来记录公司拥有什么数据，数据在哪里、由谁负责，数据中的值意味着什么,数据的生命周期是什么,哪些数据安全性和隐私性需要保护，以及谁使用了数据，用于什么业务目的，数据的质量怎么样，等等。

2.数据关系图谱

在大数据处理系统中，数据关系图谱主要记录了数据之间的关联关系和血缘关系。利用数据关系图谱中记录的知识和信息，可以快速得到数据之间的关系，进而在数据分析时更准确高效地分析出数据背后的价值。

数据血缘关系和关联关系属于数据治理中的概念，是在数据溯源的过程中找到相关数据之间的联系，它是一种逻辑概念。

血缘关系包含以下4个基本特征：

(1)归属性。特定的数据归属特定的组织(或个人),数据具有归属性。

(2)多源性。同一个数据可以有多个来源，一个数据可以是多个数据经过加工而生成的，而且这种加工过程可以是多个。

(3)可追溯性。数据的血缘关系，体现了数据的生命周期，体现了数据从产生到消亡的整个过程，具备可追溯性。

(4)层次性。数据的血缘关系是有层次的。对数据的分类、归纳、总结等进行描述的信息又形成了新的数据，不同程度的描述信息形成了数据的层次。

3.数据安全

在大数据处理系统中，对数据和资源的请求必须严格遵守数据安全体系。一般将系统的数据安全定义为：数据安全=认证+授权。

4.资源监控

大数据监控是指通过大数据技术手段获取、收集、分析数据，并能够准确分析信息，有效预测信息发展动态趋势。大数据监控主要围绕海量全网数据，大多数需要借助监测系统来协助分析数据。

bilibili · 枯燥的工程师

数据处理

从数据类型角度，将大数据处理中的数据类型分为以下3种：结构化数据一般指关系数据库的数据，具有固定的数据模式；半结构化数据指具有一定的数据结构但数据模式不固定，如JSON、XML、HTML、日志文件；非结构化数据指图片、视频、文本、语音等。

从大数据处理系统的数据处理方式来看，将大数据处理中的处理方式分为两种类型，即离线数据处理和实时数据处理。离线数据处理是利用离线同步工具通过定时任务将数据从数据源按照全量和增量形式同步到离线存储平台 Hive 中；实时数据处理一般是埋点、日志数据、binlog 以及 nsq消息等通过实时同步工具同步到Kafka平台中。

1.实时计算处理

在大数据处理系统中实时流式处理问题的特点如下：

(1)数据源源不断的到来。

(2)数据需要尽快得到处理，不能产生积压。

(3)处理之后的数据量依然巨大，是TB级甚至PB级的数据量。

(4)处理的结果能够尽快展现。

以上四个特点可以总结为：数据的收集->数据的传输->数据的处理 ->数据的展现。

2.离线计算处理

大数据离线处理具有以下4个特点：

(1)数据量巨大且保存时间长。

(2)在大量数据上进行复杂的批量运算。

(3)数据在计算之前已经完全到位，不会发生变化。

(4)能够方便地查询批量计算的结果。

3.图计算处理

关于图计算，其实不能单从字面上去理解。所谓图计算的“图(Graph)”,其实指的是一种网络，是一种适合表现事物之间关联关系的数据结构，而非大众意义上的图片(Image)。

数据分析

大数据处理系统最重要的功能就是提供强大的数据分析能力，通过前文提到的数据存储、数据管理、数据处理步骤后，最后需要对得到的数据进行科学的分析和衡量，给出针对性的意见和方案。目前，大数据处理系统的数据分析给各行各业都提供了强大的信息支持，帮助很多行业实现了数字化和智能化的转型，加快了企业的发展，帮助企业更好地进行分析决策和解决问题。

1.机器学习

bilibili：枯燥的工程师

机器学习使计算机能够从研究数据和统计信息中学习。而人工智能是一个宏大的愿景，目标是让机器像人类一样思考和行动，既包括增强人类脑力也包括增强人类体力的研究领域。一般将传统的机器学习分为以下3类：

(1)监督学习。

(2)非监督学习。

(3)强化学习。

2.搜索推荐

在大数据处理系统中，由于内部存储的数据十分庞大和复杂，整体搜索推荐的消耗不像传统的Web项目一样方便和快捷，针对大数据处理系统的搜索和推荐，需要引入专业的组件进行处理。

3.数据可视化

通过可视化将大数据处理系统的分析结果进行展示是必不可少的步骤，通过图表展示的内容可以帮助用户更加直观地进行分析和决策。

系统部署

大数据处理系统的部署是个复杂的过程，涉及内容众多，但无论如何都是以需求为导向的。所以，首先需要从需求中抽取出影响点，如实际运行时大概的数据量，实时性要求，高可用方面的要求，等等。进而依据上述要求来考虑硬件的选型、平台软件的版本选择、部署时组件的配合以及组件自身针对业务形态进行的优化配置。

1.部署分析

大数据处理系统的部署需要针对以下几个特点进行分析：需求分析、模型设计、硬件规划、软件规划。

2.部署原则

(1)生产环境和测试环境的隔离。

(2)不同集群的隔离。

(3)在线应用和离线应用的隔离。

(4)不同在线应用的隔离。

(5)不同应用数据的隔离。

3.部署环境

大数据处理系统主要是作为服务端提供服务进行使用，操作系统的选择没有专门的限制和要求。尽管 Windows 家族产品中的其他操作系统(如 Windows XP)也支持一定的 Web应用发布能力，但一般只用作平时的开发测试及学习。一般大数据处理系统的操作系统主要还是在各类UNIX(如 Linux)上进行部署并提供服务。

下面是应用服务器共同需要解决的部分问题：

bilibili：枯燥的工程师

(1)集群规划。

(2)网络配置。

(3)安全配置。

(4)时间同步。

(5)SSH登录。

4.版本控制

版本控制工具在大数据处理系统的构建和部署活动中起着重要的作用。除了 Git、SVN等版本控制工具外，目前大数据处理系统中最新提出的版本控制工具有DAGsHub、DVC、Pachyderm、lakeFS。

19.4 大数据处理系统测试

测试特点

从测试角度看，与传统的软件测试相比，大数据系统测试的特性和面临的挑战主要表现在以下方面：

(1)分布式环境。

(2)多样化的数据类型和格式。

(3)实时和批处理。

(4)高性能和可扩展性。

(5)复杂的数据处理逻辑。大数据处理系统的数据处理逻辑可能非常复杂，包括数据清洗、转换、聚合、查询、机器学习等操作。测试需要确保这些处理逻辑的正确性和一致性。

测试过程

大数据测试也是测试，只是在一个特殊的场景、特殊的业务下的测试，测试技术和方法是一样的，测试步骤和流程也不会差别太大，但是它所采用的工具和技巧将会有很大差别。测试流程仍然要遵循如下流程：

(1)测试需求分析。

(2)测试计划和方案。

(3)测试用例分析和设计。

功能测试

1.数据提取测试

bilibili：枯燥的工程师

从数据源的提取方式、类型，数据有效性、性价比等方面进行测试。测试系统是否能够正确接收各种类型的数据输入，如结构化数据、半结构化数据和非结构化数据，以及输出符合要求的结果。以下是数据提取测试方面的考虑：

(1)查询和过滤。

(2)数据分区和分片。

(3)聚合和统计。

(4)排序和分组。

(5)多表关联。

2.数据处理测试

这部分需要测试系统的数据处理和计算能力是否符合要求，如数据清洗、数据转换、数据聚合、数据分析、数据挖掘等功能是否能够实现。数据处理测试的目标是确保系统能够按照要求进行数据处理和计算，这部分的功能测试可以从以下方面考虑：

(1)数据清洗和预处理。

(2)数据转换和格式化。

(3)数据聚合和汇总。

(4)数据分析和挖掘。

3.数据存储测试

测试系统是否能够有效地存储和管理大量的数据，包括数据的备份、恢复、维护和安全保障等功能。以下是一些常见的大数据处理系统数据存储测试方面的考虑：

(1)存储容量和扩展性。

(2)数据写入和读取。

(3)数据冗余和备份。

(4)数据一致性和完整性。

(5)数据压缩和优化。

4.数据迁移测试

数据迁移测试的目标是确保系统能够顺利地将数据从一个环境或存储位置迁移到另一个环境或存储位置，并评估系统在迁移过程中的性能和数据完整性。在实际操作中需要进行以下方面的考虑：

(1)数据导出和导入。

(2)数据格式和兼容性。

(3)迁移速度和性能。

(4)数据一致性和完整性。

(5)迁移监控和日志记录。

(6)回滚和恢复

bilibili：枯燥的工程师

性能测试

性能测试可以帮助发现系统的性能瓶颈、优化机会和系统架构改进点，以确保系统能够满足预期的性能要求。性能测试的主要目标包括：

(1)数据规模和负载。确定测试数据的规模和负载。

(2)吞吐量和响应时间。衡量系统的吞吐量和响应时间。

(3)扩展性和负载均衡。测试系统的扩展性和负载均衡能力。

(4)并行处理和分布式计算。测试系统的并行处理和分布式计算性能。

(5)高可用性和容错性。

在进行性能测试时，可以采用负载测试工具和性能测试工具，如 Apache JMeter和Gatling。同时，还可以使用监控和诊断工具，如 ApacheHadoop的监控工具和日志分析工具，以及一些第三方监控工具和分析工具。

可靠性和容错性测试

可靠性测试的主要目标是验证系统在正常和异常情况下的数据完整性和一致性。测试的内容包括数据备份和恢复、故障检测和修复、数据一致性验证等。测试可以模拟计算节点故障、网络故障、存储故障等故障场景，观察系统的反应和恢复能力，验证系统在面对故障时是否能够保证数据的完整性和可靠性。

容错性测试的主要目标是验证系统在面对故障时的自动恢复能力。测试的内容包括节点故障、数据丢失、网络故障等故障场景下的任务执行和系统恢复。测试可以模拟节点故障、网络断开等故障情况，观察系统的恢复能力和自动故障转移机制，验证系统在发生故障时是否能够自动完成任务切换和恢复。

以下是一些常见的可靠性和容错性测试方法和策略：

(1)故障注入测试。

(2)容错恢复测试。

(3)故障切换测试。

(4)数据一致性测试。

(5)容量和负载测试。

(6)自动化监控和恢复测试。

安全性测试

1.访问控制测试

bilibili：枯燥的工程师

(1)用户认证测试。

(2)授权测试。

(3)权限管理测试。

(4)特权访问测试。

(5)角色和组管理测试。

(6)多因素认证测试。

(7)会话管理测试。

(8)安全审计测试。

2.数据保护测试

(1)数据加密测试。

(2)数据脱敏测试。

(3)数据备份和恢复测试。

(4)数据访问控制测试。

(5)数据传输安全测试。

(6)数据完整性测试。

(7)数据销毁测试。

(8)第三方组件和服务测试。

3.漏洞扫描和渗透测试

(1)漏洞扫描。

(2)渗透测试计划。

(3)渗透测试。

4.弱密码测试

(1)密码猜测。

(2)字典攻击。

(3)弱密码策略测试。

(4)默认密码测试。

(5)账户锁定测试。

(6)弱密码警告和加固建议。

5.防火墙和网络安全测试

根据测试系统的防火墙和网络安全配置，验证系统的防火墙设置是否正确，网络连接是否受到适当的保护，并确保系统对恶意网络攻击的抵御能力。

6.安全日志和监控测试

bilibili：枯燥的工程师

通过测试系统的安全日志和监控机制，验证系统是否能够正确记录安全事件和日志信息，监控系统的安全状态，并能够及时检测和响应安全事件。可从以下几方面进行安全日志和监控测试：

(1)安全日志测试。

(2)日志分析。

(3)实时监控。

(4)事件响应测试。

(5)异常检测。

(6)监控数据保护。

(7)安全审计。

7.安全策略和合规性测试

测试系统的安全策略和合规性要求。验证系统是否符合相关的安全标准、法规和合规要求，如GDPR、HIPAA等。

8.社会工程学测试

通过模拟钓鱼攻击、欺骗和社交工程等手段，评估系统中用户的安全意识和应对能力。测试用户是否能够警惕潜在的安全威胁，并采取适当的行动来防止数据泄露或非法访问。

兼容性测试

1.硬件兼容性

验证系统是否能够与不同类型的硬件设备(如服务器、存储设备、网络设备等)进行兼容。

2.操作系统兼容性

测试系统是否能够与不同操作系统(如 Linux、Windows、UNIX等)进行兼容。

(1)操作系统支持。

(2)依赖软件和库的兼容性。

(3)系统配置和参数的兼容性。

(4)文件系统兼容性。

(5)系统资源管理。

(6)安全性兼容性。

3.数据库兼容性

测试系统是否能够与不同数据库管理系统(如 MySQL、Oracle、MongoDB等)进行兼容。在进行数据库兼容性测试时，需要着重考虑以下几点：

(1)数据库支持。

(2)数据库连接和通信。

bilibili：枯燥的工程师

(3)数据库架构和模型的兼容性。

(4)数据库操作和查询的兼容性。

(5)数据迁移和同步的兼容性。

(6)数据库性能和优化的兼容性。

4.第三方组件兼容性

测试系统是否能够与各种第三方组件和工具进行兼容，如数据集成工具、数据可视化工具、机器学习库等。验证系统与这些组件的集成是否正常，并能够无缝地进行数据交换和功能扩展。在进行第三方组件兼容性测试时，以下是一些需要考虑的关键因素：

(1)第三方组件支持。

(2)版本兼容性。

(3)接口兼容性。

(4)并发和并行处理的兼容性。

(5)配置和参数的兼容性。

(6)错误处理和异常情况的兼容性。

5.文件格式兼容性

测试系统是否能够处理和解析不同的数据文件格式，如 CSV、JSON、Parquet等。验证系统对这些文件格式的读取、写入和处理能力。

6.API兼容性

测试系统的 API与其他系统和应用程序进行集成时是否能够保持兼容。验证系统的 API接口能否与其他系统的API进行正确通信和数据交换。

7.平台兼容性

测试系统在不同部署平台上的兼容性，如云平台(如 AWS、Azure)、容器平台(如Docker、Kubernetes)等。验证系统在这些平台上的安装、配置和运行是否正常。

bilibili：枯燥的工程师

教材第20章 微服务系统分析与设计

20.1 微服务系统概述

微服务系统简介

微服务是一种开发软件的架构和组织方法，它将大型应用程序拆分为一系列小型、自治的服务，每个服务都有自己的独立部署、运行和维护，并通过轻量级通信机制相互协作，从而形成一个整体的系统。以下是采用微服务系统的一些常见优势。

1)独立性和自治性

每个服务都是独立的，可对每个服务进行开发、部署、运营和扩展，不影响其他服务。

2)弹性和可伸缩性

可以根据需求进行水平扩展，只需增加特定服务的实例数量，而不需要整体扩展。

3)技术多样性

微服务系统中的每个服务都可以使用不同的技术栈和编程语言进行开发，选择最适合特定服务需求的工具和技术。

4)专用性

微服务系统中的每项服务都是针对一组功能设计的，并专注于解决特定的问题。

5)可组合性和可扩展性

微服务系统的每个服务都可以独立开发和部署，可以通过组合不同的服务来构建不同的应用场景和功能。

6)容错性和可恢复性

每个服务都是自治的，即使某个服务发生故障，整个系统仍然可以继续运行。

1.微服务系统与单体式系统

维　度	单体式系统	微服务系统
架构粒度	一个整体的应用程序，所有功能和模块都集中在一起	多个小而自治的服务，每个服务负责特定的业务功能
部署和扩展粒度	整体部署和扩展	每个服务独立部署和扩展
技术异构性	不支持	支持
数据管理	共享一个数据库	每个服务有自己的数据库
团队组织和协作	适合一个开发团队共同开发和维护	适合多团队协作，每个团队独立负责一个或多个服务
可靠性和容错性	不支持	支持
开发难度	简单	复杂

2.微服务系统实现方式及平台

bilibili：枯燥的工程师

以下是常见的几种实现方式。

1)基于容器化技术

使用容器化技术，如 Docker或Kubernetes,将每个微服务打包成独立的容器，每个容器运行一个服务。容器化技术提供了隔离性、可移植性和弹性扩展的能力，使得微服务可以独立部署和管理。

2)RESTful API

服务之间可以通过API进行数据交互和调用。

3)消息队列

使用消息队列系统，如 Apache Kafka或RabbitMQ,实现微服务之间的异步通信。

4)服务注册与发现

每个微服务在启动时向注册中心注册，其他服务通过查询注册中心来获取服务的信息。

5)服务网关

提供负载均衡、安全认证、请求转发和缓存等功能，简化客户端和服务之间的通信。

6)分布式数据库

使用分布式数据库，如Apache Cassandra或MongoDB,实现数据的分布式存储和管理。

微服务系统特征

1.服务自治性

每个服务都是自治的，即每个服务都有自己独立的代码库、数据库和团队。这种自治性使得每个服务能够独立开发、部署和运行，而不受其他服务的影响。

2.服务单一职责

每个服务应该专注于解决一个特定的业务问题，具有明确的职责范围。

3.服务松耦合

服务之间应该是松耦合的，即应尽量减少彼此之间的依赖关系。

4.分布式部署

服务可以独立部署在不同的服务器或容器中，甚至可以跨多个数据中心进行部署。这种分布式部署使得系统能够更好地应对高并发和大规模的需求。

5.技术异构性

每个服务可以使用不同的技术栈和工具，选择适合自身需求的最佳技术。

6.弹性和可伸缩性

微服务系统具有弹性和可伸缩性，可以根据负载的变化自动调整和扩展服务的实例。

7.独立演化和部署

微服务系统中的每个服务都可以独立演化和部署，无须影响其他服务。

bilibili：枯燥的工程师

20.2 微服务系统架构

微服务系统架构原则

在微服务架构设计中，有一些重要的原则需要遵循，以确保系统的可靠性、可维护性、可伸缩性和高可用性。这些原则可以帮助团队设计出一个高效、稳定和安全的微服务系统，并确保系统能够快速适应不断变化的业务需求。

下面将介绍微服务架构设计的主要原则。

1.单一职责原则

每个微服务应该只关注一个业务领域，只提供一个明确的功能。

2.隔离性原则

微服务应该被设计为独立的进程，具有自己的数据库和其他资源。这可以确保一个服务的故障不会影响其他服务的正常运行。

3.自治性原则

每个微服务应该是自治的，具有自己的生命周期、状态和行为。自治性原则有助于确保每个微服务都能够自主地进行管理和维护，而不需要依赖其他微服务或中央管理。

4.弹性原则

微服务应该是弹性的，可以快速适应不断变化的负载和需求。弹性原则有助于确保系统具有高可用性和高可靠性，并且可以快速恢复故障。

5.可观察性原则

微服务应该是可观察的，可以收集和分析有关其状态和行为的数据。可观察性原则有助于确保系统的健康状况和性能可以得到实时监控和调整，以满足业务需求。

6.可测试性原则

微服务应该是可测试的，可以进行自动化测试和集成测试。可测试性原则有助于确保每个微服务的功能和性能可以得到充分测试和验证，以确保系统的稳定性和可靠性。

7.可维护性原则

微服务应该是可维护的，可以进行快速维护和修改。可维护性原则有助于确保每个微服务可以快速适应不断变化的业务需求，并且可以快速进行修复和修改。可维护性原则可以通过使用标准化的API和文档来实现。

8.安全性原则

微服务应该是安全的，可以提供足够的保护和安全措施，以确保数据和系统的安全性。安全性原则有助于确保每个微服务可以安全地处理和存储敏感信息，并且可以保护系统免受潜在的安全威胁。安全性原则可以通过使用加密、认证和授权技术来实现。

9.智能端点与简单消息传递原则

bilibili · 枯燥的工程师

智能端点与简单消息传递是微服务系统设计中的重要原则，用于处理服务之间的通信。智能端点指的是服务端点应该尽可能智能和独立，不依赖于其他服务或中心化的组件，而简单消息传递指的是服务之间的通信应该是简单的消息传递，避免复杂的请求-响应交互。

微服务系统架构模式

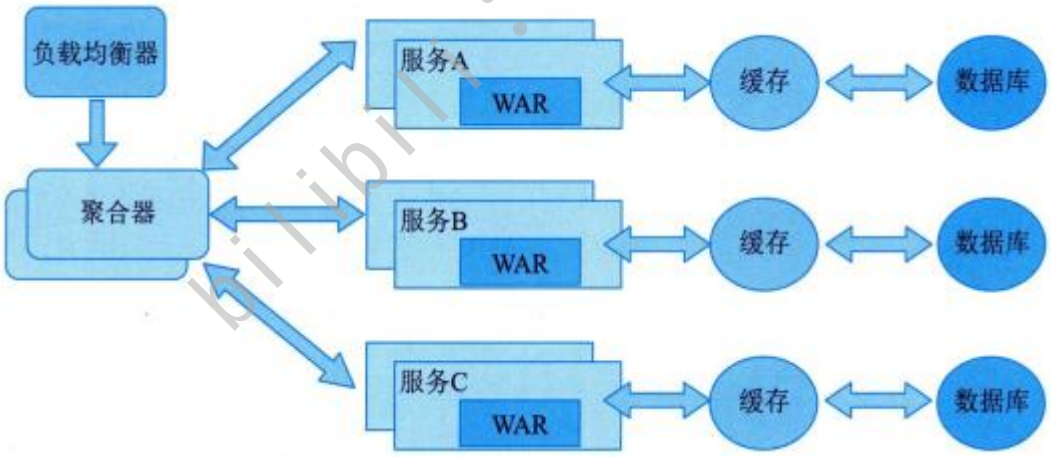
微服务系统架构模式是一种针对分布式系统中的微服务架构设计的模式，它描述了如何将不同的微服务组合在一起来实现复杂的业务功能。

以下将介绍聚合器微服务(Aggregator Microservice)、代理微服务(Proxy Microservice)、链式微服务(Chained Microservice)、分支微服务(Branch Microservice)、数据共享微服务(Shared Data Microservice)和异步消息微服务(Asynchronous Messaging Microservice)6种模式。

1.聚合器微服务

聚合器微服务成为了一个重要的设计模式，它的主要目标是从多个服务或数据源中收集、处理和聚合信息，并将其转换为需要的数据格式。这种模式可以协调多个服务之间的通信和数据处理流程，提高系统的可扩展性和可维护性。

聚合器可以理解为一个中心化的服务，它的主要功能是接收来自客户端的请求，按照业务逻辑将请求分发给后端的多个服务或数据源，最终将这些数据进行处理、聚合和转换，以生成需要的数据格式，并将其返回给客户端。



设计聚合器时，通常需要具备以下几个功能：

(1)消息转发。

(2)数据聚合。

(3)数据缓存。

在聚合器微服务模式下，聚合器成为了服务调用的中心，可以带来以下几个优点：

(1)减少网络延迟。

(2)减少微服务之间的依赖。

bilibili：枯燥的工程师

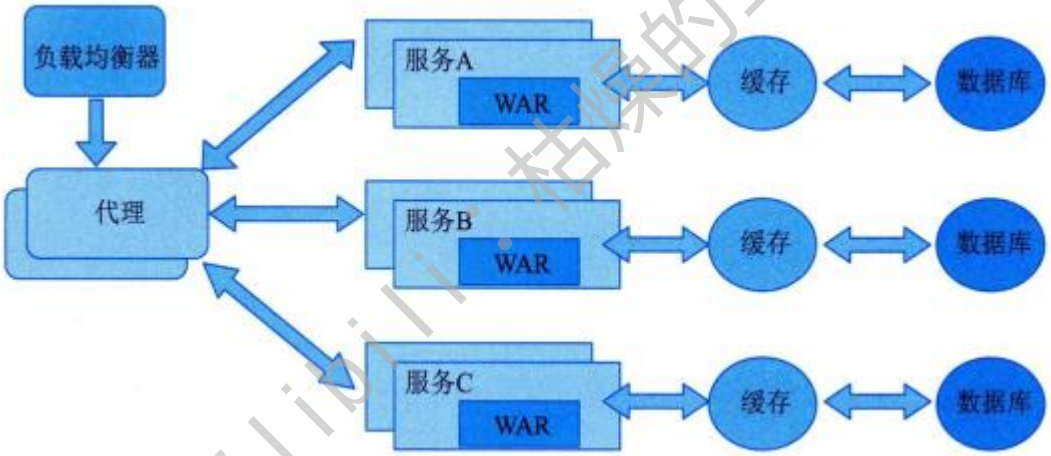
(3)提高系统可靠性。

(4)提高开发效率。

2.代理微服务

代理微服务是一种微服务架构的设计模式，它提供了一种将客户端请求转发到后端服务的中间层，同时还可以实现一些常见的服务治理功能，如负载均衡、故障熔断、限流等。代理微服务可以有效地解耦客户端和后端服务之间的依赖关系，提高系统的可伸缩性和可维护性。

代理微服务通常由两部分组成：代理网关和后端服务。代理网关是客户端和后端服务之间的中间层，负责接收和转发客户端请求，并在请求到达后端服务之前进行一些服务治理的操作。后端服务是实际处理请求的服务，它们可以是单独的微服务、容器、虚拟机或物理机器。**代理微服务和聚合器微服务的区别在于，代理微服务中，代理仅委派请求，或者进行数据的转换工作，并不会从后端服务中聚合数据，但会根据业务需求的差别调用不同的微服务。**

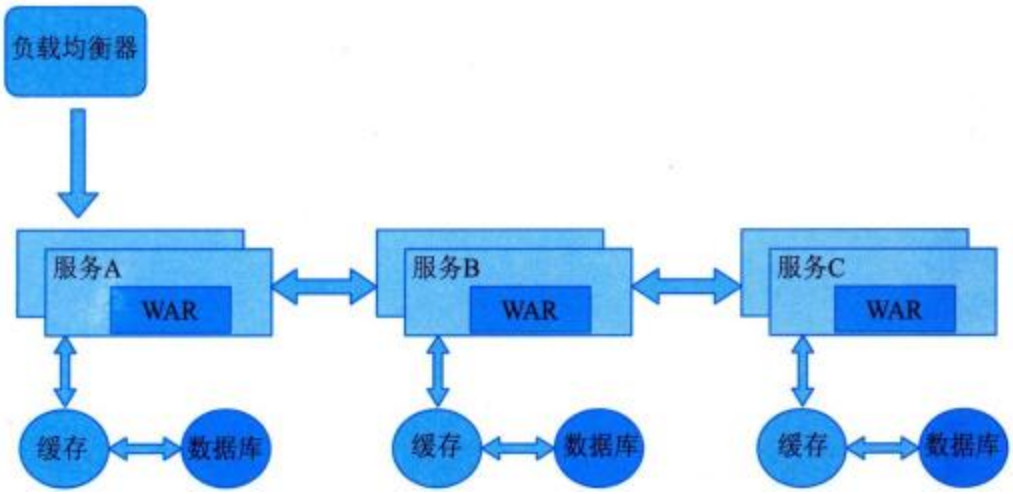


代理微服务通常采用HTTP或TCP协议进行通信，其中HTTP协议更加常见。代理网关可以支持多种HTTP协议，如HTTP/1.1、HTTP/2和 WebSocket等。客户端通过向代理网关发送HTTP请求来访问后端服务，代理网关则将请求转发到对应的后端服务。代理网关通常支持多种负载均衡算法，如轮询、随机、加权轮询等，以提高系统的可伸缩性和可用性。

3.链式微服务

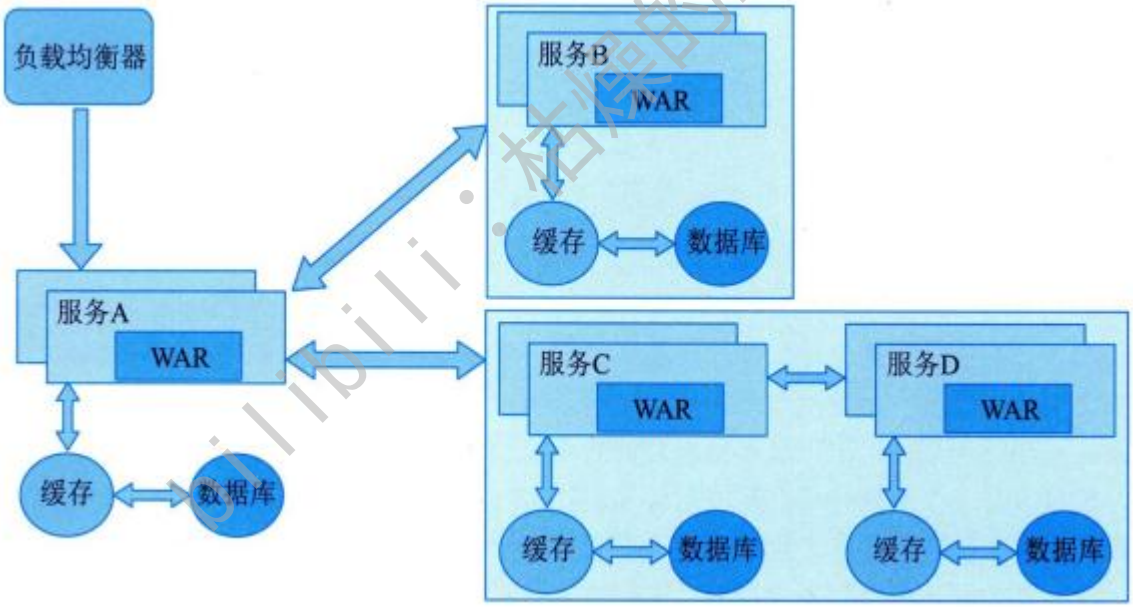
链式微服务将多个微服务连接在一起，形成一条微服务链。每个微服务负责完成特定的功能，同时将处理结果传递给下一个微服务，以实现复杂的业务逻辑。链式微服务模式可以使系统具有高可扩展性和灵活性，并促进了代码重用和模块化。

bilibili：枯燥的工程师



4. 分支微服务

分支微服务是链式微服务的扩展。在分支微服务中，多个微服务将被组织在一起，形成不同的分支结构，每个分支代表一种可能的业务场景或决策路径，并通过链式调用相应请求。这种模式使得应用程序可以根据不同的条件和事件来采取不同的行动，从而实现更灵活和个性化的业务逻辑。

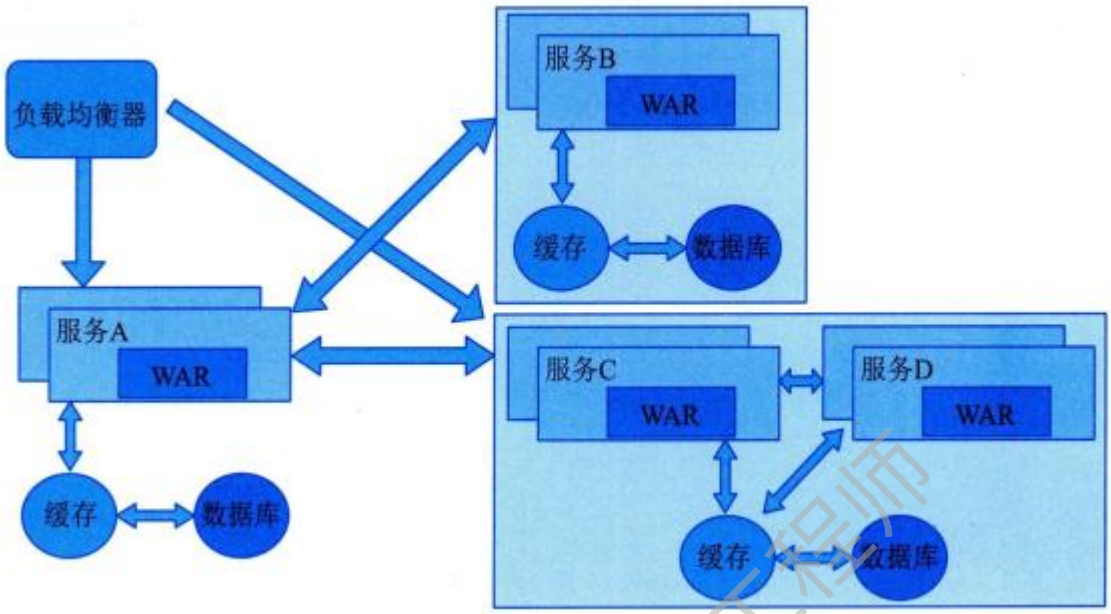


5. 数据共享微服务

数据共享微服务提供了一种在不同微服务之间共享数据的方法。通过共享数据，不同的微服务可以更加高效地协同工作，实现更强大的业务逻辑和功能。在传统的单体应用程序中，数据通常是在应用程序内部共享的，因为应用程序内部的所有组件都可以访问相同的数据。但是，在微服务架构中，每个微服务都是独立的，并且有自己的数据库和数据模型，因此实现数据共享变得更加复杂。数据共享微服务模式解决了这个问题，通过将数据访问和管理集中在一个或多个微服务中，来实现在不同微服务之间共享数据的目的。数据共享微服务

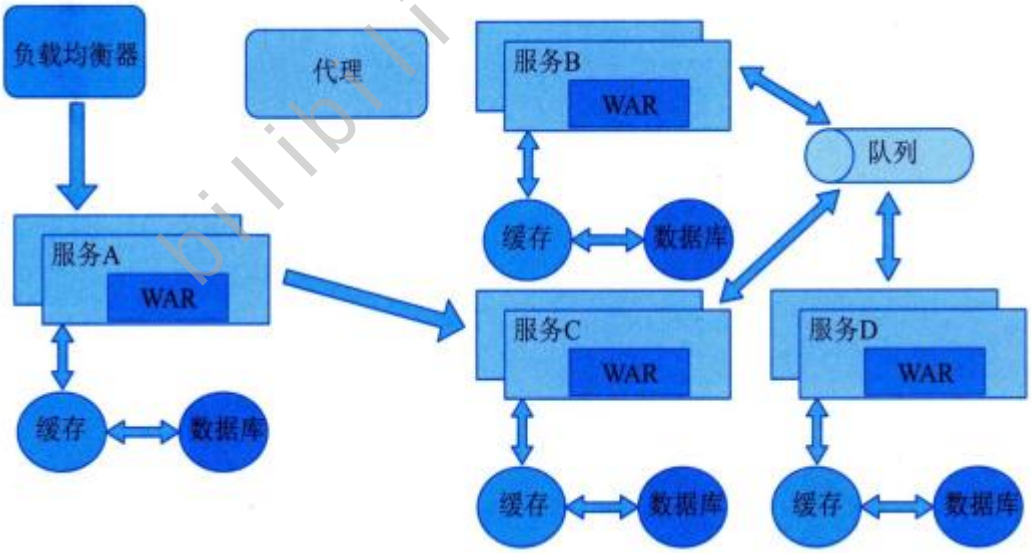
bilibili·枯燥的工程师

可以使用多种技术和方法来实现。其中一种方法是使用共享数据库，即将数据存储在单独的数据库中，并让多个微服务共享该数据库，如图Service C和Service D。



6.异步消息微服务

异步消息微服务是一种基于消息传递的微服务架构，其设计的目的是解决分布式系统中的异步通信需求。在传统的同步通信模式中，当服务A向服务B发送请求时，服务A必须等待服务B的响应才能继续执行。这种模式的缺点是，如果服务B出现了故障或者响应时间过长，那么服务A就会一直处于等待状态，从而导致整个系统的性能下降。



bilibili·枯燥的工程师

20.3 微服务系统开发

容器化和自动化部署

容器化和自动化部署是微服务系统开发中非常重要的技术和工具，可以提高开发、测试、部署等方面的效率和可靠性。容器化技术可以将应用程序及其依赖的环境打包成一个可移植的容器，使得应用程序在不同的环境中都可以快速部署和运行，同时也提高了应用程序的可移植性和可扩展性。常用的容器化技术有 Docker和Kubernetes。自动化部署技术可以帮助开发人员快速、可靠地将应用程序部署到不同的环境中，提高开发效率和可靠性。常用的自动化部署技术有Ansible和 Jenkins。

1.Docker

Docker是一种轻量级的虚拟化容器技术，它可以将应用程序及其依赖的库和工具打包成一个可移植的 Docker镜像，从而实现快速部署和运行。Docker 可以在不同的操作系统和平台上运行，具有高度的可移植性和灵活性。

Docker 的特点如下：

(1)轻量级。Docker容器非常轻量级，可以在秒级内启动和停止，具有高度的可移植性和灵活性。

(2)快速部署和运行。通过容器化，可以将应用程序及其依赖的库和工具打包成一个可移植的镜像文件，从而实现快速的部署和运行。

(3)隔离性。Docker容器之间具有隔离性，每个容器都有自己的命名空间、文件系统和网络等资源。

(4)可扩展性。Docker容器可以很容易地进行横向扩展和纵向扩展，从而实现高可用性和高性能。

(5)易于管理。Docker提供了一套易于使用的命令行工具和 API接口，可以方便地创建、管理和运行 Docker 容器。

2.Kubernetes

Kubernetes(简称K8s)是一个开源的容器编排平台，用于自动化部署、扩展和管理容器化应用程序。Kubernetes 的架构包括Master和Node两部分。Master负责管理整个集群的状态，并决策在集群中的Node上如何部署容器；而Node 则是集群中的工作节点，负责运行和管理容器。Kubernetes的 核心概念包括Pod、Service、Volume和 Namespace等。Pod是Kubernetes的最小调度单元，它包含一个或多个紧密耦合的容器，并共享一个网络命名空间和存储卷；Service用于定义一组Pod的访问入口，为Pod提供一个固定的IP地址和 DNS名，并支持负载均衡和服务发现等功能；Volume用于为Pod提供持久化存储，例如将容器中的数据保存到本地磁盘或云存储中；Namespace用于将集群划分为多个虚拟集群，以便不同的用户或团队可以独立管理其应用程序。

bilibili·枯燥的工程师

3.Jenkins

Jenkins 是一个流行的自动化构建和持续集成工具，与微服务密切相关。在微服务架构中，由于系统中的不同服务是相互独立的，因此需要一种可靠的方式来构建、测试和部署这些服务，以确保它们可以顺利地运行在生产环境中。

服务注册和发现

微服务架构中，服务的注册与发现是非常关键的一环。基本原理是：服务提供者将自己的服务注册到注册中心，服务消费者从注册中心中获取服务的相关信息，然后通过该信息来调用服务提供者。这样就实现了服务提供者和服务消费者之间的解耦，同时也可以保证服务的高可用性和扩展性。下面介绍常用的微服务服务注册和服务发现技术。

1.Consul

Consul是一款分布式的服务注册与发现工具，Consul主要有以下几个功能：

(1)服务注册。

(2)服务发现。

(3)健康检查。Consul允许客户端定义健康检查脚本，以定期检查服务是否正常运行。

(4)多数据中心。

(5)KV存储。Consul提供了分布式的KV存储，用于存储配置数据和共享数据等。

2.ZooKeeper

ZooKeeper是一个分布式的开源协调服务，由 Apache开发和维护，被广泛应用于构建高可用性和可扩展性系统。ZooKeeper提供了一个分布式协调服务，用于处理分布式应用程序中的协作问题，如分布式锁、选举和配置管理等。

3.Eureka

Eureka包含两个组件：Eureka Server和 Eureka Client。Eureka Server是服务注册中心，用于接收各个微服务实例的注册请求，并维护一个服务实例清单，供其他服务使用。Eureka Client是服务提供方，用于将自身服务注册到 Eureka Server,并从 Eureka Server获取其他服务的注册信息。

4. Etcd

Etcd是一个分布式的、高可用的键值存储系统，它主要用于分布式系统中的元数据管理和配置共享。

服务通信

在微服务通信技术中，主要有同步调用、异步调用两种模式。同步调用是指客户端调用服务提供者时，必须等待服务提供者响应后才能继续执行。同步调用的优点是简单直接、易于实现和调试，缺点是容易出现阻塞和延迟。异步调用是指客户端调用服务提供者时，不需

bilibili：枯燥的工程师

要等待服务提供者响应，而是先返回一个异步处理的结果，等到服务提供者响应后再回调通知客户端。

1.HTTP/REST

HTTP是一种用于在网络上进行数据通信的协议，常用于客户端和服务器之间的通信。REST是一种基于HTTP协议的软件架构风格，用于构建分布式系统。REST架构是一种基于 HTTP 的架构风格，它定义了一组约束和规范，用于构建分布式系统。REST架构的核心是资源，每个资源通过唯一的URI来表示，客户端通过HTTP请求对资源进行操作，服务器返回对应的响应。

HTTP/REST 在微服务架构中的使用主要有以下优点：

(1)简单易用。易于学习和使用，能够降低系统的复杂度。

(2)语言无关性。不受编程语言限制，可以方便地实现跨语言通信。

(3)易于扩展。可以通过自定义头部等方式扩展协议，满足不同应用的需求。

(4)可缓存。HTTP/REST 支持缓存，可以减轻服务器的压力，提高系统性能。

(5)跨平台支持。HTTP/REST 支持多种平台，包括Web、移动设备和桌面应用等。

2.gRPC

gRPC基于HTTP/2协议设计，支持多种编程语言和平台，提供强类型、IDL驱动、基于消息的通信模型，以及多种编解码器，使得gRPC在微服务架构中广泛应用。gRPC通过定义服务接口和消息格式来实现远程过程调用。使用ProtoBuf作为IDL,定义了服务接口和消息格式，ProtoBuf是一种语言无关、平台无关、可扩展的序列化和反序列化数据的格式，支持多种编程语言。

3. Thrift

Apache Thrift是一种可伸缩、跨语言的远程过程调用(RPC)框架，它允许不同语言编写的客户端和服务器进行无缝交互。Thrift最初由 Facebook开发并开源，现在是 Apache 软件基金会的顶级项目之一。

4. Kafka

Kafka是一种高吞吐量的分布式消息队列系统，最初由 LinkedIn开发，现在由Apache维护。它被设计用于处理大量的数据流，可以在多个客户端之间进行可靠的数据传输。Kafka使用发布订阅模型，消息发布者(producer)将消息发送到特定的主题(topic)中，而消息订阅者(consumer)则从主题中读取消息。

Kafka是一个分布式系统，它的核心设计原则是可扩展性和容错性。它使用分区和副本的概念来实现这些特性。主题被分为多个分区(partition),每个分区在多个服务器上有多个副本(replica)。这种设计提供了容错能力，即使某些服务器宕机，仍然可以从其他服务器中获取数据。

bilibili：枯燥的工程师

Kafka支持多种编程语言和协议，如 Java、Python、Go和REST API等。它还支持多种安全性特性，如 SSL/TLS、SASL等。Kafka适用于大规模的、实时的、可扩展的数据处理场景，如日志收集、指标监控、流处理等。

安全与权限管理

1.OAuth2

OAuth2是一种常用的授权协议，被广泛应用于互联网、移动应用等各种场景中。它定义了一种授权机制，允许第三方应用通过代表用户向授权服务器申请访问资源的权限，而不需要直接获取用户的用户名和密码。这种机制提高了安全性和用户隐私保护，并使得多个应用之间可以方便地共享用户的资源。

OAuth2 协议定义了4种授权模式：

(1)授权码模式。用于 Web 应用程序的授权流程，将授权码作为临时访问令牌，用于获取访问令牌。

(2)密码模式。适用于受信任的客户端(如本地应用程序),客户端直接通过用户凭据向授权服务器申请访问令牌。

(3)客户端模式。适用于客户端自身访问资源，客户端直接通过客户端凭据向授权服务器申请访问令牌。

(4)隐式授权模式。适用于移动应用程序或 Web应用程序，将访问令牌直接从授权服务器发送到客户端，而不需要授权码。

2.JWT

JWT(JSON Web Token)是一种基于 JSON格式的轻量级的认证和授权机制。它可以在不同系统之间安全地传递信息并验证身份。JWT在认证和授权方面具有广泛的应用，尤其是在微服务系统中常常被用作 API鉴权和保护。

3. TLS/SSL

TLS(Transport Layer Security)和 SSL(Secure Sockets Layer)是一组用于保护网络通信的协议，TLS是SSL的升级版。它们通过加密通信内容和验证通信双方身份来保护网络通信的安全性。

TLS和 SSL的加密通信方式是使用公钥加密技术和对称加密技术相结合的方式来实现的。公钥加密技术用于验证通信双方的身份和交换对称密钥，对称加密技术用于加密通信内容。

具体流程如下：

(1)客户端发送连接请求到服务器端。

(2)服务器端发送公钥证书给客户端，客户端验证证书的合法性。如果证书合法，客户端使用公钥加密生成对称密钥并发送给服务器端。

(3)服务器端使用私钥解密获取对称密钥，双方都持有对称密钥用于加密通信内容。

bilibili：枯燥的工程师

4.API网关

API网关是一个在微服务架构中非常重要的组件，它作为所有请求的入口，可以对请求进行验证、转发、路由、限流、负载均衡、缓存、监控等多种操作。API网关作为整个系统的入口，所有外部请求都会经过它。API网关的主要作用是将请求转发到后端的微服务，同时对请求进行校验、鉴权、限流、缓存等操作，以保证系统的安全性和可靠性。API网关通过配置路由表，将请求路由到不同的微服务上，并将请求进行转换和转发。同时，API网关还可以提供一些通用的功能，如缓存、负载均衡、服务发现和监控等。

运维监控

(1)应用性能监控(APM)。实时收集应用程序的运行数据，分析应用程序的性能指标，从而为开发和运维团队提供关于应用程序性能的深入见解和洞察力。

(2)日志管理。通过收集和分析应用程序日志，可以帮助开发和运维人员快速定位应用程序的问题和错误，并进行故障排查。

(3)事件管理。事件管理是指在微服务系统中收集、处理和管理事件，包括应用程序的错误、警告、通知等事件。通过事件管理，可以及时发现和解决问题，确保应用程序的稳定性和可用性。

(4)配置管理。配置管理是指对微服务系统中的配置文件、代码、环境等进行管理和更新。通过配置管理，可以确保微服务系统的各个组件之间的协调和一致性。

1.Prometheus

一款开源的监控和告警工具，通过一系列规则进行聚合、存储和展示。

2.Grafana

Grafana是一款开源的数据可视化和监控平台，它支持多种数据源，通过数据查询和可视化的方式，帮助用户更好地理解数据和监控系统。

3.ELK Stack

ELK Stack是一个开源的日志管理解决方案。

4.Zipkin

分布式的应用程序追踪系统，可以帮助开发人员监测和解决复杂微服务应用中的问题。

20.4 微服务系统测试

测试特点

1.分布式测试

微服务系统由多个独立的服务组成，这些服务可能分布在不同的主机、容器或云平台上。因此，测试人员需要面对分布式环境下的挑战。这包括服务间的交互和通信的测试、跨

bilibili：枯燥的工程师

服务的集成测试、网络延迟和容错性测试等。分布式测试需要考虑服务之间的依赖关系、消息传递和数据一致性等因素，以确保系统在分布式环境下的功能和性能。

2.服务自治性

每个服务都需要进行单元测试和集成测试，以确保其功能与其他服务的协同工作。自治性测试需要重点关注服务接口的正确性、服务间的依赖关系和集成测试的有效性。

3.异步通信和消息传递

异步通信机制使得消息的处理变得复杂，需要确保消息的正确传递、顺序和一致性。测试人员需要开发测试策略和工具，验证消息的发布、订阅和处理的正确性，以及确保消息队列的稳定性和可靠性。

4.数据一致性

微服务系统要求确保不同服务之间数据的一致性和同步。测试人员需要设计测试用例和策略，验证数据在服务间的复制、更新和同步过程中的一致性，以确保数据的完整性和准确性。

5.故障恢复和弹性

测试人员需要模拟故障情况，测试系统的容错性和弹性扩展机制。这包括故障注入测试、负载测试和故障恢复测试，以验证系统在不同故障条件下的表现和可靠性。

测试过程

1.测试计划制订

在这个阶段，测试团队需要与开发团队和业务团队紧密合作，明确测试目标、范围和计划。根据微服务系统的架构和功能需求，制定测试策略、测试方法和资源分配计划。此外，还需要确定测试环境和测试数据的需求，并与相关团队进行协调。

2.测试环境搭建

测试团队需要搭建适当的测试环境，包括运行时环境、数据库和消息队列等组件的设置和连接。同时，还需要确保测试环境的可靠性、一致性和可重复性，以便进行多次测试。

3.测试用例设计

测试用例设计是微服务系统测试的核心任务之一。在这个阶段，测试团队需要分析需求文档、接口文档和架构设计，编写针对每个服务和功能的测试用例。测试用例应涵盖正常流程、异常流程、边界条件和性能测试等方面，以全面覆盖系统的功能和需求。

4.测试执行

测试团队需要使用适当的工具和技术，模拟真实的使用场景、用户行为和系统负载，以验证系统的功能、性能和可靠性。

5.结果分析

bilibili：枯燥的工程师

根据测试结果，发现和记录问题、缺陷和性能瓶颈，并及时与开发团队进行沟通和修复。同时，测试团队还需要生成测试报告，汇总测试用例、发现的问题和测试覆盖率等信息，以便后续的决策和改进。

功能测试

1.正常功能测试

测试系统各个服务中的各个功能模块在正常情况下的功能是否正确。测试人员需要编写测试用例来验证系统的各个功能点是否按照预期工作。

2.异常功能测试

这种测试旨在验证系统对于非法输入、异常操作或错误条件的处理是否符合预期。

3.数据一致性测试

确保数据在不同服务之间的正确传递和更新，以及验证系统能够正确处理数据一致性问题。

4.异步通信和消息传递测试

在不同服务中需要接收和发布消息等操作，测试人员需要开发测试策略和工具，验证消息的发布、订阅和处理的正确性，以及确保消息队列的稳定性和可靠性。

5.接口和集成测试

微服务系统由多个服务组成，各个服务通过接口进行交互。

6.用户界面测试

验证用户界面的正确性和可用性。

性能测试

1.负载测试

负载测试是模拟实际用户或并发请求对系统施加的负载，并评估系统在这种负载下的性能表现。测试人员可以逐渐增加并发用户数、请求的频率、负载量或者事务复杂性，以确定系统的吞吐量和响应时间，常用的负载测试方法有增量负载测试、峰值负载测试、长时间负载测试、脉冲负载测试等。

2.压力测试

压力测试是在系统的极限条件下进行的测试，以确定系统在超出正常使用情况下的性能表现。测试人员可以通过将负载压力加大到系统的极限，观察系统是否能够正常工作、保持稳定，并评估其在压力下的响应时间和性能指标。

3.并发性测试

bilibili：枯燥的工程师

并发性测试旨在评估系统在处理多个并发请求时的性能。测试人员可以模拟多个并发用户同时访问系统，以验证系统在并发场景下的性能表现，包括并发请求的响应时间、资源的利用率和系统的稳定性。

4.延迟测试

延迟测试用于测量系统处理请求所需的时间，包括请求的发送、处理和响应时间。通过测量不同操作的延迟时间，测试人员可以识别系统中的瓶颈和性能瓶颈，并进行性能优化。

5.吞吐量测试

吞吐量测试用于评估系统在特定时间内能够处理的请求数量。测试人员通过逐渐增加并发请求的数量，确定系统的吞吐量上限，并观察系统在不同负载下的吞吐量变化。

6.性能指标监测与分析

在性能测试过程中，测试人员需要监测和收集系统的性能指标，如响应时间、吞吐量、并发用户数、CPU和内存使用率等。通过对这些指标的分析，可以发现系统的瓶颈和性能问题，并采取相应的优化措施。

7.可扩展性测试

可扩展性测试旨在评估系统在不同负载下的可扩展性和性能表现。测试人员可以模拟增加服务器节点或调整系统资源配置，以验证系统的可扩展性，并确定系统的水平扩展能力。

容错性测试

1.异常输入测试

针对各个微服务接口和组件进行输入验证测试，包括输入边界值、非法输入、异常情况等，以确保系统能够正确处理并防范潜在的安全漏洞。异常输入测试还可以测试输入的有效性、完整性和合法性，以及系统对错误输入的处理方式和错误提示的准确性。

2.服务宕机测试

模拟某个微服务不可用的情况，观察系统对于宕机服务的容错处理能力，如是否能够快速切换到备用服务，是否能够正确处理服务不可用的异常情况等。同时，测试服务宕机对整个系统的影响，包括其他微服务的依赖性、功能性和性能表现。

3.故障注入测试

通过人为引入故障，如网络中断、数据库故障、硬件故障等，测试系统在故障发生时的容错和恢复能力。同时测试系统在故障发生时是否能够正确识别和记录故障，以及是否能够采取适当的措施进行故障恢复，如自动重启、故障切换等。

4.异常负载测试

通过增加系统的负载或模拟异常负载情况，以评估系统在高负载或超载条件下的容错能力和性能表现。可以测试系统在负载压力下的稳定性、可用性和响应时间，以及系统在达到极限负载时的恢复能力。

bilibili：枯燥的工程师

5.回滚和恢复测试

测试系统在出现故障或异常情况后的回滚和恢复过程，包括数据库回滚、服务重启等。通过回滚恢复测试确保系统能够正确回滚到之前的稳定状态，并能够在最短时间内恢复正常运行。容错性测试方法的选择应根据系统的特点和预期的容错需求。

总之，微服务系统的容错性测试对于确保系统的稳定性、可用性和可靠性至关重要。通过模拟各种故障和异常情况，测试系统在这些情况下的反应和处理能力，以及故障恢复的自动化程度。这样可以及早发现并解决容错性问题，提高系统的容错能力，并为用户提供稳定可靠的服务。

安全性测试

1.身份认证与授权测试

身份认证与授权测试需要验证系统的用户身份认证机制，包括用户名密码、多因素认证等，并确保认证过程的安全性和可靠性。还需要测试系统的授权机制，验证用户在不同角色和权限下的访问控制是否有效，避免未授权访问。

2.输入验证与过滤测试

输入验证与过滤测试包括测试系统对用户输入的处理方式，确保输入数据的合法性、完整性和准确性；以及检查系统是否对输入数据进行适当的验证和过滤，以防止常见的安全漏洞，如跨站脚本攻击(XSS)、SQL注入等。

3.数据保护测试

数据保护测试需要确保系统对于存储和传输的数据采取了适当的保护措施，如加密、数据脱敏等，还需要验证系统对敏感数据的处理方式，包括存储、访问和传输过程中的保护措施。

4.安全配置测试

安全配置测试主要检查系统的安全配置，包括数据库、服务器、网络等，以确保系统的配置符合安全最佳实践，并防范潜在的攻击。同时需要测试系统的默认配置，以避免安全漏洞由于默认配置的不安全而产生。

5.漏洞扫描与渗透测试

通过使用自动化工具或手动方式对系统进行漏洞扫描，以发现潜在的安全漏洞。进行渗透测试需要模拟真实攻击场景，评估系统的抵御能力和恢复能力。

6.日志和监控测试

通过测试确保系统具有完善的日志记录功能，记录关键操作和事件，以便进行安全审计和故障排查。同时验证系统的监控功能，及时发现异常行为和潜在的安全问题，并采取相应的应对措施。

7.应急响应测试

bilibili：枯燥的工程师

通过模拟安全事件和攻击，测试系统的应急响应机制和漏洞修复过程，同时验证系统在安全事件发生时的恢复能力和应急处理流程。

bilibili：枯燥的工程师

教材第21章 信息物理系统分析与设计

21.1 信息物理系统概述

信息物理系统通过3C(Computer、Communication、Control)技术的有机融合与深度协作，实现大型工程系统的实时感知、动态控制和信息服务。

物联网IoT,顾名思义，即万物相连的互联网，是互联网的延伸和扩展，是将各种信息传感设备与网络结合起来而形成的一个更大网络，实现任何时间、任何地点，人、机、物的互联互通。信息物理系统或赛博物理系统(CPS)作为物联网的演进，正广泛应用于重要基础设施的监测与控制、国防武器系统、环境监控、智能家居与生活辅助、航天与空间系统、自动驾驶系统、医疗监控、机器人系统、自动飞行员电子设备、智能电网、交通物流系统等诸多领域。

1.物联网简介

物联网(IoT)是新一代信息技术的重要组成部分，物联网的核心和基础仍然是互联网，信息处理是物联网的基本功能。本质上，物联网具有整体感知、可靠传输和智能处理的基本特征。具体表现如下：

(1)整体感知。

(2)可靠传输。

(3)智能处理。

2.CPS 简介

CPS是一个涉及计算、网络和物理实体的复杂系统。本质上，CPS就是以实时、可靠、安全的网络为支撑，实现一套在信息(Cyber)空间与物理(Physical)空间之间基于数据流动的状态感知、实时分析、科学决策、精准控制和执行的闭环赋能体系，解决生产制造、应用服务过程中的复杂性和不确定性问题，提高资源配置效率，实现资源优化。

CPS与物联网有类似的能力，但CPS更强调循环反馈，要求系统能够在感知物理世界之后通过通信与计算再对物理世界起到反馈控制作用。物联网可以看作CPS的一种简约应用，或者说，CPS让物联网的定义和概念明晰起来。

举例：

智能工厂 / 智能制造生产线

机床、机械臂上部署大量传感器，采集温度、转速、振动数据；网络传到工业软件分析；软件判断设备故障风险、优化生产参数，下发指令调节机床转速、压力；设备再把新状态回传系统。整条产线自我监控、自我调整，属于 CPS 系统。

智能自动驾驶汽车

感知：摄像头、雷达感知路况、车速距离

bilibili：枯燥的工程师

计算：车载芯片做算法决策

通信：车联网 V2X 和道路、其他车辆交互

控制：执行器控制刹车、转向、油门 虚实闭环，是典型 CPS。

21.2 信息物理系统架构

CPS 分层架构

CPS可划分三级，即单元级、系统级、系统之系统级。它们之间是一种递进、扩展关系。单元级CPS可通过组合与集成，如通过CPS总线等互连成为更高级CPS(即系统级CPS)。系统级CPS可通过工业云、工业大数据等平台构建成 SoS级CPS(即系统之系统级 CPS),以提供如企业级层面的数字化运营等服务。



1.单元级

单元级 CPS是具有不可分割性的CPS最小单元。单元级典型应用如智能轴承、智能机器人、智能数控机床等。

2.系统级

系统级CPS是由单元级的CPS和跨越不同单元级CPS的网络共同构成的有机组合体，其中多个CPS最小单元(即单元级 CPS)通过工业网络(如工业现场总线、工业以太网等)连接在一起，实现更大范围、更宽领域的数据自动流动，以构成智能生产线、智能车间、智能工厂。

3.系统之系统级

SoS级CPS是由多个系统级 CPS 通过CPS智能服务平台有机融合在一起的组合体。换言之，通过CPS智能服务平台对若干系统级 CPS的工作状态进行统一监测、实时分析、集中管控。

典型系统构成

通常CPS由一些基本功能单元组成，这些基本功能单元包括传感器(Sensor)、执行器(Actuator)和决策控制单元(Decision-making Control Unit)等。传感器是一种嵌入式设

bilibili·枯燥的工程师

备，能够监测、感知外界信号、物理条件(如光、热)或化学组成(如烟雾等);执行器是一种嵌入式设备，能够接收控制指令并对受控对象施加控制作用；决策控制单元是一种逻辑控制设备，能够根据用户定义的语义规则生成控制逻辑。

CPS从逻辑上划分为决策层、网络层和物理层。决策层通过语义逻辑运算等方式实现用户、感知和控制系统之间的逻辑耦合；网络层通过网络传输处理等过程连接CPS在不同空间、时间的子系统；物理层是CPS与物理实体的接口，实现感知与控制计算。

CPS基本部件基于反馈循环控制机制执行 CPS最基本的监测与控制功能。传感器与执行器是物理和信息空间的枢纽，决策控制单元根据控制规则触发监测任务。传感器将感知信息反馈给决策控制单元，决策控制单元将其作为控制规则算法的输入经过计算得到控制指令。执行器根据控制指令操控物理对象。

CPS 特点

CPS 通过打通两大空间(信息空间和物理空间),在数据闭环自动流动的四个过程(状态感知、实时分析、科学决策、精准执行)中实现物理系统的业务功能。

(1)CPS控制系统通常是封闭系统，网络内部各个独立的子系统或者设备难以通过开放总线或者互联网进行互联，其通信距离很短，通信功能比较弱。

(2)CPS采用分布式应用系统进行构建，通常系统复杂度高，规模庞大。CPS对网络内部设备的远程协调能力、自治能力、控制对象的种类和数量，特别是网络规模，远远超过现有工控网络。

(3)海量运算是CPS接入设备的普遍特征。接入设备通常具有强大的计算能力。

(4)感知是CPS的基础。从物理空间到信息空间的信息流动，需要经过一系列处理，如通过各种类型传感器将物理量转换为模拟量，再通过 ADC(模数转换器)变成数字量，才可被信息空间所接收。

(5)CPS 应用广泛性。CPS 涵盖了诸多领域，小到智能家庭网络，大至工业控制系统乃至智能交通系统等国家级甚至世界级应用。

另外，CPS具有与传统的实时嵌入式系统和监控与数据采集系统不同的特质。主要体现在如下几方面：

(1)全局虚拟(Globally Virtual)、局部物理(Locally Physical)性。

(2)深度嵌入性(Deeply Embedded)。

(3)事件驱动(Event Driven)性。

(4)以数据为中心(Data-Centric)。

(5)时间关键(Time-Critical)性。

(6)安全关键(Security/Safety-Critical)性。

(7)异构(Heterogeneous)性。

bilibili：枯燥的工程师

(8)高可信赖(Highly Dependable)性。

(9)高度自主性(Highly Autonomous)。

(10)领域相关性(Domain-Specifc)。

21.3 信息物理系统技术框架

CPS 技术概况

技术上，CPS涉及核心技术和支撑技术两类。CPS核心技术主要有虚实融合控制、智能装备、MBD(Model Based Definition,基于模型定义)、数字孪生、现场总线、工业以太网CAX(Computer Assisted X),MES(Manufacturing Execution System,制造执行系统),ERP(Enterprise Resource Planning,企业资源计划),PLM(Product Lifecycle Management,产品生命周期管理),CRM(Customer Relationship Management,客户关系管理),SCM(Supply ChainManagement,供应链管理)等基础技术。CPS支撑技术主要有智能感知、嵌入式软件、数据库、人机交互、中间件、软件定义网络(Software Defined Network,SDN)、物联网、大数据等方面技术，提供对CPS应用的支撑。

CPS 核心技术

(1)感知和自动控制。感知和自动控制是CPS实现的硬件支撑。其主要有智能感知技术和虚实融合控制技术。

(2)工业软件。工业软件固化了CPS计算和数据流程的规则，是CPS的核心。其主要涉及嵌入式软件技术、MBD技术、CAX/MES/ERP软件技术等。

(3)工业网络。采用的接入技术主要有现场总线技术、工业以太网技术、无线技术、SDN等。

(4)工业云和智能服务平台。主要技术有边缘计算技术、雾计算技术、大数据分析技术等。

CPS 支撑技术

CPS是处于物理、生物、工程和信息科学的交叉领域的新学科。CPS的理论技术体系可以分层划分为感知与控制技术、传输理论与技术、支撑理论与技术和应用技术。其中，最重要的是计算理论与技术、网络传输技术、传感器网络与普适感知技术等。

1.计算理论与技术

计算理论与技术是CPS实现的根本基础。主要的计算技术包括普适计算、嵌入式计算、分布式计算和云计算、移动计算、自律计算和可信计算等。

2.网络传输技术

bilibili：枯燥的工程师

以计算机和通信技术为基础的传输网络是实现CPS 功能的重要基础设施。下一代互联网(NGI)、下一代网络(NGN)或5G移动通信网络为CPS实施发挥重要支撑作用。

3.传感器网络与普适感知技术

大量的传感器以无线通信的方式自组织成的网络为无线传感器网络(WSN),以协作方式感知、采集和处理物理对象的信息。可以说，WSN是一个被动的信息采集基础设施，而WSAN除了是一个被动的信息采集基础设施外，也兼具操控物理对象的能力，体现了WSAN的主动性特征。

协议标准

表 21-1 CPS 相关协议分类

协议分层	相关协议
应用层	MQTT、CoAP、HTTP、FTP、DDS 等
网络层、传输层	IPv4、IPv6、TCP、LoWPAN 等
数据链路层、物理层	近距离通信：NFC/RFID、Bluetooth 等 远距离蜂窝通信：GSM、GPRS、WCDMA、LTE、5G 等 远距离非蜂窝通信：ZigBee、Wi-Fi、Z-Wave 等 有线通信：MBus、USB、RS232、RS485、Ethernet 等

1、RFID

RFID通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，而无须在识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触的通信技术。也就是说，RFID是一种无接触自动识别技术，利用射频信号及其空间耦合传输特性，实现对静止或移动中物品的自动识别。

2、NFC

NFC是一种新兴通信技术，是由非接触式射频识别技术 RFID演化而来，基于 NFC通信技术的设备(如手机)可在彼此靠近的情况下进行数据交换。

3、Bluetooth和 BLE

蓝牙(Bluetooth)是一种短距离无线通信技术，它采用短波长、超高频无线电波进行通信，可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换。作为蓝牙技术的另一选项，低能耗蓝牙(Bluetooth with Low Energy,BLE)是为低功耗IoT设备互连而优化的蓝牙升级版。正如其名，BLE比标准蓝牙节省能量。

4、ZigBee

ZigBee是一种高可靠的无线通信网络，类似于CDMA和GSM网络。ZigBee 数传模块类似于移动网络基站，其通信距离可从标准的75m,延伸到几百米，乃至几公里。

ZigBee具有如下优势：

(1)低功耗。

(2)成本低。

bilibili：枯燥的工程师

(3)时延短。

(4)网络容量大。

(5)可靠。

(6)安全。

5、LoRa和LoRaWAN

长距离通信协议 LoRa(Long Range)是一种专用于无线电调制解调的技术，LoRa融合了数字扩频、数字信号处理和前向纠错编码技术，它本身是一种非蜂窝无线通信技术，提供长距离通信能力，同时具备低功耗、安全数据传输能力。在LoRaWAN网络中所有设备可以是异步的，并在只有可用数据时才进行传输。

LoRa作为广泛使用的低功耗广域网技术(LPWAN),为低功耗物联网设备提供了可靠的连接方案，相比于Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等传统无线局域网，LoRa可以实现更远距离的通信，有效扩展了网络的覆盖范围；而相比于移动蜂窝网络，LoRa具有更低的硬件部署成本和更长的节点使用寿命，单个LoRa节点可以在电池供电的情况下连续工作数年。LoRa具有低数据率、远距离和低功耗的性质，因此非常适合与室外的传感器及其他物联网设备进行通信或数据交互。

6、LPWAN

LPWAN是低功耗广域网，其特点在于极低功耗，长距离以及海量连接，适用于物联网万物互联的场景。LPWAN填补了常见通信技术(如 Wi-Fi、Bluetooth、4G/5G等)的空白，即通信距离长、能耗低、通信速率低。LPWAN虽然通信速率不高，但是依然能够满足大部分CPS通信的需求，其超低功耗的特点是它得以青睐的原因。

7、蜂窝移动通信

蜂窝移动通信是众所周知且应用最广的一种物联网应用通信手段。它可为物联网设备提供远距离的通信。

8、Ethernet

Ethernet标准规范定义了数据传输协议，以及 Ethernet产品(如接口卡、线缆等规格等)建造技术细节等。

9、RS-232

RS-232是一种串行通信标准，通常用于两个互连设备的异步通信。它定义了设备之间通信链路的电气和物理特性，信号电平、时序、通信数据格式等。

10、RS-485

RS-485是一种差分总线通信协议，允许多个设备共享同一通信链路，支持双向全双工数据收发机制，提供更高通信速率，且抗干扰能力强，支持长达1200m距离的通信，使得使用该标准的通信设备可在远距离以及复杂电子噪声环境下进行有效通信。

11、USB

bilibili：枯燥的工程师

USB(Universal Serial Bus)是一种通用串行总线协议标准，通常用作计算机和周边设备(如键盘、鼠标、存储、打印机等)之间互连的协议。

12、AMQP

高级消息队列协议(AMQP),是一种开放的标准协议，更多用于面向消息的中间件。通过它可实现系统之间消息互操作要求，同时兼具安全性和可靠性，而且无论系统有无消息中介(Broker)或平台，甚至是面向更远距离的通信环境，或是基于通信服务质量(QoS)较差的网络，抑或在通信双方非同时可达的交互系统场景下，均可提供通信服务。

13、CoAP

受限应用协议(CoAP)利用UDP建立安全通信连接，支持数据在多节点之间传送。

14、DDS

DDS(Data Distribution Service)是对象管理组织为实时系统开发的一种数据分发服务。DDS以中间件方式提供，将操作系统、网络传输、底层数据格式定义的细节对应用进行屏蔽，为跨操作系统、编程语言、跨处理器架构的不同应用提供一致的接口定义和 API来进行信息交互。至于底层数据传送格式、订阅者/发布者发现、连接建立、通信可靠性、底层协议实现方式、传输模式选择、QoS控制、安全保证等均交由 DDS 中间件进行管理。应用只需要通过订阅、发布以主题(Topic)名标识的主题进行通信。应用订阅可指定时间、内容过滤器，获取自身关心的主题数据的子集。

15、LwM2M

LwM2M(Light weight Machine to Machine)是一种轻量机器间通信协议，用于传感器网络/M2M通信环境的设备管理。此通信协议特别适用于远程设备管理，IoT或M2M应用环境中的遥感服务，尤其是对于那些处理能力和存储能力有限的低功耗设备来说，此通信协议是极佳选择。

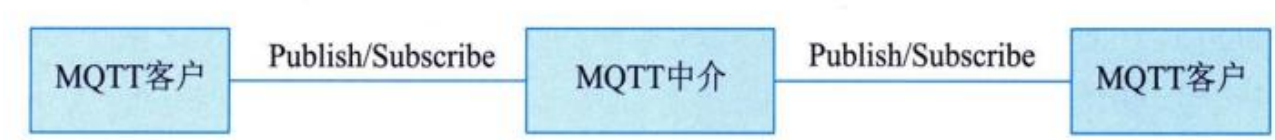
16、MQTT

消息队列遥测传输协议(MQTT)是一种C/S模式的发布/订阅消息传输协议。MQTT起初是一种专门为M2M、移动应用通信而设计的协议，后来成为物联网主流开源协议。

MQTT采用开放型架构设计，具有协议简单易实现，支持基于 QoS的数据传送机制，具有占用较小软件空间(轻量化)、开销低节省传输带宽、承载的数据无关性、耗电量低等特点，同时支持持续会话感知能力等。

MQTT消息采用二进制消息格式进行编码，减少通信数据长度，提升通信效率。MQTT消息通信模型是基于主题(Topic)和订阅(Subscription)来建立。主题是发布消息和订阅消息的字符串，采用分层结构，可包含多级。订阅用来指定哪个客户(Client)关注并接收哪个主题的消息。如图所示，当客户订阅了一个主题，实际上就是客户告知消息中介(Broker)它关心此主题的消息。随后，消息中介保持跟踪此订阅，当获知有其他客户发布此主题的消息后，就将其转发至订阅者客户。

bilibili：枯燥的工程师



17、Wi-Fi

Wi-Fi属于 IEEE 802.11标准的无线局域网技术。Wi-Fi是已在家庭、商业、工业建筑内广泛使用的IoT协议。

Wi-Fi 版本	Wi-Fi 标准	发布时间	最高速率	工作频段
Wi-Fi 7	IEEE 802.11be	2022 年	30Gb/s	2.4GHz，5GHz，6GHz
Wi-Fi 6	IEEE 802.11ax	2019 年	11Gb/s	2.4GHz 或 5GHz
Wi-Fi 5	IEEE 802.11ac	2014 年	1Gb/s	5GHz
Wi-Fi 4	IEEE 802.11n	2009 年	600Mb/s	2.4GHz 或 5GHz
Wi-Fi 3	IEEE 802.11g	2003 年	54Mb/s	2.4GHz
Wi-Fi 2	IEEE 802.11b	1999 年	11Mb/s	2.4GHz
Wi-Fi 1	IEEE 802.11a	1999 年	54Mb/s	5GHz
Wi-Fi 0	IEEE 802.11	1997 年	2Mb/s	2.4GHz

18、XMPP

可扩展消息传送和存在状态协议(Extensible Messaging and Presence Protocol,XMPP)是一种相对简单的协议，XMPP基于TCP,采用XML消息提供服务，在XML流内采用异步通信机制。

19、Z-Wave

Z-Ware是一种基于低功耗无线频率技术构建的无线Mesh网络通信协议，通过网状网络和消息确认机制实现双向通信。类似于 Bluetooth、Wi-Fi,Z-Ware可支持物联网设备加密通信，保证物联网环境数据通信的安全性。

20、MBus

MBus(Meter Bus)是一种仪表总线技术协议，其主要特点是经由两条无极性传输线来同时供电和传输串行数据，主要用于工业、市政、家庭等场景。利用MBus系统，可大大简化系统的布线和连接，且具有结构简单、造价低廉、可靠性高等优点。

21.4 信息物理系统开发技术

感知和控制相关技术

CPS使用到的感知和自动控制技术主要包括智能感知技术和虚实融合控制技术。

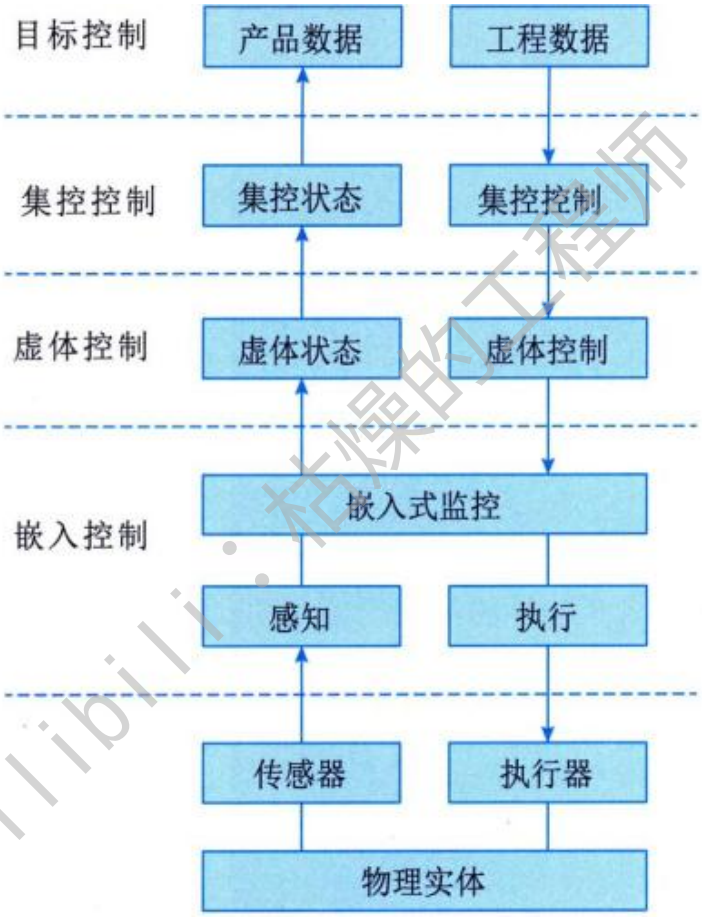
bilibili·枯燥的工程师

1.智能感知技术

CPS系统主要使用的智能感知技术是传感器技术。传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将检测感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。

2.虚实融合控制技术

CPS虚实融合控制是建立在状态感知的基础上，采用一种多层“感知-分析-决策-执行”循环模型实现对物理实体的控制。感知往往是实时进行的，并向更高层次同步或即时反馈。虚实融合控制分层如图所示，包括嵌入控制、虚体控制、集控控制和目标控制4个层次。



(1)嵌入控制。嵌入控制主要针对物理实体进行控制。

(2)虚体控制。虚体控制是指在信息空间进行的控制计算，主要针对信息虚体进行控制。

(3)集控控制。在物理空间，一个生产系统往往由多个物理实体构成。

(4)目标控制。对于生产而言，从实际生产的测量结果或追溯信息中收集产品数据，通过即时比对研判生产是否达标。

工业软件相关技术

1.嵌入式软件技术

bilibili：枯燥的工程师

嵌入式软件技术主要通过把特定软件嵌入在工业装备或工业产品之中，或被植入硬件产品或生产设备的嵌入式系统中，达到自动化、智能化地控制、监测、管理各种设备的目的。

2.MBD技术

基于模型定义技术(MBD)是采用一种集成的全三维数字化产品描述方法来完整表达产品的结构信息、几何形状信息、三维尺寸标注和制造工艺信息等的技术，它将三维实体模型作为生产制造过程的依据，改变传统以工程图纸为主，而以三维实体模型为辅的制造方法。通过MBD技术，支撑了CPS系统的产品数据在制造各环节的流动。

3.CAX/MES/ERP 软件技术

CAX是CAD、CAM、CAE、CAPP、CAS、CAT、CAI等各项技术统称。CAX实际上是把多元化的计算机辅助技术集成起来，彼此协同工作，从产品研发、设计、生产、流通等各个环节对产品全生命周期进行管理，实现对生产和管理过程的智能化、网络化管理和控制。

MES是满足大规模定制需求，实现柔性排程和调度的关键，其主要操作对象是CPS信息虚体。数据通过MES收集整合形成工厂的业务数据，再通过工业大数据的分析整合，使其在全产业链可视，进而达到企业生产最优化、流程最简化、效率最大化、成本最低化和质量最优化的目的。

ERP是以市场和客户需求为导向，以实现企业内外资源优化配置，尽可能避免生产经营过程中无谓的劳动和资源浪费，实现信息流、物流、资金流、价值流和业务流的有机集成和提高客户满意度为目标，以计划与控制为主线，以网络和信息技术为平台，集客户、市场、销售、采购、计划、生产、财务、质量、服务、信息集成和业务流程重组等功能为一体，面向供应链管理的现代企业管理思想和方法。

网络相关技术

CPS网络从技术角度来看，主要涉及工业异构异质网络的互联互通和即插即用。由于不同的网络在传输速率、通信协议、数据格式等方面的差异，异构异质网络的融合具有高度复杂性。在CPS网络中，将一些设备作为边缘网关，发挥连接异构网络的作用，同时采用统一的通信机制与数据互操作机制，使得数据在不同网络间传输和交换，实现设备之间互联互通。此外，为了适应柔性制造，小批量产品定制化需求，CPS 应是灵活组合的。相应地，工业网络也应是柔性的，即插即用的，从而做到资源合理配置，以及生产效率的极大提高。

1.现场总线技术

现场总线技术是计算机、网络通信、超大规模集成电路、仪表和测试、过程控制和生产管理等现代高科技迅猛发展的综合产物，主要解决工业现场的智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间的数据传递，以及这些现场控制设备和高级控制系统之间的信息传递问题。现场总线作为工厂数字通信网络的基础，打通了生产过程现场及控制设备之间及其与更高控制管理层次之间的联系。

bilibili：枯燥的工程师

2.工业以太网技术

当前广泛使用的工业以太网技术有十余种，如 EtherCAT、EthernetPowerlink 等。这些工业以太网技术，基本上都是各家厂商基于IEEE 802.3(Ethernet)百兆网增加实时特性来实现的。工业以太网提供了一个无缝集成到新的多媒体世界的途径。

3.无线技术

无线技术，由于其节省线路布放与维护成本，组网简单,被广泛应用于工业生产场景中，如基于IEEE 802.15.4的WirelessHART与ISA100.11a技术，被用于资产管理、过程测量与控制、HMI等方面，尤其是在某些不适宜有线布放环境(如高温、腐蚀环境)下，无线几乎是唯一选择。

4.SDN

为了适应柔性生产需求，单元级 CPS 需要进行灵活重构。例如，智能机器可在不同的系统级 CPS(如生产线)间迁移和转换，并实现即插即用，这就要求工厂网络具备柔性灵活组网能力。而基于软件定义网络(SDN)的敏捷网络即可满足这一要求。

服务平台相关技术

1.边缘计算

边缘计算是指基于融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台，在靠近物或数据源头的网络边缘就近提供智能服务，进而实现行业数字化在敏捷连接、实时业务处理、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。

2.雾计算

雾计算，可理解为一种分布式计算。通过雾计算，可将数据、数据处理和应用程序集中在网络边缘设备中，数据存储及处理仅依赖本地设备，而非远端服务器。

3.大数据分析

大数据分析技术给全球工业带来深刻变革，它赋能企业的研发、生产、运营、营销等方式，挖掘企业潜能，给企业带来发展新机遇。工业大数据的典型应用有产品创新、产品故障诊断与预测、工业企业供应链优化和产品精准营销等诸多方面。工业云和智能服务平台可以通过大数据分析来实现上述创新。

21.5 控制系统与网络通信

CPS系统是一种包含由物理部件、计算部件等构成的交互网络的系统。CPS 控制应用，即控制物理过程的应用，在实施控制时遵循一定的控制模型，如开环(Openloop)控制、闭环(Closed-loop)控制、顺序(Sequence)控制、批量(Batch)控制。

1.自动控制系统行为模式

(1)开环控制。其显著特点是对控制的输出缺乏反馈。

bilibili：枯燥的工程师

(2)闭环控制。其特点是对过程的控制带有反馈能力。这样即使环境的变化对过程产生影响，或执行机构随着时间的推移，执行效果出现偏差，它都可通过反馈方式予以监视并对其施加干预。

(3)顺序控制。即按照固定的顺序逐步执行的过程，或按照既定的逻辑有序执行的过程，如基于系统状态和输入而执行不同行为的过程。

(4)批量控制。即批处理过程，是指利用一个或以上设备，对输入的有限数量的材料按照事先预定的处理行为进行加工的控制过程。

2.控制系统通信要求

1)周期性

周期性是指通信数据的传输间隔是重复的，如传输每30ms 发生一次，又如位置的周期性变化或物理量重复检测等。非周期传输，比如由某一突发事件触发的数据传输，此类事件可以是控制系统或用户定义的任何事件。

2)确定性通信

确定性通信是指消息发送和接收之间的延时时间是稳定的或在一定范围内。

3.控制系统类型和通信模式之间关系

开环控制系统，通常存在一个或若干消息发往执行器，这些消息可以是周期性或非周期性两种模式。但往往是需要采用确定性的通信，即典型的需要获取来自信息接收者执行行为的响应。

闭环控制系统，使用周期性和非周期性通信模式进行通信。在闭环控制系统中通信不论是周期性还是非周期性，但都需要是确定性通信。

另外，出于维护目的的设备状态，测量值记录的通信归为非周期性通信模式。在这种通信中，发送的日志信息打上时间戳即可，就不强制采用确定性通信模式。

21.6 CPS 应用分析与设计

本节讲了一些具体的CPS系统举例，大家可以看教材。

bilibili：枯燥的工程师

真题分类解析

专题1：结构化需求分析和设计

典型例题1

说明:某软件公司为企业开发一套员工在线教育系统支持员工利用业余时间开展专业技术培训，提升员工技能。在项目开展初期，采用结构化分析进行开发，并对系统中培训部员工和培训教师的相关功能进行分析，具体需求如下:

(1)培训部根据企业技术发展需求，负责策划培训课程，并形成课程计划，针对不同的员工设置不同的课程;

(2)员工首先在系统进行注册，填写自己的编号学历，专业，岗位等信息，生成员工注册信息，然后将自己的培训需求录入系统，系统自动评估并进行课程推荐，员工确认后形成课程需求;

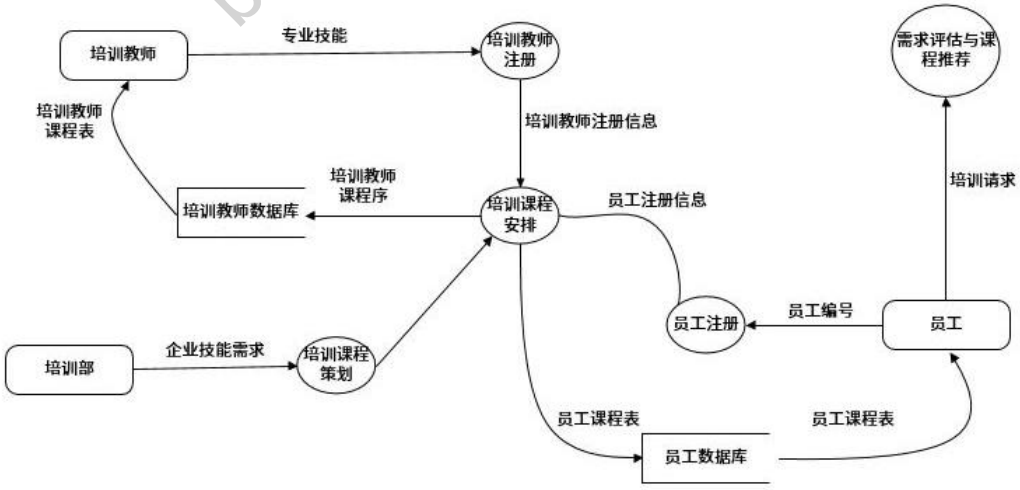
(3)培训教师也通过系统进行注册，填写自己的编号、学历、专业等信息，形成培训教师注册信息;

(4)系统根据课程计划、员工注册信息，课程需求和培训教师注册信息，为员工和培训教师生成对应的课程表。

工时系统分析师对上述流程进行了审核，并指出需补充数据字典，从而更完整地对系统建模。

【问题1】（10分） 数据流图(DFD)是结构分析方法的重要工具。请用300字以内的文字描述DFD的定义。

【问题2】（15分） 项目组针对题干描述的业务需求，初步绘制了系统流图，请分析图中的三类错误并对每类错误进行简单解释。



bilibili·枯燥的工程师

答案

【问题1】

DFD是SA方法中的重要工具，是表达系统内数据的流动并通过数据流描述系统功能的一种方法。DFD还可被认为是一个系统模型，在信息系统开发中，如果采用结构化方法，则一般将DFD作为需求规格说明书的一个组成部分。

1.DFD的主要作用

（1）DFD是理解和表达用户需求的工具，是需求分析的手段。由于DFD简明易懂，不需要任何计算机专业知识就可以理解它，因此，系统分析师可以通过DFD与用户进行交流。

（2）DFD概括地描述了系统的内部逻辑过程，是需求分析结果的表达工具，也是系统设计的重要参考资料，是系统设计的起点。

（3）DFD作为一个存档的文字材料，是进一步修改和充实开发计划的依据。

【问题2】

（1）数据流元素绘制错误，例如培训安排与员工注册之间不是合法的数据流图形；

（2）加工的一端没有数据流，例如需求评估与课程推荐的加工；

（3）所有的加工都没有编号；

（4）数据存储到外部实体之间不应有数据流，例如员工数据库与员工之间；

（5）数据流没有描述，例如培训课程策划与培训安排之间；。

以下是教材中给的数据流图绘制原则，请按教材方法对逐一排查

（1）DFD中的所有图形符号只限于前述4种基本图形元素，图上每个元素都必须有名字。

（2）每个加工至少有一个输入数据流和一个输出数据流，而且要保持数据守恒。也就是一个加工的所有输出数据流中的数据必须能从该加工的输入流中直接获得，或者通过该加工能产生的数据。一个加工的输出数据流不应与输入数据流同名，即使它们的组成完全相同。

（3）在DFD中，须按层给加工编号。编号表明了该加工处在哪一层，以及上下层的父图与子图的对应关系。

（4）规定任何一个DFD子图必须与它上一层的一个加工对应，两者的输入数据流和输出数据流必须一致。这就是父图与子图的平衡。也就是说，父图中的某加工的输入/输出数据流必须与它的所有子图的输入/输出数据流在数量上和名字上相同。值得注意的是，如果父图中的一个输入/输出数据流对应于子图中的几个输入/输出数据流，而子图中组成这些数据流的数据项的全体正好是父图中的这一个数据流，那么它们仍然算是平衡的。

（5）在整套DFD中，每个数据存储必须既有读的数据流，又有写的数据流。但是在某张子图中，可能只有读没有写，或者只有写没有读。

bilibili：枯燥的工程师

典型例题2

【说明】

某企业拟开发一套数据处理系统，在系统分析阶段，系统分析师整理的核心业务流程与需求如下:

(a)系统分为管理员和用户两类角色，其中管理员主要进行用户注册与权限设置，用户主要完成业务功能:

(b)系统支持用户上传多种类型的数据，主要包括图像、文本和二维曲线等:

(c)数据上传完成后，用户需要对数据进行预处理操作，预处理操作包括图像增强、文本摘要，曲线平滑等;

(d)预处理操作完成后，需要进一步对数据进行智能分析，智能分析操作包括图像分类、文本情感分析、曲线未来走势预测等;

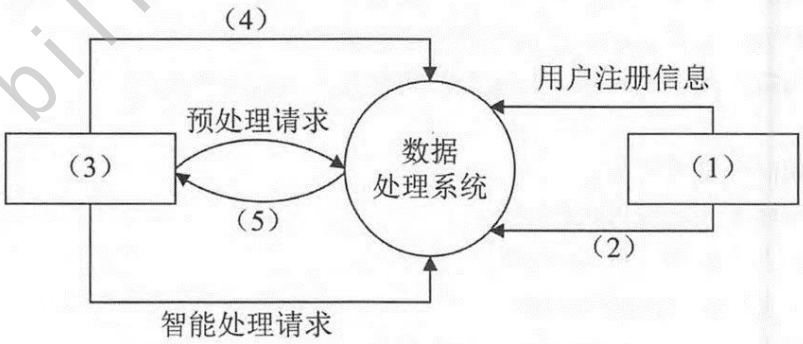
(e)上述预处理和智能分析操作的中间结果均需要进行保存;

(f)用户可以将数据分析结果以图片、文本、二维图表等多种方式进行展示，并支持结果汇总，最终导出为符合某种格式的报告。

【问题1】(9分)

数据流图(DFD)是一种重要的结构化系统分析方法，重点表达系统内数据的传递关系，并通过数据流描述系统功能。请用300字以内的文字说明DFD在进行系统需求分析过程中的主要作用。

【问题2】 (10分)顶层图(也称上下文数据流图)是描述系统最高层结构的DFD，它的特点是将整个待开发的系统表示为一个加工，将所有的外部实体和进出系统的数据流都画在一张图中。请参考题干描述，将合适的内容填入图2-1中(1)~(5)空白处，完成该系统的顶层图。



【问题3】(6分)

在结构化设计方法中，通常采用流程图表示某一处理过程，这种过程既可以是生产线上的工艺流程，也可以是完成一项任务必需的管理过程。而在面向对象的设计方法中，则主要采用活动图表示某个用例的工作流程。请用300字以内的文字说明流程图和活动图在表达业务流程时的三个主要不同点。

bilibili：枯燥的工程师

答案

【问题1】

DFD在进行系统需求分析过程中的主要作用：

（1）DFD是理解和表达用户需求的工具，是需求分析的手段。由于DFD简明易懂，不需要任何计算机专业知识就可以理解它，因此，系统分析师可以通过DFD与用户进行交流。

（2）DFD概括地描述了系统的内部逻辑过程，是需求分析结果的表达工具，也是系统设计的重要参考资料，是系统设计的起点。

（3）DFD作为一个存档的文字材料，是进一步修改和充实开发计划的依据。

【问题2】

(1) 管理员；

(2) 用户权限信息；

(3) 用户；

(4) 多种类型数据；

(5) 导出报告/展示结果。

【问题3】

流程图和活动图有如下三个主要区别:

(1)流程图着重描述处理过程，它的主要控制结构是顺序、分支和循环，各个处理过程之间有严格的顺序和时间关系。而活动图描述的是对象活动的顺序关系所遵循的规则，它着重表现的是系统的行为，而非系统的处理过程。

(2)流程图只能表达顺序执行过程，活动图则可以表达并发执行过程。

(3)活动图可以有多个结束状态，而流程图只能有个结束状态。

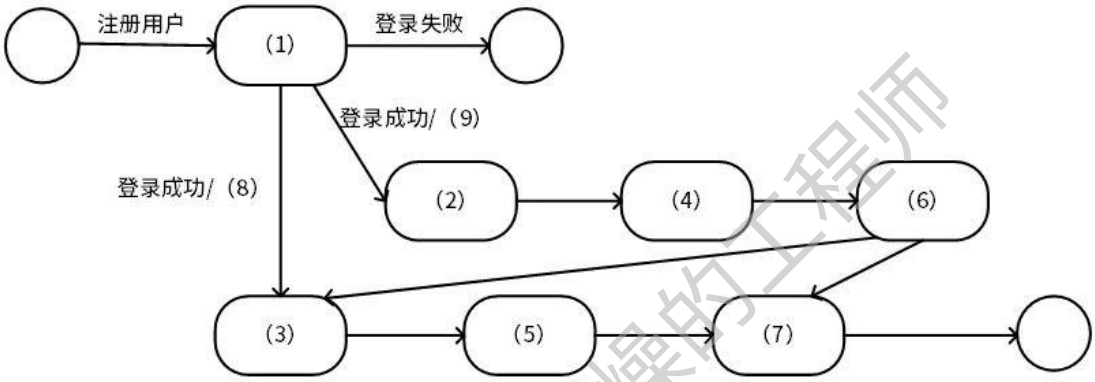
bilibili：枯燥的工程师

专题2：面向对象需求分析和设计

典型例题1

阅读以下关于软件系统分析与建模的叙述，在纸上回答问题1至3。

说明:某软件公司拟开发一套汽车租赁系统，科学，安全和方便的管理租赁公司的各项业务，提高公司效率，提升利率。注册用户在使用系统镜像车辆预约时需执行以下操作:(a)用户登录系统(b)查询车辆信息(c)预订车辆(d)提取车辆(e)归还车辆(f)计算结余(g)查询还车时间



【问题1】(6分) 在面向对象软件分析过程中，状态机图和活动图用于建立软件的动态模型，主要描述系统随时间变化的行为，请分别阐述这两种图的概念和特点。

【问题2】(10分) 图1-1给出了采用状态机图描写的注册用户的状态交换过程，请使用题干给出的(a)~(g)补充完善图1-1中的(1)~(7)，并给出(8)和(9)空白处的状态转移执行动作。将正确的答案填写在答题纸上。

【问题3】(9分) RUP 中有9个核心工作流，分6个核心过程和3个核心支持工作流。9个核心工作流在项目中迭代被使用在每次迭代中以不同的重点和强度重复。结合题干案例，用300字以内的文字简要说明 RUP 中9个核心工作流的主要作用。

bilibili·枯燥的工程师

答案

【问题1】

状态图：状态机图描述对象在其生命周期内**状态的变化**及触发状态转换的**事件**（如用户操作、系统响应）。它聚焦单个对象的动态行为，由**状态**、**转移**和**事件**构成。

活动图：活动图描述系统或对象**执行的业务流程**，强调**动作**的**顺序、并行和分支**逻辑，类似流程图但支持并发。

核心区别：

描述对象不同:状态图聚焦单个对象生命周期，刻画某一个实例从创建到销毁全程的状态变迁；活动图面向整体业务流程，可描述多个对象协作、整个系统的执行步骤，不限定单一对象。

核心侧重点不同:状态图以状态为核心，重点记录对象当前所处状态、触发切换的事件；活动图以动作 / 活动为核心，重点体现步骤先后顺序、分支、并发、流程流转。

驱动触发条件不同:状态图依靠外部事件驱动状态跳转（用户操作、消息、定时信号等）；活动图依靠动作执行完成推进流程，上一个活动结束自动流转至下一环节，无强事件依赖。

【问题2】

（1）a；（2）b；（3）g；（4）c；（5）e；（6）d；（7）f；（8）查询有车辆车辆情况；（9）查询无车辆车辆情况

【问题3】

业务建模:理解待开发系统所在的机构及其商业运作，确保所有参与人员对待开发系统所在的机构有共同的认识，评估待开发系统对所在机构的影响。

需求:定义系统功能及用户界面，使客户知道系统的功能，使开发人员理解系统的需求，为项目预算及计划提供基础。

分析与设计:把需求分析的结果转化为分析与设计模型。

实现:把设计模型转换为实现结果，对开发的代码做单元测试，将不同实现人员开发的模块集成为可执行系统。

测试:检查各子系统之间的交互、集成，验证所有需求是否均被正确实现，对发现的软件质量上的缺陷进行归档，对软件质量提出改进建议。

部署:打包、分发、安装软件，升级旧系统:培训用户及销售人员，并提供技术支持。

配置与变更管理:跟踪并维护系统开发过程中产生的所有制品的完整性和一致性。

项目管理:为软件开发项目提供计划、人员分配、执行、监控等方面的指导，为风险管理提供框架。

环境:为软件开发机构提供软件开发环境，即提供过程管理和工具的支持。

bilibili：枯燥的工程师

典型例题2

某软件公司拟开发一套博客系统，要求能够向用户提供一个便捷发布自己心得，及时有效的与他人进行交流的平台。新用户发布个人博客之前，需要创建一个新的博客账户，以下为新用户注册的操作行为:

(a)向系统请求创建一个新的博客账户:

(b)输入个人详细信息:

(c)使用证件数据库验证个人详细信息:

(d)选择账户类型:

(e)身份验证成功，创建新的博客账户

(f)用户身份信息验证不成功:

(g)以电子邮件的方式将账户详细信息发送给用户

(h)博客账户申请被拒绝。

【问题1】(6分)　在结构化和面向对象的软件分析过程中，通常会使用到数据流图、活动图和流程图，请分别描述这三种模型的特点和适用场景。

【问题2】(9分)　采用用例图和用例描述建模系统需求，请使用题干给出的(a)~(h)，完善“博客账户创建用例描述”中的(1)~(6)，如表1-1所示。将正确答案填在答题纸上。

用例名称	创建一个新的博客账户	
相关需求	新用户的个人资料通过证件数据库验证成功后，CMS 系统将允许用户创建一个新的博客账户	
上下文目标	新用户请求创建一个新的博客账户	
前置条件	新用户具有真实有效的身份证明	
成功的结束条件	为新用户创建博客账户	
失败的结束条件	创建博客账户的申请被拒绝	
主要参与者	新用户	
次要参与者	作者证件数据库	
触发器	新用户向 CMS 请求建立一个新的博客账户	
基本流程	步骤	
	1	（1）
	2	（2）
	3	（3）
	4	（4）
	5	身份验证成功，创建新的博客账户
	6	（5）
扩展流程	步骤	分支动作
	1	用户身份信息验证不成功
	2	（6）

bili:枯燥的工程师

【问题3】需求评审是通过将需求规格说明书递交给相关人员检查，以发现其中存在缺陷的过程。在需求工程中，需求评审是一个非常重要的过程。结合题干案例，请用300字以内的文字简要说明需求评审的内容及作用。

答案：

【问题1】

数据流图：

特点：通过数据流描述系统功能，强调系统的数据流动，要素包括外部实体、加工、数据流和存储；

适用场景：结构化需求分析的功能模型。

活动图：

特点：活动图描述系统或对象执行的业务流程，强调动作（Action）的顺序、并行和分支逻辑，类似流程图但支持并发；

适用场景：面向对象需求分析。

流程图：

特点；清晰展现系统的执行顺序，强调控制流。

适用场景：模块流程设计、算法设计等。

【问题2】

（1）a向系统请求创建一个新的博客账户；

（2）d选择账户类型；

（3）b输入个人详细信息；

（4）c使用证件数据库验证个人详细信息；

（5）g以电子邮件的方式将账户详细信息发送给用户；

（6）h博客账户申请被拒绝。

【问题3】

需求评审内容:

(1)SRS 正确地描述了预期的、满足项目干系人需求的系统行为和特征。

(2)SRS中的软件需求是从系统需求、业务规格和其他来源中正确推导而来的。

(3)需求是完整的和高质量的。

(4)需求的表示在所有地方都是一致的。

(5)需求为继续进行系统设计、实现和测试提供了足够的基础。

(6)用例优先级合理度评估。

bilibili：枯燥的工程师

作用:

1、发现二义性需求:

2、发现不确定性用户未达成共识的需求:

3、发现遗漏的需求:

4、为项目干系人在需求问题上达成共识提供支撑:

5、降低风险;

6、提高软件质量。

bilibili·枯燥的工程师

典型例题3

阅读以下关于系统设计的叙述，在答题纸上回答问题1至问题3。

【说明】

某软件公司为某企业开发一套在线办公自动化系统，以提升企业管理服务的质量和效率。公司决定采用面向对象方法开发该系统，张工负责对员工请假审批业务进行了分析，具体描述如下:

企业员工通过请假申请页面提出请假申请后，首先由部门经理进行审核，若请假理由不合理，部门经理拒绝请假申请，将申请退回给员工，员工对请假申请表进行修改再次提交，或放弃请假申请。

若请假理由合理，且请假天数小于等于3天，则部门经理直接批准请假申请，生成请假批准单，申请结束。

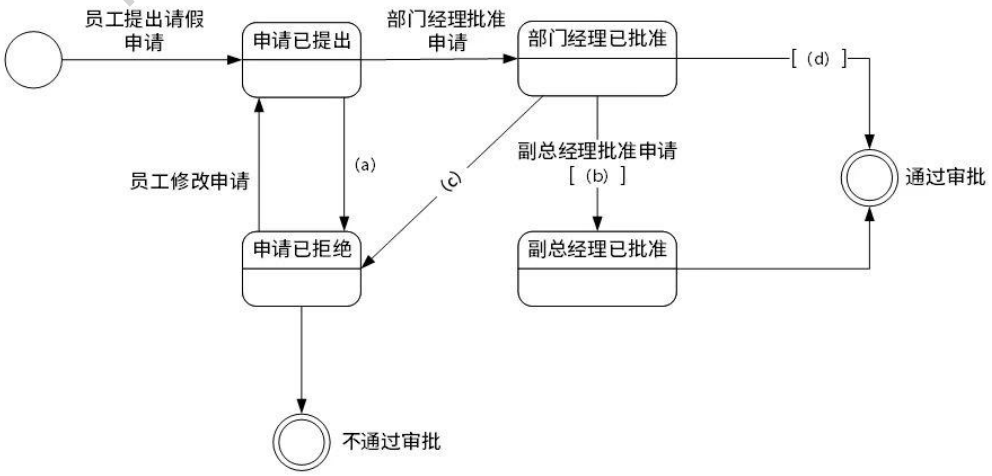
若请假天数大于3天，则在部门经理批准请假申请后，需要提交给副总经理审核批准。副总经理若认为该申请合理，则审核通过，生成请假批准单，流程结束;若副总经理认为申请不合理，则拒绝请假申请，将请假申请退回给员工，

【问题1】(11分) 识别设计类是面向对象设计过程中的重要环节之一，设计类表达了类的职责，即该类所承担的任务。请用300字以内的文字说明设计类通常包含哪3种类型，以及每种类型的主要职责，并从题干描述案例涉及的具体类为每种类型的设计类举出两个实例。

【问题2】(6分)识别类之间的关系是面向对象分析过程中的重要环节之一，常见的类之间关系包括泛化关系、关联关系、聚合关系、组合关系等。请用300字以内的文字对泛化关系和关联关系的内涵进行描述，并根据题干具体类的描述为这两种关系各举出一种实例。

【问题3】(8分)

在面向对象的设计过程中，状态图描述了一个实体基于事件反应的动态行为。请根据题干描述，填写图2-1中的(a)~(d)空白，完成请假审批的状态图。



答案

【问题1】

实体类：实体类映射需求中的每个实体，保存需要存储在永久存储体中的信息，例如，员工信息、请假申请表。；

边界类：边界类用于封装在用例内、外流动的信息或数据流。例如，请假申请页面、请假批准单；

控制类：控制类是用于控制用例工作的类，用于对一个或几个用例所特有的控制行为进行建模。例如，提交请假，审批请假。

【问题2】

泛化关系：泛化关系描述了一般事物与该事物中的特殊种类之间的关系，也就是父类与子类之间的关系。继承关系是泛化关系的反关系,也就是说,子类继承了父类,而父类则是子类的泛化。

关联关系：关联提供了不同类的对象之间的结构关系，它在一段时间内将多个类的实例连接在一起。关联体现的是对象实例之间的关系，而不表示两个类之间的关系。其余的关系涉及类元自身的描述，而不是它们的实例。对于关联关系的描述，可以使用关联名称、角色、多重性和导向性来说明。

泛化关系实例:员工与部门经理。部门经理也是员工的一种。

关联关系:员工与请假记录之间有关联关系。

【问题3】

（a）部门经理拒绝申请

（b）请假天数大于3天

（c）副总经理拒绝申请

（d）请假天数小于等于3天

bilibili：枯燥的工程师

典型例题4

【说明】

某高校拟开发一套图书馆管理系统，在系统分析阶段，系统分析师整理的核心业务流程与需求如下：系统为每个读者建立一个账户，并给读者发放读者证(包含读者证号、读者姓名)，账户中存储读者的个人信息、借阅信息以及预订信息等，持有读者证可以借阅图书、返还图书、查询图书信息、预订图书、取消预订等

在借阅图书时，需要输入读者所借阅的图书名、ISBN号，然后输入读者的读者证号，完成后提交系统，以进行读者验证。如果读者有效，借阅请求被接受，系统查询读者所借阅的图书是否存在，若存在，则读者可借出图书，系统记录借阅记录；如果读者所借阅的图书已被借出，读者还可预订该图书。读者如期还书后，系统清除借阅记录，否则需缴纳罚金，读者还可以选择续借图书。

同时，以上部分操作还需要系统管理员和图书管理员参与。

【问题1】(6分) 采用面向对象方法进行软件系统分析与设计时，一项重要的工作是进行类的分析与设计。请用200字以内的文字说明分析类图与设计类图的差异。

【问题2】(11分) 设计类图的首要工作是进行类的识别与分类，该工作可分为两个阶段：首先，采用识别与筛选法，对需求分析文档进行分析，保留系统的重要概念与属性，删除不正确或几余的内容；其次，将识别出来的类按照边界类、实体类和控制类等三种类型进行分类。请用200字以内的文字对边界类、实体类和控制类的作用进行简要解释，并对下面给出的候选项进行识别与筛选，将合适的候选项编号填入表2-1中的(1)~(3)空白处，完成类的识别与分类工作。

表 2-1 图书管理系统类识别与分类表格

类型	实例
边界类	(1)
实体类	(2)
控制类	(3)

候选项：

a)系统管理员； b)图书管理员；c)读者； d)读者证； e)账户；f)图书；g)借阅；h)归还；i)预订；j)罚金；k)续借；l)借阅记录。

【问题3】(8分)根据类之间的相关性特点，可以将类之间的关系分为组合(composition)、继承(inheritance)、关联(association)、聚合(aggregation)和依赖(dependency)等5种，请用300字以内的文字分别对这5种关系的内涵进行叙述，并从封装性、动态组合和创建对象的方便性三个方面对组合和继承关系的优缺点进行比较。

bilibili·枯燥的工程师

答案

【问题1】

(1)两者产生的阶段不同：分析类图在需求分析阶段产生，设计类图在系统设计阶段产生。

(2)两者的表达重点不同：分析类图用于表达领域(问题域)的概念，设计类图重点描述类与类之间的接口关系。

(3)两者的详细程度不同：分析类图主要是从业务领域获取信息的，在描述上更多使用了业务领域的语言和词汇，不关心类的属性和方法的细节。设计类图是从编程实现角度设计类图，通常是在分析类图的基础上进行细化和改进，更多的是考虑类编码的实现，需要包括类的名称、类属性的可见性、类属性的名称、类属性的数据类型，还要包括类方法的返回值、方法的英文名称和方法的传入参数等细节信息。

【问题2】

实体类：表示系统需要长期管理或存储的核心数据和业务实体，通常对应现实世界中的概念。

边界类：表示系统与外部参与者（用户、其他系统）交互的方式，负责输入和输出。

控制类：调实体类和边界类之间的交互，封装业务逻辑或流程控制，充当协调者。

(1) j 、l

(2) a、b、c、e、d、f

(3) g、h、i、k

【问题3】

组合：是整体与部分的关系，但部分不能离开整体而单独存在。

继承：表示一般与特殊的关系，它指定了子类如何特化父类的所有特征和行为。

关联：是一种拥有的关系，它使一个类知道另一个类的属性和方法。

聚合：是整体与部分的关系，且部分可以离开整体而单独存在。

依赖：是一种使用的关系，即一个类的实现需要另一个类的协助。

(1) 封装性：组合关系不破坏封装性，整体类与局部类之间松耦合，彼此互相独立；继承关系破坏封装性，子类与父类之间紧密耦合，子类依赖于父类的实现，子类缺乏独立性。

(2) 动态组合：组合关系支持动态组合，在运行时整体对象可以选择不同的局部对象；继承关系不支持动态继承，在运行时，子类无法选择不同的父类。

(3) 创建对象：组合关系在创建整体类的对象时，需要创建所有局部类对象；继承关系在创建子类对象时，无须单独创建父类的对象。

bilibili·枯燥的工程师

典型例题5

【说明】

某软件企业拟采用面向对象方法开发一套体育用品在线销售系统，在系统分析阶段，“提交订单”用例详细描述如表1-1所示。

表 1-1 提交订单用例表

用例名称	提交订单	
用例编号	SGS-RS01	
优先级	高	
主要参与者	注册会员	
其他参与者	商家、仓库、支付系统、快递公司	
前置条件	会员已成功登录系统	
触发器	会员选择商品加入购物车	
执行步骤	1. 会员选择商品并加入购物车； 3. 会员确认购物车商品类型及商品数量，并提交结算； 5. 用户提交订单； 7. 用户选择支付方式； 9. 用户提交支付申请；	2. 系统显示购物车已选购商品列表； 4. 系统显示订单配送信息、订单商品列表及价格、订单总价； 6. 系统显示支付信息； 8. 用户输入支付密码； 10. 系统显示成功支付页面。
可选步骤	5A. 用户取消订单，用例结束。 9A. 用户放弃支付，转（3）。 10A. 系统显示未成功支付，转（6）。	
后置条件	商家通知仓库打包订单商品，并按照配送地址交付快递公司发货。	

【问题1】(9分)

面向对象系统开发中实体对象、控制对象和接口对象的含义是什么?

【问题2】 (10分)

面向对象系统分析与建模中，从潜在候选对象中筛选系统业务对象的原则有哪些?

【问题3】(6分)

根据题目所示“提交订单”用例详细描述，可以识别出哪些业务对象?

bilibili 枯燥的工程师

答案

【问题1】

实体对象：用来表示业务域的事实数据并需要持久化存储的对象类型；

控制对象：用来表示业务系统中应用逻辑和业务规则的对象类型；

接口对象：用来表示用户与系统之间交互方式的对象类型。

【问题2】

(1)去除具有相同含义的对象；

(2)去除不属于本系统范围内的对象；

(3)去除没有特定独立行为的对象；

(4)去除含义解释不清楚的对象；

(5)去除属于另一个对象属性或行为的对象。

【问题3】

会员、商品、购物车、订单、配送信息、支付记录。

bilibili·枯燥的工程师

典型例题6

阅读以下关于基于MDA(Model Driven Architecture)的软件开发过程的叙述，回答问题1至问题3。【说明】

某公司拟开发一套手机通讯录管理软件，实现对手机中联系人的组织与管理。公司系统分析师王工首先进行了需求分析，得到的系统需求列举如下:用户可通过查询接口查找联系人，2软件以列表的方式将查找到的联系人显示在屏幕上。显示信息包括姓名、照片和电话号码。用户点击手机的“后退”按键则退出此软件。

点击联系人列表进入联系人详细信息界面，包括姓名、照片、电话号码、电子邮箱、地址和公司等信息。为每个电话号码提供发送短信和拨打电话两个按键实现对应的操作。用户点击手机的“后退”按键则回到联系人列表界面。

在联系人详细信息界面点击电话号码对应的发送短信按键则进入发送短信界面。界面包括发送对象信息显示、短信内容输入和发送按键三个功能。用户点击发送按键则发送短信并返回联系人详细信息界面:点击后退”按键则回到联系人详细信息界面。

在联系人详细信息界面内点击电话号码对应的拨打电话按键则进入手机的拨打电话界面。在通话结束或挂断电话后返回联系人详细信息界面。

在系统分析与设计阶段，公司经过内部讨论，一致认为该系统的需求定义明确，建议基于公司现有的软件开发框架，采用新的基于模型驱动架构的软件开发方法，将开发人员从大量的重复工作和技术细节中解放出来，使之将主要精力集中在具体的功能或者可用性的设计上。公司任命王工为项目技术负责人，负责项目的开发工作。

【问题1】(7分)

请用300字以内的文字，从可移植性、平台互操作性、文档和代码的一致性等三个方面说明基于MDA的软件开发方法的优势。

【问题2】(8分)王工经过分析，设计出了一个基于MDA的软件开发流程，如图2-1所示。请填写图2-1中(1)~(4)处的空白，完成开发流程。

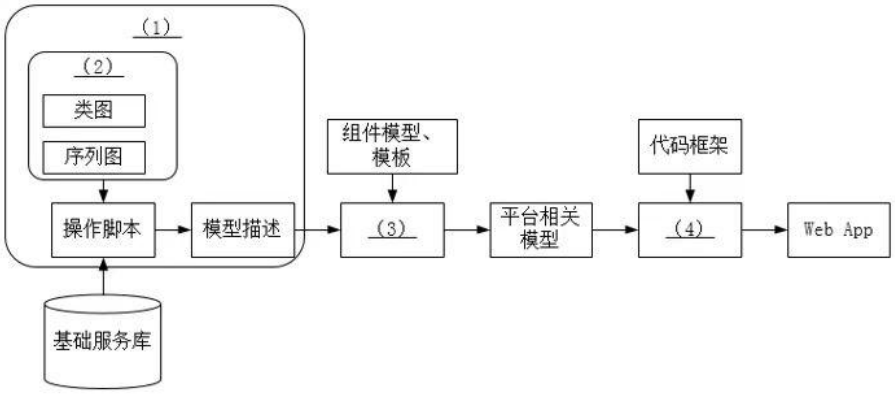


图2-1 基于MDA的软件开发流程

【问题3】(10分)王工经过需求分析，首先建立了该手机通信录管理软件的状态机模型，如图2-2所示。请对题干需求进行仔细分析，填写图2-2中的(1)~(5)处空白。

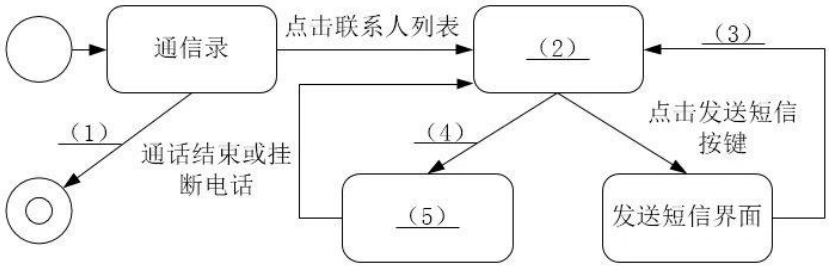


图2-2 手机通信录管理软件状态机模型

bilibili·枯燥的工程师

答案

【问题1】

可移植性:在MDA中，先会建立平台无关模型(PIM)，然后转换为平台相关模型(PSM)，1个PIM可转换成多个PSM，所以要把一个软件移植到另一个平台时，只需要将平台无关模型转换成另一个平台的相关模型即可。所以可移植性很强。

平台互操作性:在MDA中，整个开发过程都是模型驱动的，所以标准化程度很高，这样为平台的互操作带来了非常大的帮助。

文档和代码的一致性:在MDA中，代码是由模型生成的，所以具有天然的一致性。这一点其他方法无法比拟。

【问题2】

(1)平台无关模型(PIM)；

(2)UML建模；

(3)模型变换(映射)；

(4)模型生成源代码。

【问题3】

(1)点击后退按键；

(2)联系人详细信息界面；

(3)点击发送按键或点击后退按键；

(4)点击拨打电话按键；

(5)拨打电话界面。

bilibili：枯燥的工程师

专题3：数据库分析与设计

典型例题1

某国际大型企业拟向企业开发一个在线社交网络服务(SNS)系统，让企业内部的员工能够通过类似社交网络的方式进行工作和自我管理，以实现企业内部员工高效、透明、便捷的沟通与协作。其基本的工序包括:

1、企业内部各部门、员工等基本信息的维护和管理:

2、提供常见的SNS服务，如Blog，Wiki，数钱，R2、SS，即时通信和邮件等:

3、提供社交网络，推荐系统等基本功能提高业务作除了上述功能性的需求外，还需要满足系统的可拓展、灵活部署以及高性能和高可用性需求

企业设计系统小组.

【问题1】（11分）李工建议采用SNS中常见的NOSQL数据库技术,原因是传统的关系数据库不能满足实际需求，请用200字内说明该系统不能采用传统关系数据库的原因，并给出NoSQL数据的基本特点。

【问题2】（8分）李工对当前主流的NoSQL数据库镜像了调研形成了如下表

类型	典型应用场景	数据模型	优点	缺点
Key-Value	缓存、日志等	key-value/全键值对	(c)	数据无结构
列式存储	(a)	列簇式存储	查找速度快、可扩展性强	功能相对局限
文档型	Web 应用	key-value，value 为结构化数据	(d)	查询性能不高、缺乏统一语言
图数据库	社交网络、推荐系统等	(b)	利用图结构的各类算法	需对图整计算，分布集群方案，实现困难

【问题3】6分

王工认为单纯使用NOSQL数据库针对李工的建议，无法完全满足系统要求，考虑到系统功能所涉及到数据类型建议使用混合数据库模型来实现，请用100字以内文字说明。混合数据库模式如何组织。

bilibili·枯燥的工程师

答案

【问题1】

根据在线社交网络服务(SNS)系统的需求，要求实现即时通信和邮件等功能需求，还要满足系统的可拓展、灵活部署以及高性能和高可用性需求等。所以该系统要求对数据库高并发读写的需求、对海量数据的高效率存储和访问的需求、对数据库的高可扩展性和高可用性的需求。而传统的数据库是无法实现这些需求的。所以该系统是不能单纯使用传统关系数据库来实现。

NoSQL数据库基本特点:

优点:**（1）易扩展，**数据之间无关系，这样就非常容易扩展。无形间在架构的层面上带来了可扩展的能力。

（2）大数据量，高性能，NoSQL 数据库都具有非常高的读写性能，尤其在大数据量下，同样表现优秀。

（3）灵活的数据模型，NoSQL无须事先为要存储的数据建立字段，随时可以存储自定义的数据格式。

（4）高可用，NoSQL在不太影响性能的情况下，可以方便地实现高可用的架构。

缺点:数据模型和查询语言没有经过数学验证。不支持ACID特性等。

【问题2】

(a)分布式数据存储和管理

(b)图由节点和关系组成

(c)扩展性好，灵活性强，支持高性能读写

(d)结构灵活，可以根据value构建索引

分 类	典型产品	应用场景	优 点	缺 点
文档存储	MongoDB、CouchDB	Web 应用，存储面向文档和半结构化数据	结构灵活，可以根据 value 构建索引	缺乏统一的查询语法，无事务处理能力
键值存储	Memcached、Redis	内容缓存，如会话、配置文件、参数等	扩展性好，灵活性强，大量操作时性能高	数据无结构化，通常被当成字符串或者二进制数据，通过键查询值
列存储	BigTable、HBase、Cassandra	分布式数据存储和管理	可扩展性强，查找速度快，复杂性低	功能局限，不支持事务的强一致性
图存储	Neo4j、OrientDB	社交网络、推荐系统，专注于构建系统图谱	支持复杂的图形算法	复杂性高，只能支持一定的数据规模

【问题3】

混合数据库模型是混合了各种类型的数据库，比如传统关系型数据库、NoSQL数据库等。根据题干的要求，可以用关系型数据库实现部门、员工基本信息的维护和管理;可以用key-value数据库或者列式存储实现即时通讯的功能；可以用图数据库实现社交网络和推荐系统等。

bilibili：枯燥的工程师

典型例题2

试题4

阅读以下关于微服务架构中的数据管理的叙述，在答题纸上回答问题1至问题3。

【说明】

某大型电商平台构建了一个在线B2B商店系统。该系统采用微服务架构，将系统功能分解为多个松散耦合且可独立部署的较小组件或服务。最终设计的系统包括了电商系统中常见的服务:客户服务、订单服务、支付服务等，其中:

1、客户服务负责对客户相关的信息进行管理和维护:

2、订单服务负责对订单信息的管理和维护:

3、支付服务负责对在线支付功能和信息的管理和维护等。

为了确保微服务之间的松耦合，每个服务都有自己的数据，其中，订单服务使用了NOSQL数据库，客户服务和支付服务使用了关系数据库。

李工认为由于不同服务使用了各自的不同数据库使得跨服务操作可能存在数据不一致。比如订单与支付的数据一致性问题，系统通过订单服务在本地NOSQL数据库中创建订单记录，同时在支付服务的关系数据库中创建支付记录，且必须保证订单记录和支付记录的一致性，该问题在系统构建时需要考虑。

【问题1】(7分)

李工建议采用两阶段提交协议(2PC)来解决服务数据的一致性问题。请用200字以内的文字简要说明2PC;说明2PC是否能解决该问题，并简要解释原因。

【问题2】(8分)

王工建议采用分布式数据管理方案，用事件驱动架构来解决服务数据的一致性问题，在订单服务和支付服务之间通过可靠的消息队列实现事件的传递。

其基本操作步骤如下，请填写其中的空自处。

(1)订单服务接收订购请求，创建一个订单，该记录状态为(a)，发布一个“创建订单”事件:

(2)(b)接收“创建订单”事件，记录(c)，发布一个“支付完成”事件。

(3)订单服务接收“支付完成”事件，修改订单记录状态为(d)。

【问题3】(10分)

李工提出王工的方案会有数据库更新和发布事件的原子性问题，例如订单服务创建订单记录和发布“创建订单”事件需要原子性保障，否则会出现数据不一致状态。

王工认为可以使用本地事务发布事件的方法来解决该问题。请给出使用本地事务发布事件的基本方法，并说明该方法的缺点。

bilibili：枯燥的工程师

答案：

【问题1】

2PC包含协调者和参与者两类站点，只有协调者才拥有提交或撤销事务的决定权，而其他参与者各自负责在其本地数据库中执行写操作，并向协调者提出撤销或提交事务的意向。

表决阶段：目的是形成一个共同的决定。协调者给所有参与者发送“准备提交”消息，并进入等待状态，所有参与者给与回复“建议提交”或“建议撤销”。只要有一个结点选择撤销，则整体事务撤销，否则，执行该事务。

提交阶段：目的是实现这个协调者的决定。根据协调者的指令，参与者或者提交事务，或者撤销事务，并给协调者发送确认消息。

【问题2】

(a) 未支付

(b) 支付服务

(c) 支付信息

(d) 支付完成

【问题3】

使用本地事务发布事件:

由一个独立进程来发布事件。具体来说，就是在存储业务实体状态的数据库中，使用一个事件表来充当消息队列。应用启动一个(本地)数据库事务，更新业务实体的状态，在事件表中插入一个事件，并提交该事务。一个独立的消息发布线程或进程查询该事件表，将事件发布到消息代理，并标注该事件为已发布。

缺点:

由于开发者必须牢记发布事件，因此有很大可能出错。此外这一方法对于某些使用NOSQL数据库的应用是个挑战，因为NoSQL本身交易和查询能力有限。

bilibili：枯燥的工程师

典型例题3

某大型企业在长期信息化建设过程中，面向不同应用，开发了各种不同类型的应用软件系统，以满足不同的业务需求。随着用户需求和市场的快速变化，要求企业应能快速地整合企业的各种业务能力，为不同类型的用户提供多种流程的业务服务但现有各个独立的应用系统难以满足日益增长和快速变化的用户需求。

目前该企业各个应用系统主要存在以下问题：

(1)应用系统是异构的、运行在不同软硬件平台上的信息系统；

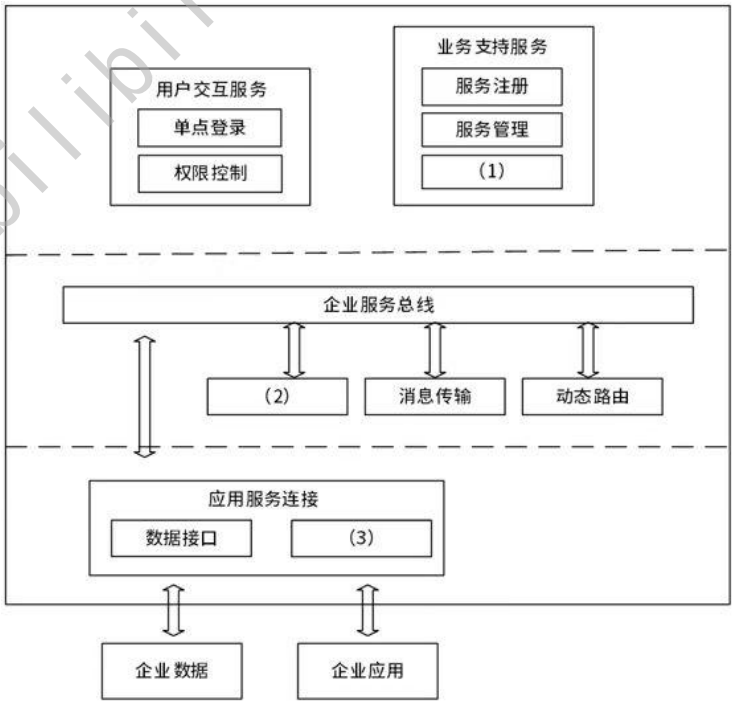
(2)应用系统的数据源彼此独立、相互封闭，使得数据难以在系统之间交互、共享和融合，即存在“信息孤岛”；

(3)系统是面向应用的，各个应用系统中的数据模型差异大，即使同一数据实体，其数据类型、长度、值均存在不一致甚至相互矛盾的问题。

为此，该企业专门成立了研发团队，希望能够尽快解决上述问题。

【问题1】(10分)李工建议采用数据集成的方式来实现数据的整合同时构建新系统来满足新的需求。针对题干中的问题(3)，李工提出首先应面向企业核心的业务主题，做好企业战略数据规划，建立企业的主题数据库，然后再进行集成系统的开发。请用200字以内的文字简要说明主题数据库的设计要求和基本特征。

【问题2】(9分)张工认为数据集成的方式难以充分利用已有应用系统的业务功能，实现不同业务功能的组合，建议采用基于SOA的应用集成方式，将原有系统的功能包装为多个服务，并给出了基本的集成架构。请补充完善图4-1中(1)~(3)处空白处的内容。



bilibili：枯燥的工程师

【问题3】(6分)研发团队在对张工的方案进行分析后，发现该方案没有发挥SOA的核心理念，即松耦合的服务带来业务的复用，通过服务的编排助力业务的快速响应和创新，未实现“快速整合企业业务能力，为不同类型的用户提供各种不同功能、不同流程的业务服务”的核心目标，目前的方案仅仅是通过SOA实现了系统的集成。请用200字以内的文字分析该方案未满足本项目核心目标的原因。

答案：

【问题1】

设计要求：为了加速应用系统的开发，主题数据库的逻辑结构应独立于当前的计算机硬件和软件的实现过程，应设计得尽可能稳定。

基本特征：

(1)面向业务主题：主题数据库是面向业务主题来组织的数据存储;

(2)信息共享：主题数据库是不同应用系统共建共用的共享数据库：

(3)一次一处输入系统：数据就地采集，就地处理使用和存储，以及必要的传输、汇总和集中存储：

(4)由基本表组成：主题数据库由多个达到基本规范化要求的数据实体构成。

【问题2】

(1)服务编排

(2)数据转换

(3)应用程序接口/应用接口

【问题3】

主要的原因在于：

(1)服务粒度的问题：服务是对原有系统功能的包装，通常是粗粒度的，很难实现真正意义上的细粒度、松耦合的服务。

(2)服务编排：由于粗粒度的服务，难以进行真正意义上灵活的服务编排。

bilibili：枯燥的工程师

典型例题4

【说明】

某全国连锁药店企业在新冠肺炎疫情期间，紧急推出在线口罩预约业务系统。该业务系统为普通用户提供口罩商品查询、购买、订单查询等业务，为后台管理人员提供订单查询、订单地点分布汇总、物流调度等功能。该系统核心的关系模式为预约订单信息表。

推出业务系统后，几天内业务迅速增长到每日10万多笔预约订单，系统数据库服务器压力剧增，导致该业务交易响应速度迅速降低，甚至出现部分用户页面无法刷新、预约订单服务无响应的情况。为此，该企业紧急成立技术团队，由张工负责，以期尽快解决该问题

【问题1】(9分) 经过分析，张工认为当前预约订单信息表存储了所有订单信息，记录已达到了百万级别。系统主要的核心功能均涉及对订单信息表的操作，应首先优化预约订单信息表的读写性能，建议针对系统中的SQL语句，建立相应索引，并进行适当的索引优化。

针对张工的方案，其他设计人员提出了一些异议认为索引过多有很多副作用。请用100字以内的文字简要说明索引过多的副作用。

【问题2】(10分)作为团队成员之一.李工认为增加索引并进行优化并不能解决当前问题，建议采用物理分区策略，可以根据预约订单信息表中“所在城市”属性进行表分区，并将每个分区分布到独立的物理磁盘上，以提高读写性能。常见的物理分区特征如表4-1所示。李工建议选择物理分区中的列表分区模式。

分区模式	分区依据	适合数据	数据管理能力	数据分布
范围分区	属性取值范围	(b)	能力强	不均匀
哈希分区	属性的哈希值	静态数据	能力弱	(d)
列表分区	(a)	单属性、离散值	(c)	不均匀
组合分区	属性组合分区	周期、离散值	能力强	

请填补表4-1中的空(a)~(d)处，并用100字以内的文字解释说明李工选择该方案的原因。

【问题3】(6分)

在系统运行过程中，李工发现后台管理人员执行的订单地址信息汇总等操作，经常出现与普通用户的预约订单操作形成读写冲突，影响系统的性能。因此李工建议采用读写分离模式，采用两台数据库服务器，并采用主从复制的方式进行数据同步。请用100字以内的文字简要说明主从复制的基本步骤。

bilibili：枯燥的工程师

答案：

【问题1】

索引过多的副作用有:

(1)过多的索引会占用大量的存储空间:

(2)更新开销，更新语句会引起相应的索引更新:

(3)过多索引会导致查询优化器需要评估的组合增多;

(4)每个索引都有对应的统计信息，索引越多则需要的统计信息越多:

(5)聚集索引的变化会导致非聚集索引的同步变化

问题2

(a)属性的离散值

(b)周期性数据/周期数据

(c)能力强

(d)均匀

李工建议根据预约订单所在城市进行表分区，而所在城市属性为离散值，根据所在城市属性建立列表分区，也方便不同城市处理自己的数据，方便数据管理。

【问题3】

主从复制的基本步骤:

(1)主服务器将所做修改通过自己的I/O线程，保存在本地二进制日志中:

(2)从服务器上的I/O线程读取主服务器上面的二进制日志，然后写入从服务器本地的中继日志;

(3)从服务器上同时开启一个SQLthread，定时检查中继日志，如果发现有更新则立即把更新的内容在本机的数据库上面执行一遍。

bilibili：枯燥的工程师

典型例题5

某软件企业开发了一套新闻社交类软件，提供常见的新闻发布、用户关注、用户推荐、新闻点评、新闻推荐、热点新闻等功能，项目采用MySQL数据库来存储业务数据。系统上线后，随着用户数量的增加，数据库服务器的压力不断加大。为此，该企业设立了专门的工作组来解决此问题。

张工提出对MVSQL数据库进行扩展，采用读写分离、主从复制的策略，好处是程序改动比较小，可以较快完成，后续也可以扩展到MySQL集群，其方案如图4-1所示。李工认为该系统的诸多功能，并不需要采用关系数据库，甚至关系数据库限制了功能的实现，应该采用NOSQL数据库来替代MySQL，重新构造系统的数据层。而刘工认为张工的方案过于保守，对该系统的某些功能，如关注列表、推荐列表、热搜榜单等实现困难，且性能提升不大;而李工的方案又太激进，工作量太大，短期无法完成，应尽量综合二者的优点，采用Key-Value数据库+MySQL数据库的混合方案。

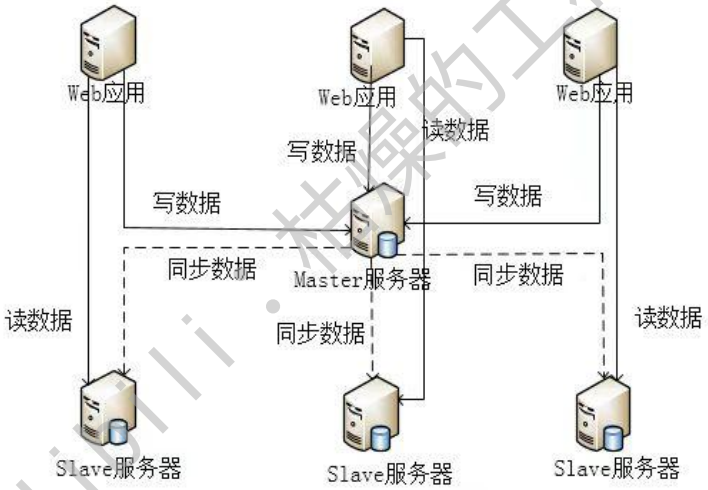


图4-1 张工方案示意图

经过组内多次讨论，该企业最终决定采用刘工提出的方案。

【问题1】(8分)

张工方案中采用了读写分离、主从复制策略。其中读写分离设置物理上不同的主/从服务器，让主服务器负责数据的(a)操作，从服务器负责数据的(b)操作，从而有效减少数据并发操作的(c)但却带来了(d)。因此，需要采用主从复制策略保持数据的(e)MySQL数据库中，主从复制是通过binarylog来实现主从服务器的数据同步，MySQL数据库支持的三种复制类型分别是(f)、 (g) 、(h)请将答案填入(a)~(h)处的空白，完成上述描述。

【问题2】(8分)

李工方案中给出了关系数据库与NOSQL数据的比较，如表4-1所示，以此来说明该新闻社交类软件更适合采用NOSQL数据库。请完成表4-1中的(a)~(d)处空白。

表4-1关系数据库与NOSQL数据库特征比较

特征	关系数据库	NoSQL 数据库
数据一致性	实时一致性	(a)
数据类型	结构化数据	(b)
事务	高事务性	(c)
水平扩展	弱	强
数据容量	有限数据	(d)

【问题3】(9分)刘工提出的方案采用了Key-Value数据库+MySQL数据库的混合方案，是根据数据的读写特点将数据分别部署到不同的数据库中。但是由于部分数据可能同时存在于两个数据库中，因此存在数据同步问题。请用200字以内的文字简要说明解决该数据同步问题的三种方法。

答案：

【问题1】

(a)写

(b)读

(c)锁争用

(d)数据冗余

(e)一致性

(f)基于SQL语句的复制

(g)基于行的复制

(h)混合模式复制

【问题2】

(a)弱一致性

(b)非结构化

(c)软状态/柔性事务

(d)海量数据

【问题3】

1、实时同步方案，先查缓存，查不到再从DB查询并保存到缓存;更新缓存时先更新数据库，再将缓存设置过期更新缓存；

2、异步队列方式同步，可采用消息中间件处理；

3、通过数据库插件完成数据同步；

4、利用触发器进行缓存同步。

bilibili·枯燥的工程师

专题4：嵌入式系统设计

典型例题1

随着嵌入式计算资源快速提升，容器技术(Docker)发挥重要作用，某公司对原有平台升级，公司将平台升级任务交给了张工，张工经过分析、调研，提出在园嵌入式操作系统平台上采用容器技术的升级方案，但该方案引发了争议。

【问题1】争论焦点是采用容器技术还是虚拟机(VM)技术，李工指出由于容器技术共享主机内核不能像虚拟机一样完全隔离，系统存在安全问题;如果采用虚拟机技术除满足需求外，还保证了系统的安全和稳定，会上领导根据系统升级的初衷选择了张工的方案，请用300字以内的文字说明容器技术和虚拟技术的含义，并简要论述公司领导采纳容器技术的原因。

【问题2】表3-1给出了虚拟技术和容器技术的性能对比表，请根据下面的(a)~(h)的8个性能指标:判断这些指标属于哪类对比项，补充完善3-1的(1)-(8)的空白处。

(a)分钟级、(b)包含GuestOS，G两级以上、(c)跨操作系统平台迁移、(d)CPU与内存按核、按G分配、(e)毫秒级、(f)Cgroups，进程级别、(g)VM伸缩，cpu/内存手动伸缩、(h)实例自动伸缩、cpu内存自动在线伸缩。表3-1虚拟技术和容器技术的对比表

对比项	虚拟机技术	容器技术
镜像大小	①	仅包含运行的Bin/Lib,M量级
资源要求	②	CPU与内存按单核、低于G量级分配
启动时间	③	④
可持续性	跨物理机迁移	⑤
弹性伸缩	⑥	⑦
隔离策略	操作系统、系统级别	⑧

bilibili · 枯燥的工程师

答案

【问题1】

容器技术是一种内核轻量级的操作系统层创建于物理硬件系统,充当虚拟计算机系统的拟环境,该虚拟机可以独立运行在一个完全隔离的环境中，向本地计算一样运行计算机的程序。比如容器技术是轻量级的虚拟化技术，启动时间更快，毫容器技术与虚拟机技术相比有更多的有点秒级别。另外就是容器技术扩展更方便，易于移植，并且能自动实现弹性伸缩等。基于以上优点，公司领导采纳容器技术。

【问题2】

① (b)包含 GuestOS，G 两级以上

② (d)CPU 与内存按核、按 G 分配

③ (a)分钟级

④ (e)毫秒级

⑤ (c)跨操作系统平台迁移

⑥ (g)VM 伸缩，cpu/内存手动伸缩

⑦ (h)实例自动伸缩、cpu 内存自动在线伸缩

⑧ (f)Cgroups，进程级别

bilibili·枯燥的工程师

典型例题2

阅读以下关于基于模型的系统工程方法的描述，在答题纸上回答问题1至问题3。

【说明】

某公司长期从事宇航系统的研制任务。随着宇航系统能力的不断提升，软件的规模急剧增加，对应的缺陷密度呈现出几何增长，失效问题越来越严重。为了保证产品的质量，公司领导要求在重点项目中实施基于模型的系统工程(MBSE)。由于辅助动力控制系统关系着飞行器的飞行安全，有必要作为试点工程首先实施MBSE方法。王工作为该系统的主要负责人，承担起了此项工作。

【问题1】(10分)　王工以前一直负责用传统开发方法进行系统设计深知基于文本的系统设计方式存在天然的局限性。王工接到指示后，研究了MBSE的相关理论基础和工程实现方法，提出了用MBSE方法设计辅助动力控制系统的实施方案。请用300字以内的文字说明什么是MBSE方法，并列举出三个基于文本设计方式的局限性。

【问题2】(9分)　MBSE的核心技术是模型方法论，王工对目前主流建模方法Harmony-SE(harmony for System Engineering)方法、RUP-SE(Rational Unified Process or System)方法和Vitech MBSE 方法进行了分析对比，鉴于该系统具备安全攸关系统的特殊性，强调验证的有效性，王工认为Harmony-SE 方法比较适合宇航环境开发。图3-1给出了Harmony-SE方法的产品生命周期结构。请根据以下三种有关建模方式的描述，判定哪种描述是 Harmony-SE 方法的正确说明?并简要说明王工在本项目中选择 Harmony-SE 方法的理由。

描述1:一种面向对象的设计方法，可以将设计工作按照角色、工件和任务类型进行分解，生成新的分解结构，实现并行设计与迭代开发。

描述2:系统模型贯穿系统研发的整个生命周期，能够较好处理复杂与整体问题。

描述3:一种并行系统工程活动，由四个基本系统工程活动组而成，这四种活动通过公共系统设计库相关联。

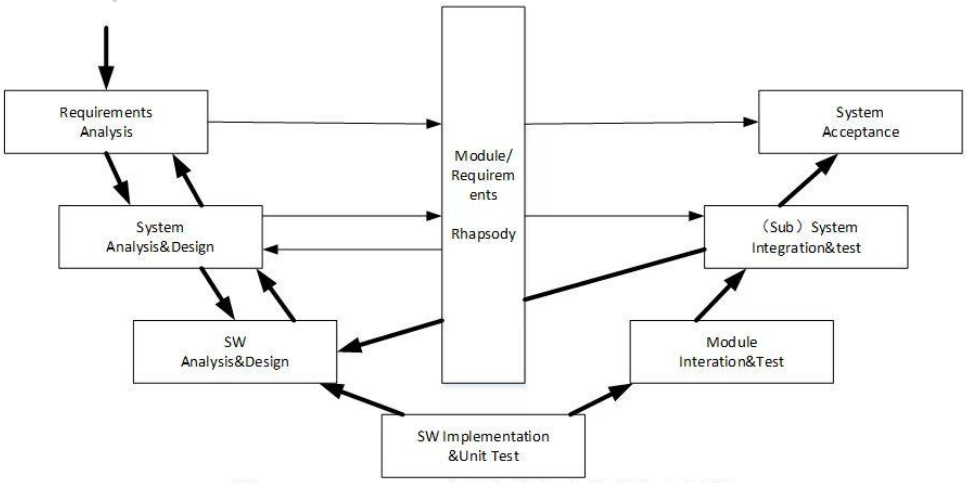
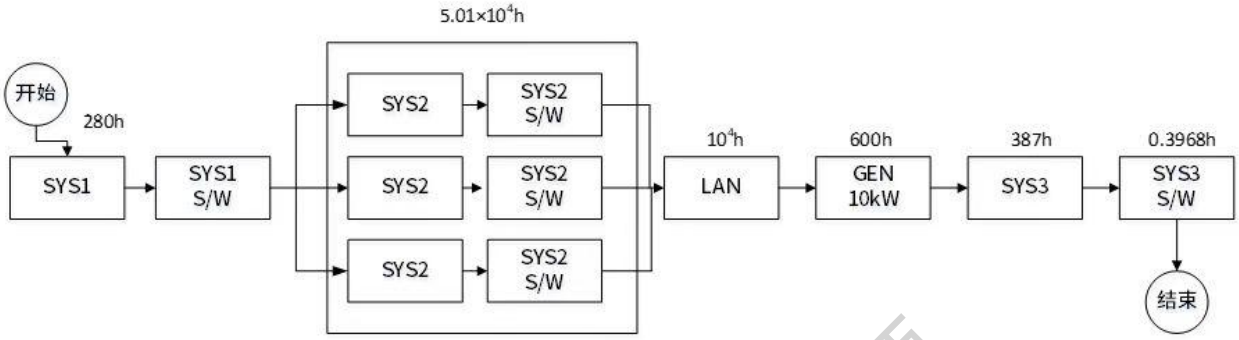


图 3-1 Harmony-SE 建模方法的全产品生命周期

【问题3】(6分)　MBSE方法可以通过软硬件建模来预先评估系统的可靠性。王工带领项目成员针对其负责的辅助动力控制系统中的进排气门控制器组件开展了基于MBSE系统分析工作。

图3-2给出了进排气门控制器的可靠性分布图。



王工指出:系统是由软硬件组成，以往考虑可靠性指标仅仅关注硬件失效问题，而不考虑软件失效对系统可靠性的影响。如果不考虑软件失效对系统可靠性的影响，本系统可靠性的MTTF(Mean TimeTo Failure，平均失效前时间)应该为125.9h

(参考公式：$\frac{1}{T_{TF_s}}=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{T_{TF_i}}=\frac{1}{280}+\frac{1}{5.01\times10^4}+\frac{1}{10^4}+\frac{1}{600}+\frac{1}{387}=0.007942(1/h)$)。

请对照图3-3给出的考虑软件失效情况下的系统可性分布图(这里，假设SYS1软件非常可靠，系统仅仅将圈中的软件可靠性加入系统可靠性的评估过程)，说明此时的系统可靠性(MTTF)应大于还是小于不考虑软件失效的MTTF?并计算出此时的系统可靠性(MTTF)是多少?

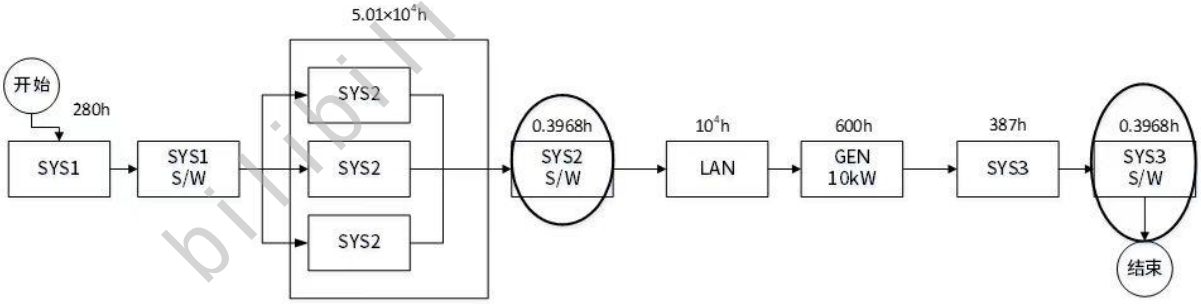


图 3-3 考虑软件失效情况下的系统可靠性分布图

bilibili · 枯燥的工程师

典型例题3

【说明】

某公司长期从事嵌入式系统研制任务。近期公司承担了一项面向交通领域的智能交通系统(ITS)，为了将信息、通信、传感、控制及计算机等技术有效地集成运用于整个地面交通管理，达到智能交通管理的要求，经公司讨论决定，采用信息物理融合系统(Cyber PhysicalSystem，CPS)技术来保证ITS达到实时、准确、高效的智能交通管理的目的。公司领导层将此任务交给王工负责。王工在广泛调研的基础上提交了总体实施方案供讨论，大家在高度肯定总体实施方案的基础上，提出了一些问题，并就这些问题提出了补充意见。

【问题1】(9分) 王工在总体实施方案中指出：CPS是在嵌入式系统传感器技术和网络技术的基础上发展起来的，嵌入式系统使设备具有智能化能力，传感器网络使设备具有感知能力，这两者的结合就产生了“计算深度嵌入物理过程中”的效果，使得物理系统能力得到扩展，并且计算与物理过程相互影响作用，这正是CPS的系统目标，也是智能交通管理系统的最终目标。基于此需求，对比现有系统，报告分析出CPS系统应具有十项需求，其中：异质性(heterogeneity)、分布性(distribution)、动态重组(recomposition)和重配置(reconfiguration)是CPS的关键需求。请用300字以内的文字解释说明上述三个需求的具体含义。

【问题2】(11分)讨论会上，与会者在CPS的体系结构构建上出现意见分歧，王工提出的智能交通管理系统拟采用传统的CPS三层体系结构(即物理层、网络层和应用层)张工对此方案提出了异议，认为三层体系结构不能体现智能、融合等特点，由于智能交通管理系统信息量大，计算和控制是关键，应考虑将系统分解为四层体系结构，以充分体现智能、控制和信息融合的特点。经讨论，最后采纳了张工的建议。图3-1和图3-2分别是王工和张工提出的分层体系结构。请用150字以内的文字简要说明王工提出的三层体系结构中各层的功能划分，并详细分析图3-2，指出张工提出的四层体系结构与王工提出的结构存在的差异，并说明四层体系结构的两个显著优点。

【问题3】(5分) 王工在总体实施方案中强调，智能交通管理系统采用CPS体系结构后，由于本系统安全与否，直接涉及车辆、驾驶员以及行人的生命安全，因此必须开展智能交通管理系统的安全性分析，寻找出潜在风险。通常风险可分为基本风险和特定风险，而特定风险涵盖了人为因素带来的风险和环境因素带来的风险。请识别出智能交通管理系统存在的5种特定风险。

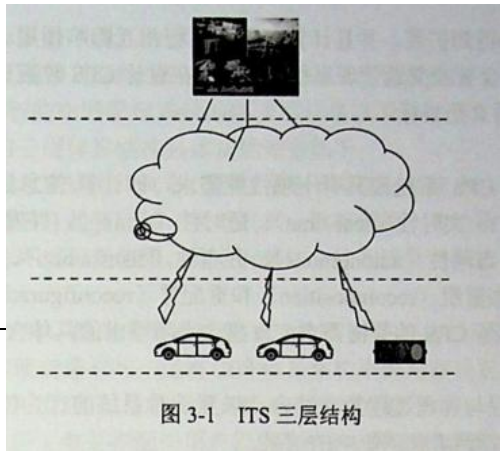


图 3-1 ITS 三层结构

bilibili：枯燥的工程师

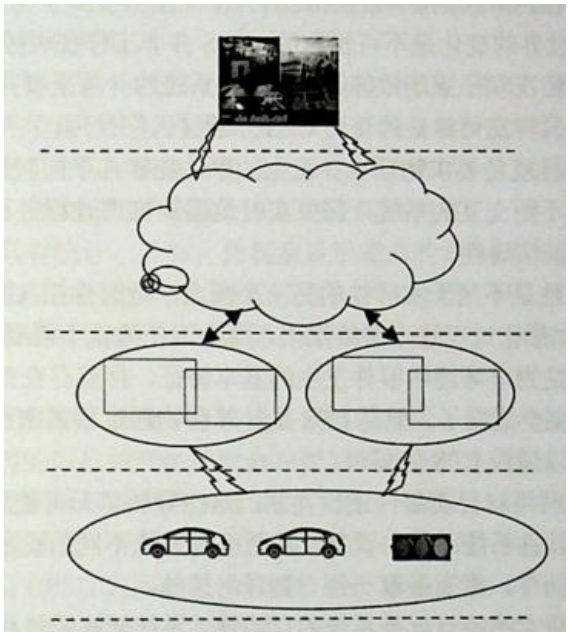


图 3-2 ITS 四层结构

【问题1】

(1)异质性。CPS网络将异质部件进行互联，这些异质单元可能包括不同功能的设备、不同公司生产的设备、软件系统不同的设备，甚至编码系统不同的设备。CPS要实现这些异质设备间的无障碍的互操作，需要采取一些“翻译”措施。

(2)分布性。CPS系统中存在大量网络化的嵌入式计算，这些嵌入式计算组成了分布式计算的网络，每个结点的能力有限，是一种典型的分布式计算系统。

(3)动态重组和重配置。CPS的目标是完成各种任务，那么各种资源要能够根据任务的情况，动态地进行重组和重配置，当某些资源失效，如感知设备电池耗尽了，要能够自动地组织其他资源做补充。

【问题2】

物理层：交通CPS中，汽车、道路设备不再仅仅是简单的机械设备，而将是嵌入大量传感器、计算、控制部件的智能体。智能汽车、智能道路、智能桥梁等交通智能设备分布在环境中，直接与物理环境相互作用，这些有感知、计算以及控制等功能的交通设备构成了交通CPS的物理层。

网络层：单一的、孤立的智能汽车(CPSU)并不能构成交通CPS，只有各种交通CPSU互联互通才能实现交通CPS，交通CPS体系结构中的网络层正是将大量异构CPSU连接起来，实现交通CPSU的互联互通，并支持OPSU的互操作。

应用层：应用层主要是指面向用户提供服务的应用软件，例如智能汽车的车载软件、交通管理部门的集中监控软件等，

bilibili：枯燥的工程师

张工的四层体系结构与王工的三层体系结构相比，其显著特点是张工的感知层与王工的物理层功能一致，而差别在于张工在感知层之上增加了计算/控制层，使得功能划分更清晰，层次结构更加明确，可确保信息的计算、控制和融合处理的有效性，

张工提出的系统结构具有以下优势：

增加计算/控制层中的计算能力可以有效获取来自感知层或者其他层的数据，可增加综合统计及分析能力，也可对数据经分析、运算后传到其他层，实现交通管理的统计、计算、仿真及显示能力，同时也可降低感知层的计算负荷。

增加计算/控制层的控制能力可以接收来自计算层的数据或来自应用层的用户控制信息，加工处理后生成控制命令，经网络层传送到感知层和计算层，实现对感知层CPSU的控制。增加控制能力可以将比如导航仪车速控制器等具有控制与调度功能的子系统能力进行信息融合管理。

【问题3】(列出其中五项即可)驾驶员、行人、乘客、车辆维修人员、操作人员、路面结冰、轮胎爆裂、火灾/水灾、爆炸/自燃、汽油/机油泄漏、信号灯故障、网络故障或丢失

bilibili·枯燥的工程师

典型例题4

【说明】

某公司长期从事嵌入式系统研制任务，面对机器人市场的蓬勃发展，公司领导决定自主研制一款通用的工业机器人。王工承担了此工作，他在广泛调研的基础上提出：公司要成功地完成工业机器人项目的研制，应采用实时结构化分析和设计(RTSAD)方法，该方法已被广泛应用于机器人顶层分析和设计中。

【问题1】(9分)

实时结构化分析和设计(RTSAD)方法分为分析和设计两个阶段。分析阶段要开发一个基本模型，即需求模型，基本模型中包含一个环境模型和一个行为模型；设计阶段是一种程序设计方法，该方法在转换分析和事务分析策略中结合使用了模块耦合和内聚标准，用于开发从结构化分析规范开始的设计方案。请用300字以内文字说明环境模型、行为型、模块耦合和内聚的含义;并从模块独立性的角度，说明模块设计的基本原则。

【问题2】 (9分)

图3-1给出了机器人控制器的状态转换图，其中T1-T6表示了状态转换过程中的触发事件，请将T1-T6填到图3-1中的空(1)~(6)处，完善机器人控制器的状态转换图，并将正确答案填写在答题纸上。

【问题3】 (7分)参考机器人控制器状态转换图(图3-1)和机器人控制器环境图(图3-2)，完善机器人控制器命令的数据流程图(图3-3)中的空(1)~(7)处，并将正确答案填写在答题纸上。

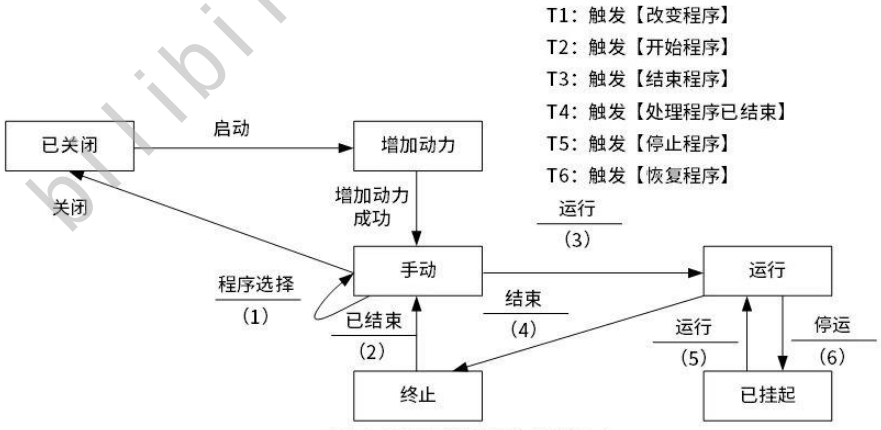


图 3-1 机器人控制器状态转换图

bilibili·枯燥的工程师

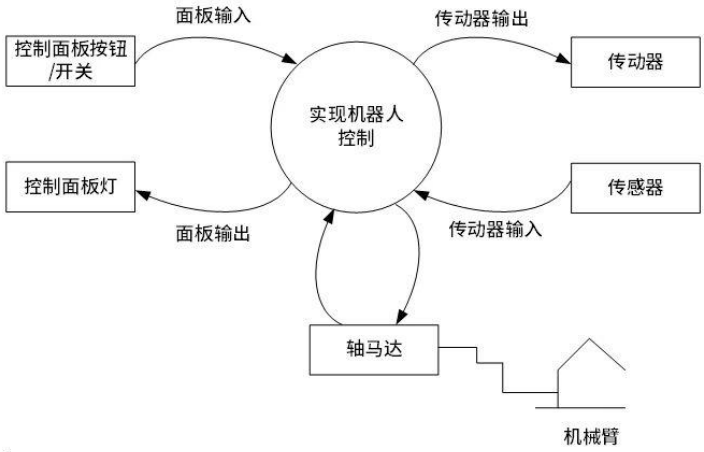


图 3-2 机器人控制器环境图

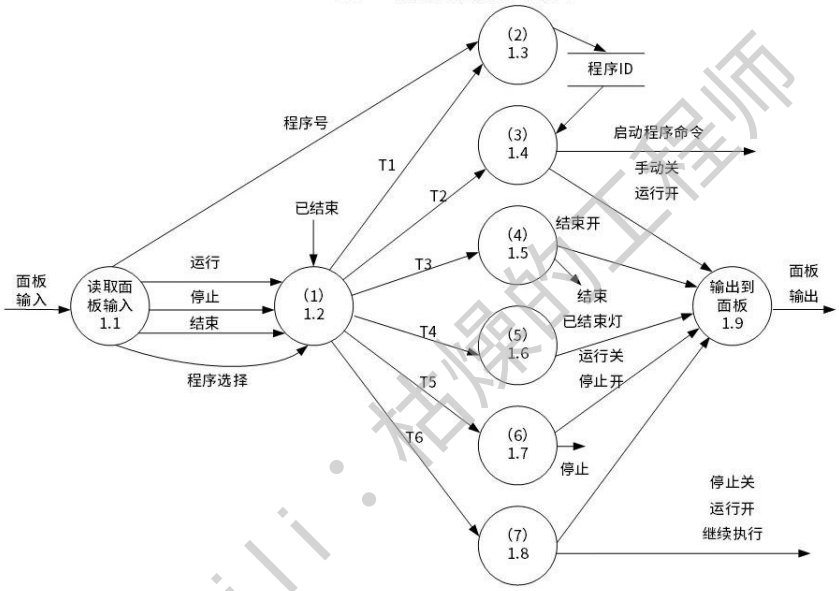


图 3-3　机器人控制命令的数据流程图

答案：

【问题1】

环境模型：系统运行时所处的环境，也就是系统要连接的外部实体，以及发送给系统的输入和来自系统的输出。

行为型：描述的是行为，也就是系统对从外部环境中接收到的输入信息的反应，在实时系统中，这些反应-般都是依赖于状态的。

模块耦合：在模块分解过程中作为一种标准来使用，用于判断模块间连接性的程度。

内聚：模块分解过程中作为一种标准来使用，用于确定模块内部的强度或统一性。

模块设计在模块独立性上的基本原则:高内聚低耦合。

【问题2】

（1）T1

（2）T4

（3）T2

bilibili：枯燥的工程师

（4）T3

（5）T6

（6）T5

【问题3】

（1）机器人控制

（2）改变程序

（3）开始程序

（4）结束程序

（5）处理程序结束

（6）停止程序

（7）恢复程序

bilibili·枯燥的工程师

典型例题5

【说明】

某公司机电管理系列产品被广泛应用于飞行器后，外场事故频繁发生，轻则飞机座舱显示机电设备工作异常，重则系统预警，切入备份运行。这些事故给航空公司带来重大经济损失。公司领导非常重视航空公司的问题反馈，责令公司王总带队到现场进行故障排查。经过一个多月的排查，故障现象始终未复现，同时，公司实验室内也在反复复现故障，结果未取得显著成效，但发现产品存在偶然丢失协议包的现象。随后，公司领导组织行业专家召开故障分析会。王总在会上对前期故障排查情况进行了说明，指出从外场现象看CCDL协议包丢失是引起系统报警、切换的主要原因。图3-1给出了机电管理产品的工作原理，机电管理系统主要承担了对飞行器的刹车、燃油和环控等子系统进行监视与控制，"它对飞行器而言是安全攸关系统，因此，从系统结构上采用了双余度计算机系统。具体工作流程简要说明如下:

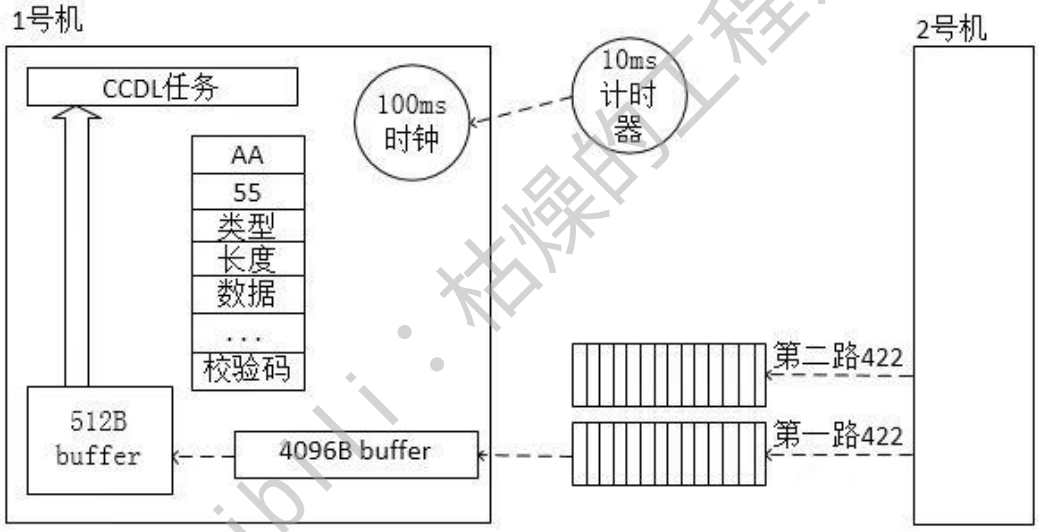


图3-1机电管理系统工作原理图

1.机电管理系统由1号计算机和2号计算机组成，双机互为余度备份;

2.双机中分别驻留了一个100ms周期的CCDL任务完成双机间的交叉对比和实时监控等工作。10ms定时器作为任务的工作频率;

3.交叉对比协议包包含一组“AA55”报头、消息长度、数据和校验码;

4.2号机将协议包通过422总线发送给1号机(422总线接口芯片有8级缓冲);

5.1号机通过中断方式将422总线数据接收到大环形缓冲区中(大小为4096B):

6.100ms的CCDL定时任务将大环形缓冲区的数据以512B为单位拷贝到小环形缓冲区中(大小512B)

7.CCDL任务按照协议包格式解析小环形缓冲的数据，如果校验错误，丢弃当前协议包:

8.在协议包格式正确的情况下，进行数据交叉比对比对正确则输出;比对不正确，并连续不正确超过门限，则报警。

bilibili：枯燥的工程师

【问题1】(12分)王总汇报时指出，在设计安全攸关系统软件时，往往不重视安全攸关软件设计方法，不遵守C语言安全编码规范，导致程序质量较差，代码中存在安全隐患。请简要说明表 3-1给出的C语言代码是C语言安全编码标准中(如:MISARC标准)不允许采用的代码 结构的原因。

序号	C 语言代码	标准是否允许采用

1	void static_p(void)
	{…unsigned int x=2u;
	if(x=2u){
	/*...*/
	} else if (x=3u){
	/*...*/
	}
	}
		(1)

2	void static_p(int p_1) {…inti=p_1; switch(i) {; } }	(2)

3	unsigned int *static_p(unsigned int *p1_ptr)
	{ static unsigned int w=2u;
	p1_ptF=&W;
	Reture &w;
	}
		(3)

4	void foo (unsigned int p_1,unsigned short p_2) void static_p(void)
	{
	void(*proc_pointer)(unsigned int, undigned short)=foo;
	}
		(4)

【问题2】(10分)请根据自己对图3-1所示机电管理系统工作原理的分析，用300字以内的文字说明本实例中可能存在哪三方面数据传输时丢失协议包现象，并简要说明原因。

【问题3】(3分)针对以上分析出的三种丢包原因，请举例给出两种以上的修改丢包bug的可能的方法。

答案：

【问题1】

【问题2】

【问题3】

bilibili：枯燥的工程师

专题5：WEB应用开发

典型例题1

某公司拟开发一个电商平台用户行为分析系统，该系统可支持对电商平台用户行为数据的采集和实时，高效数据处理分析，统计分析用户访问情况。搜集PV/UV商品热度等相关数据。系统应具备以下能力：

(1)对海量用户行为数据的存储和处理能力；

(2)为适应用户行为的随机性，保证系统不会被爆发的日志数据压垮，系统应具备对突发流量的处理能力；

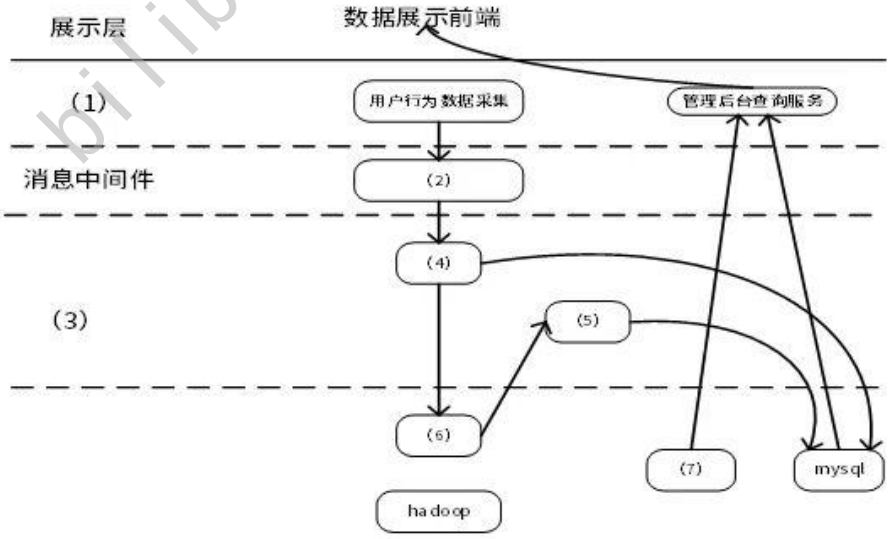
(3)对用户数据的隐私保护能力；

针对项目需求，公司召开会议，会上张工提出如果对大量数据，传统的文件存储于关系型数据库，无法完全解决当前系统问题，应基于大数据技术设计并实现系统，李工提出要对重要数据脱敏的方法解决用户隐私的问题。

【问题1】根据项目要求，该系统需考虑电商平台用户行为的随机性，具有应对突发数据，流量数据的处理能力。请基于大数据相关技术的了解，说明可选那个技术支持流系统应对突发流量暴增情况?并用200字以内说明该技术优势。

【问题2】根据张工建议，项目组拟采用大数据技术开发该系统。图5给出本项目架构设计方案，请选择(a)~(m)选项中选出合适的内容，完善(1)~(7)

(a)网络层、(b)业务层、(c)接入层、(d)数据处理、(e)数据采集、(f)Flink实时计算、(g)Flink批处理、(h)Hbase、(i)Redis、(i)NoSQL、(k)kafka、(l)边缘计算、(m)设备层



【问题3】根据李工的建议，项目组拟应用数据脱敏方法对该系统的敏感数据进行脱敏。请用300字以内文字说明常用5种数据脱敏方法。

bilibili·枯燥的工程师

答案

【问题1】

可选消息中间件技术支持流系统应对突发流量暴增情况。消息中间件具有的技术优势:

(1)异步通信，通过消息中间件，不同的服务之间进行异步通信，可以提高系统的吞吐量和并发性能。

(2)解耦合，将消息发送方和接受方进行解耦，从而能独立开发和部署，提高系统的可扩展性和可维护性。

(3)流量控制或者消息缓冲，可以设置流量控制，当消息量过大时，暂停消息的发送，流量小时，继续发送，实现削峰填谷功能。也可以作为消息缓冲功能，作为缓冲区暂存消息，从而实现系统的负载和压力。

【问题2】

（1）c 接入层；（2）k kafka；（3）b 业务层；（4）f Flink实时计算；（5）g Flink批处理；（6）h Hbase；（7）l 边缘计算

【问题3】

(1)替换。将字符或整数值替换为查找或标准模式中的字符或整数值。

(2)混排。在一个记录中交换相同类型的数据元素或者在不同行之间交换同一属性的数据元素。

(3)时空变异。把日期前后移动若干天(小到足以保留趋势)，足以使它无法识别。

(4)数值变异。应用一个随机因素(正负一个百分比，小到足以保持趋势)，重要到足以使它不可识别。

(5)取消或删除。删除不应出现在测试系统中的数据。

bilibili：枯燥的工程师

典型例题2

阅读以下关于 web 系统设计的叙述，回答问题1至问题3。

【说明】

某公司拟开发一个食品供应链溯源系统，该系统雪要提供从原材料供应商、加工商、物流、分销商、零售商、消费者的食品供应链全流程溯源。该公司组建了项目组，并召开了项目开发讨论会。会上张工提出通过二维码扫描获取食品信息，采用中心化数据库作为数据存储媒介;李工提出使用中心化数据库容易产生数据信任、溯源追责困难等问题，建议建立区块链和数据库的映射存储，提供存储和查询操作功能，并提出采用数据接入层、数据核心层、应用表示层三层体系架构实现该食品溯源系统。

【问题1】(6分)

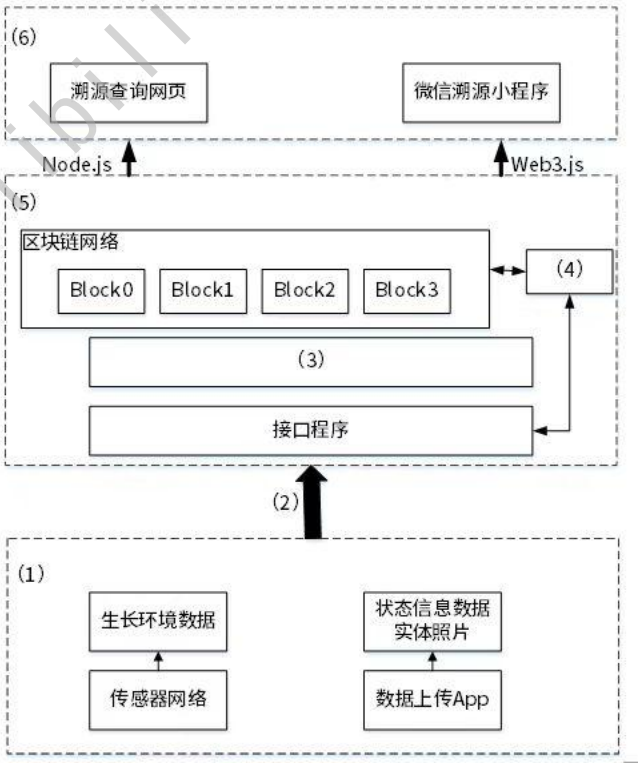
去中心化和开放性是区块链的重要特征，请用200字以内的文字简要说明什么是区块链的去中心化和开放性。

【问题2】(7分)

分布式交易账本、哈希散列函数、公私钥签名、时间戳就是区块链的核心技术，请从上述技术中选择两种最适合解决数据信任问题的技术，并用300字以内的文字说明原因。

【问题3】(12分)

根据李工的建议，该系统将采用三层架构。请从下面给出的(a)~(m)候选项中进行选择，补充完善图5-1中(1)~(6)处空白的内容，完成该系统的架构设计方案。



(a)数据接入层　　(g)MVC

bilibili·枯燥的工程师

(b)智能合约 (h)数据核心层

(c)Socket (i)传感器网络

(d)Spring (i)区块链网络

(e)应用表示层 (k)4G/Wifi

(f)数据库 (I)JDBC (m)业务逻辑层

答案：

【问题1】

1、去中心化

区块链采用了分布式计算和存储，不存在中心化的硬件或管理机构，因此使得任意节点的权利和义务都是均等的。

2、开放性

区块链的系统的一个开放性质的，除了交易各方的私有信息被加密外，区块链的数据对所有人公开的。

【问题2】

分布式交易账本：公私钥签名分布式交易账本使交易账本在全网不止一份,而是有多份,当有人想篡改账本时,非常难以实现,所以能解决数据可信度问题。

公私钥签名：使用非对称加密机制，做签名，以验证持有人以及防止伪造的效果，这种技术也极难被破解，能验证持有人自然能一定程度解决数据可信度的问题。

【问题3】

（1）a数据接入层

（2）k 4G/Wifi

（3）b 智能合约

（4）f 数据库

（5）m业务逻辑层

（6）e应用表示层

bilibili·枯燥的工程师

典型例题3

【说明】

某公司拟开发一个基于Web的远程康复系统。该系统的主要功能需求如下：

(1)康复设备可将患者的康复训练数据实时传入云数据库；

(2)医生可随时随地通过浏览器获取患者康复训练的数据，并进行康复训练的结果评估和康复处方的更新；

(3)患者可通过此系统查看自己的康复训练记录和医生下达的康复训练处方，并可随时与医生进行在线沟通交流；

(4)平台管理员可借助此系统实现用户的管理和康复设备的监控和管理，及时获悉设备的数据信息便于设备的维护和更新。

该公司针对上述需求组建了项目组，并召开了项目开发讨论会。会上，张工建议云数据库采用关系型数据库来实现数据存储；李工提出采用三层架构实现该远程康复系统。

【问题1】(6分)请用200字以内的文字简要说明什么是云数据库以及云数据库的特点。

【问题2】(9分)根据该系统的功能需求，请列举出该系统中存在的实体，以辅助张工进行关系数据库设计。

【问题3】(10分)根据李工的建议，该系统将采用三层架构。请用300字以内的文字分析层次型架构的优势，并从下面给出的(a)~(i)候选项中进行选择，补充完善图51中(1)~(6)处空白的内容，完成该系统的架构设计方案。

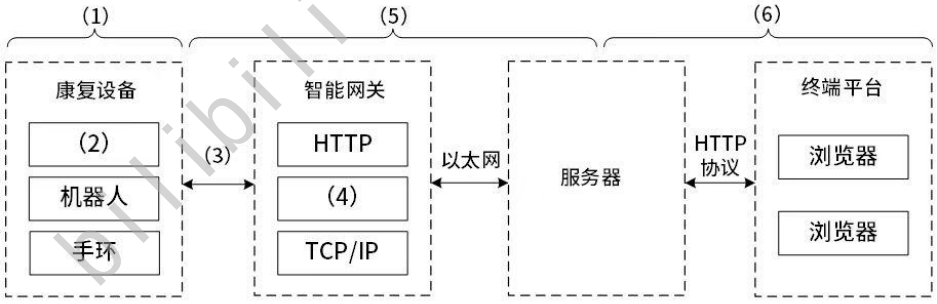


图 5-1　基于 Web 的远程康复系统

候选项：

(a)治疗仪　　(b)接入层　　(c)Socket　　(d)Spring　　(e)应用层

(f)MySQL　　(g)MVC　　(h)无线通信　　(i)网络层

bilibili·枯燥的工程师

答案

【问题1】

云数据库是指被优化或部署到一个虚拟计算环境中的数据库，具有按需付费、按需扩展、高可用性以及存储整合等能力。

云数据库的特性有：实例创建快速、支持只读实例读写分离、故障自动切换、数据备份、Binlog备份、SQL审计、访问白名单、监控与消息通知等。

【问题2】

患者

医生

平台管理员

设备数据

康复训练数据

训练记录

训练配方

【问题3】

层次型架构的优势如下：

①开发人员专业分工，专注理解某一层。

②系统可修改性高，只要前后提供的服务(接口)相同，即可替换原有层次的实现。

③每一层中的组件保持内聚性，层之间保持松散耦合，降低了系统间的依赖。

④有利于复用。

（1）b 接入层

（2）a 治疗仪

（3）h 无线通信

（4）c Socket

（5）i 网络层

（6）e 应用层

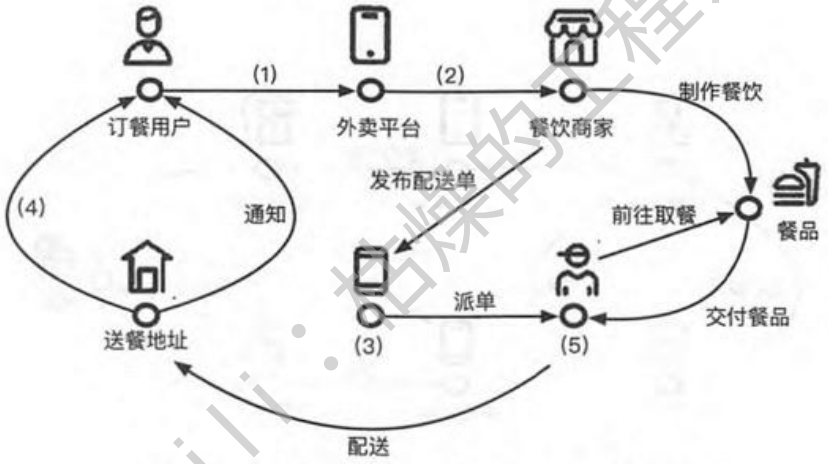
bilibili：枯燥的工程师

典型例题4

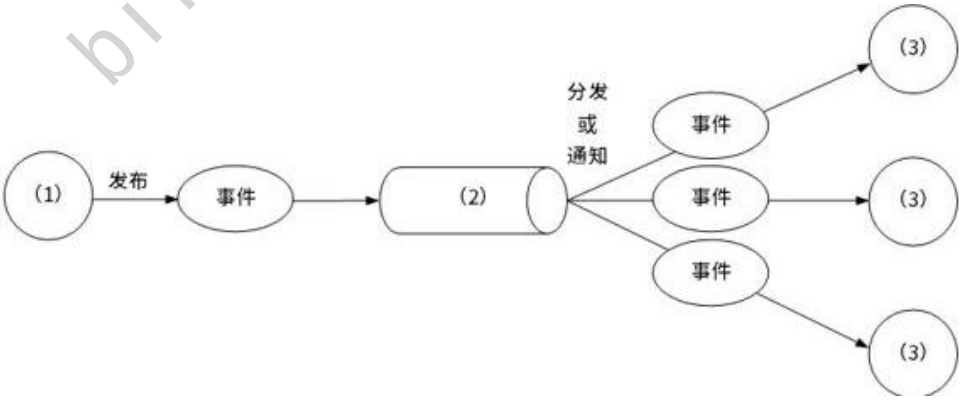
某公司拟开发个基于020(OnlineTo Offline)外卖配送模式的外卖平台。该外卖平台采用自行建立的配送体系承接餐饮商家配送订单，收取费用，提供配送服务。餐饮商家在该020外卖平台发布配送订单后，根据餐饮商家、订餐用户、外卖配送员位置等信息，以骑手抢单、平台派单等多种方式为订单找到匹配的外卖配送员，完成配送环节，形成线上线下的020闭环。

基于项目需求，该公司多次召开项目研发讨论会。会议上，张工分析了020外卖平台配送服务的业务流程，提出应采用事件系统架构风格实现订单配送，并建议采用基于消息队列的点对点模式的事件派遣机制。

【问题1】 (10分)基于对020外卖平台配送服务的业务流程分析，在图5-1的空(1)~(5)处完善020外卖平台配送的服务流程。



【问题2】(9分)根据张工的建议，该系统采用事件系统架构风格实现订单配送服务。请基于对事件系统架构风格的了解，补充图5-2的空(1)~(3)处，完成事件系统的工作原理图。



【问题3】 (6分)

请用200字以内的文字说明基于消息队列的点对点式的定义，并简要分析张工建议该系统采用基于消息队列的点对点模式的事件派遣机制的原因。

bilibili·枯燥的工程师

答案

【问题1】

(1)提交订单

(2)发布订单

(3)外卖平台

(4)交付餐品

(5)配送员

【问题2】

(1)事件源

(2)事件管理器

(3)事件处理器

【问题3】

在基于消息队列的点对点模式中，消息生产者生产消息并发送到消息队列(Queue)中，然后消息消费者从Queue中取出并且消费消息。消息被消费以后，Queue 中不再有存储，所以消息消费者不可能消费到已经被消费的消息。Queue 支持存在多个消费者，但是对一个消息而言，只有一个消费者可以消费。

如需求描述，任何 一个外卖配送订单(消息)都只能被一个配送员(消费者)接单，所以，应该采用基于消息队列的点对点模式。

bilibili·枯燥的工程师

典型例题5

某公司因业务需要，拟在短时间内同时完成“小型图书与音像制品借阅系统”和“大学图书馆管理系统”两项基于B/S的Web应用系统研发工作。

小型图书与音像制品借阅系统向某所学校的所有学生提供图书与音像制品借阅服务。所有学生无需任何费用即可成为会员，每人每次最多可借阅5本图书和3个音像制品。图书需在1个月之内归还，音像制品需在1周之内归还。如未能如期归还，则取消其借阅其他图书和音像制品的权限，无需罚款。学生可通过网络查询图书和音像制品的状态，不支持预定。

大学图书馆管理系统向某所大学的师生提供图书借阅服务。有多个图书存储地点，即多个分馆。搜索功能应能查询所有的分馆的信息，但所有的分馆都处于同一个校园内，不支持馆际借阅。本科生和研究生一次可借阅16本书，每本书需在1个月内归还。教师一次可借阅任意数量的书，每本书需在2个月内归还，且支持教师预定图书。如预定图书处于被借出状态，系统自动向借阅者发送邮件提醒。借阅期限到达前3天向借阅者发送邮件提醒。超出借阅期限一周，借阅者需缴纳罚款2元/天。存在过期未还或罚款待缴纳的借阅者无法再借阅其他图书。图书馆仅向教师和研究生提供杂志借阅服务。基于上述需求，该公司召开项目研发讨论会。会议上，李工建议开发借阅系统产品线，基于产品线完成这两个Web应用系统的研发工作。张工同意李工观点，并提出采用MVP代替MVC的设计模式研发该产品线。

【问题1】(6分)软件产品线是提升软件复用的重要手段，请用300字以内的文字分别简要描述什么是软件复用和软件产品线。

【问题2】(16分)产品约束是软件产品线核心资产开发的重要输入，请从以下已给出的(a)~(k)各项内容，分别选出产品的相似点和不同点填入表5-1中(1)~(8)处的空白，完成该软件产品线的产品约束分析。(a)项目当前状态:(b)项目操作;(c)预定策略:(d)会员分类:(e)借阅项目数量:(f)项目的类型和属性;(g)检索功能:(h)与支付相关的用户信息;(i)图书 编号;(j)教师;(k)学生。

bilibili：枯燥的工程师

表 5-1 产品约束分析

相似点	用户通用数据，如姓名、电话、住址等	
	（1）	
	项目通用数据：项目存储位置、（2）	
	（3）：预定、借阅、归还	
	（4）	
不同点	（5）	
	借阅策略	允许哪些顾客可以借阅
		（6）
		在什么情况下借阅权限可被修改
	逾期惩罚	当借阅的项目没有如期归还时，该采取何种措施
	提醒策略	顾客发出预定请求时，如果项目处于被借阅状态，如何处理
		是否需要向顾客发出一个通知，以提醒其归还该项目
	（7）	哪些顾客可以预定
		预定请求何时过期
	收费方式	成为顾客是否需要付费
		发出预定请求时是否需要付费
		当延期归还时，是否需要付费
	（8）	
	馆际互借	

【问题3】(3分)MVP模式是由MVC模式派生出的一种设计模式。请说明张工建议借阅系统产品线采用MVP模式代替MVC模式的原因。

答案

【问题1】

软件复用是将已有软件的各种有关知识用于建立新的软件，以缩减软件开发和维护的花费。软件复用是提高软件生产力和质量的一种重要技术。早期的软件复用主要是代码级复用，被复用的知识专指程序，后来扩大到包括领域知识、开发经验、设计决定、体系结构、需求、设计、代码和文档等一切有关方面。

软件产品线是一个产品集合，这些产品共享一个公共的、可管理的特征集，这个特征集能满足特定领域的特定需求。软件产品线是一个十分适合专业的开发组织的软件开发方法，能有效地提高软件生产率和质量，缩短开发时间，降低总开发成本。

【问题2】

(1)(4)f项目的类型和属性;i图书编号;g检索功能

(2)a项目当前状态

(3)b项目操作

(5)(8)d会员分类:i教师k学生h与支付相关的用户信息(一个要付费，一个不要)

(6)e借阅数量

(7)c预定策略

【问题3】

MVP与MVC相比，最大的差异在于层次之类的耦合度不一样。MVP将M与V彻底分离，所有交互均通过P传达，这样，有利于软件构件及架构的重用，也利于修改，有良好的可扩展性。

bilibili·枯燥的工程师

专题6：系统规划、项目管理等

典型例题1

【说明】

某软件企业拟开发一套基于移动互联网的在线运动器材销售系统，项目组决定采用FAST开发方法进行系统分析与设计。在完成了初步的调查研究之后进入了问题分析阶段，分析系统中存在的问题以及改进项。其分析的主要内容包括：

(1)器材销售订单处理的时间应该减少20%；

(2)移动端支持iOS和Android两类操作系统；

(3)器材销售订单处理速度太慢导致很多用户取消订单；

(4)后台服务器硬件配置比较低；

(5)用户下单过程中应该减少用户输入的数据量；

(6)订单处理过程中用户需要输入大量信息；

(7)利用云计算服务可以降低50%的服务器处理时间；

(8)公司能投入的技术维护人员数量有限；

(9)大量的并发访问会导致App页面无法正常显示。

【问题1】(12分) FAST开发方法在系统分析中包括了初始研究、问题分析、需求分析和决策分析等四个阶段，请简要说明每个阶段的主要任务。

【问题2】(8分)在问题分析阶段，因果分析方法常用于分析系统中的问题和改进项，请结合题目中所描述各项内容，将题干编号(1)~(9)填入表1-1的(a)~(d)中。

表 1-1 问题、机会、目标和约束矩阵

项目：在线运动器材销售系统		项目经理：Xinyou S.	
创建者：Cindy S.		最后修改人：Cindy S.	
创建日期：2021 年 3 月 12 日		最后修改日期：2021 年 3 月 28 日	
因果分析		系统改进目标	
问题/机会	原因/结果	系统目标	系统约束条件
(a)	(b)	(c)	(d)

【问题3】在决策分析阶段，需要对候选方案所述内容按照操作可行性、技术可行性、经济可行性和进度可行性进行分类。请将下列(1)~(5)内容填入表1-2的(a)~(d)中。

(1)新开发的器材销售系统能够满足用户所需的所有功能；

(2)系统开发的成本大约需要40万元人民币；

(3)尽需要对移动端App开发工程师进行技术培训；

(4)系统开发周期需要6个月；

bilibili·枯燥的工程师

(5)系统每年维护的费用大约为5万元人民币。

表 1-2 候选方案指标分类

可行性准则	候选方案描述
操作可行性	(a)
技术可行性	(b)
经济可行性	(c)
进度可行性	(d)

答案

【问题1】

(1)初始研究：定义项目范围，列出该项目的问题改进项和外部指示；

(2)问题分析：深入分析和全面理解项目的问题、改进项和外部指示；

(3)需求分析：为目标系统定义业务需求，分析和完善需求；

(4)决策分析：确定候选方案并分析所有候选方案的可行性，选择出最优的解决方案。

【问题2】

(a)3、

(b)4、6、9

(c)1、5、7

(d)2、8、

【问题3】

(a) 1

(b) 3

(c) 2、5

(d) 4、

bilibili·枯燥的工程师

典型例题2

阅读下列说明，回答问题1至问题3.

【说明】

某软件企业为电信公司开发一套网上营业厅系统，以提升服务的质量和效率。项目组经过分析，列出了项目开发过程中的主要任务、持续时间和所依赖的前置任务，如表1-1所示。在此基础上，绘制了项目PERT图。

表 1-1 网上营业厅系统 PERT 图

任务名称	持续时间（周）	前置任务	松弛时间
A.问题分析	2	-	-
B.数据建模	3	A	-
C.业务过程建模	6	B	(a)
D.数据库设计	2	B	(b)
E.接口设计	3	B、C、D	(c)
F.程序设计	4	B、D	(d)
G.单元测试	7	D、E、F	(e)
H.集成测试	2	G	-
I.安装和维护	2	H	-

【问题1】(10分)PERT图采用网络图来描述一个项目的任务网络，不仅可以表达子任务的计划安排，还可以在任务计划执行过程中估计任务完成的情况。:针对表1-2中关于PERT图中关键路径的描述(1)~(5)，判断对PERT图的特点描述是否正确，并说明原因。

编号	PERT 图特点
(1)	关键路径是 PERT 图中工期最长的路径
(2)	一个 PERT 图仅包含唯一的一条关键路径
(3)	关键路径在项目执行过程中不会变化
(4)	PERT 图中关键路径越多说明项目越复杂
(5)	关键路径上的任务不能延迟

【问题2】(5分)

根据表1-1所示任务及其各项任务之间的依赖关系计算对应PERT图中的关键路径及项目所需工期。

【问题3】(10分)根据表1-1所示任务及其各项任务之间的依赖关系分别计算对应PERT图中任务C~G的松弛时间(SlackTime)，将答案填入(a)~(e)中的空处。

答案

【问题1】

(1)正确。项目中最长路径上的工作，是不能延误的，所以这条路径是一个项目成败关键，故命名关键路径。

(2)不正确。--个PERT图可以有多条关键路径，

(3)不正确。关键路径在项目执行过程中可能发生变化，只要非关键活动延误超过其总时差，关键路径就会发生变化。

(4)正确。关键路径越多，说明项目活动并行度高而且大量任务不容延误，所以项目管理的复杂度高风险也大。

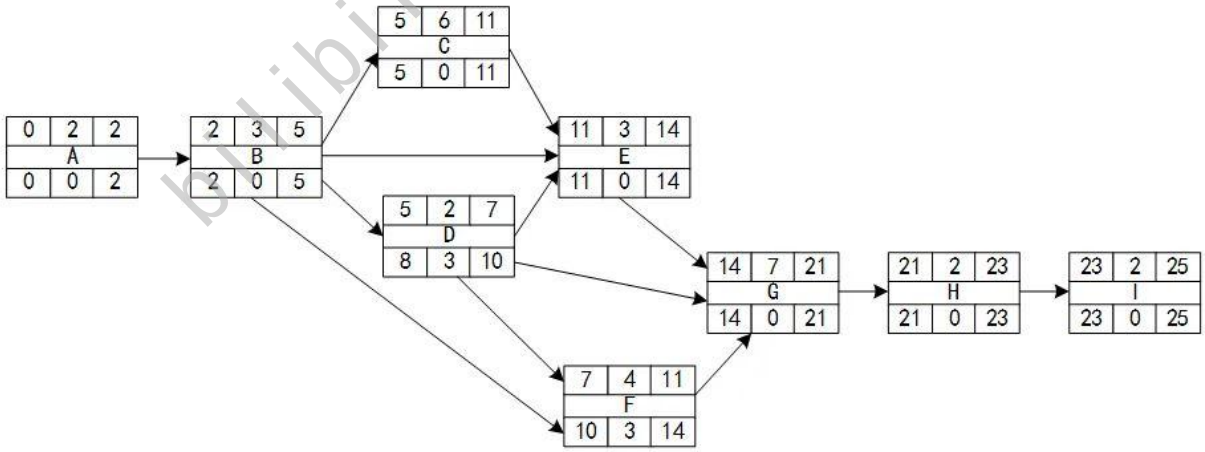
(5)正确。关键路径上的任务不能延迟，一旦延迟会导致项目工期延长。

【问题2】

关键路径为:ABCEGHI，最短工期为:25周

【问题3】

(a)0(b)3(c)0(d)3(e)0



bilibili·枯燥的工程师

专题7：架构设计

阅读以下关于软件架构设计与评估的叙述，在答题纸上回答问题 1 和问题 2。

【说明】 某电子商务公司拟升级其会员与促销管理系统，向用户提供个性化服务，提高用户的粘性。在项目立项之初，公司领导层一致认为本次升级的主要目标是提升会员管理方式的灵活性，由于当前用户规模不大，业务也相对简单，系统性能方面不做过多考虑，新系统除了保持现有的四级固定会员制度外，还需要根据用户的消费金额、偏好、重复性等相关特征动态调整商品的折扣力度，并支持在特定的活动周期内主动筛选与活动主题高度相关的用户集合，提供个性化的打折促销活动。

在需求分析与架构设计阶段，公司提出的需求和质量属性描述如下：

(a) 管理员能够在页面上灵活设置折扣力度规则和促销活动逻辑，设置后即可生效；

(b) 系统应该具备完整的安全防护措施，支持对恶意攻击行为进行检测与报警；

(c) 在正常负载情况下，系统应在 0.3 秒内对用户的界面操作请求进行响应；

(d) 用户名是系统唯一标识，要求以字母开头，由数字和字母组合而成，长度不少于 6 个字符。

(e) 在正常负载情况下，用户支付商品费用后在 3 秒内确认订单支付信息；

(f) 系统主站点电力中断后，应在 5 秒内将请求重定向到备用站点；

(g) 系统支持横向存储扩展，要求在 2 人天内完成所有的扩展与测试工作；

(h) 系统宕机后，需要在 10 秒内感知错误，并自动启动热备份系统；

(i) 系统需要内置接口函数，支持开发团队进行功能调试与系统诊断；

(j) 系统需要为所有的用户操作行为进行详细记录，便于后期查阅与审计；

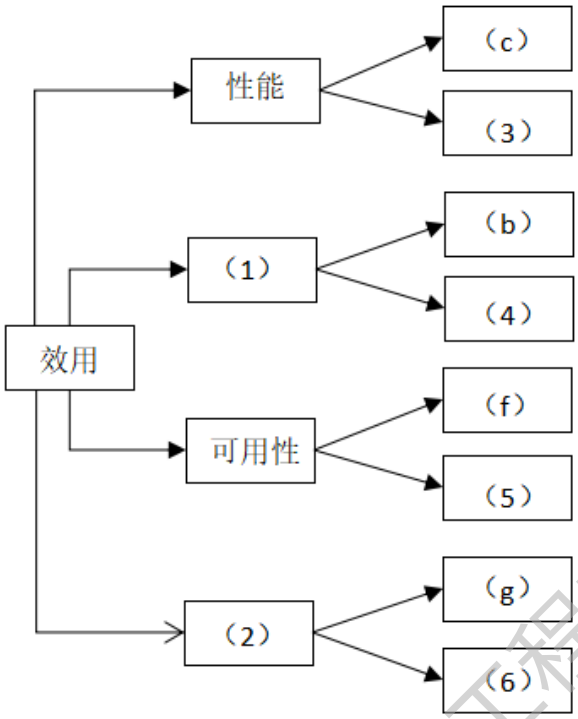
(k) 支持对系统的外观进行调整和配置，调整工作需要在 4 人天内完成。

在对系统需求、质量属性描述和架构特性进行分析的基础上，系统架构师给出了两种候选的架构设计方案，公司目前正在组织相关专家对系统架构进行评估。

【问题 1】(12 分)

在架构评估过程中，质量属性效用树 (utility tree) 是对系统质量属性进行识别和优先级排序的重要工具。请将合适的质量属性名称填入图 1-1 中 (1)、(2) 空白处，并选择题干描述的 (a)~(k) 填入 (3)~(6) 空白处，完成该系统的效用树。

bilibili：枯燥的工程师



【问题 2】(13 分)

针对该系统的功能，李工建议采用面向对象的架构风格，将折扣力度计算和用户筛选分别封装为独立对象，通过对象调用实现对应的功能；王工则建议采用解释器 (interpreter) 架构风格，将折扣力度计算和用户筛选条件封装为独立的规则，通过解释规则实现对应的功能。请针对系统的主要功能，从折扣规则的可修改性、个性化折扣定义灵活性和系统性能三个方面对这两种架构风格进行比较与分析，并指出该系统更适合采用哪种架构风格。

bilibili：枯燥的工程师

答案

问题1：

(1) 安全性

(2) 可修改性

(3) e

(4) j

(5) h

(6) k

问题2：

解释器

可修改性：

面向对象风格通过编写新的规则实现代码，并通过应用重启或热加载添加规则，可修改性稍差；解释器风格通过编写新的规则文件，并通过导入资源文件或外部配置添加规则，可修改性较好。

灵活性：

面向对象风格通过策略模式定义规则对象，规则以程序逻辑实现，灵活性较差，解释器风格可灵活定义规则计算表达式，灵活性更好。

性能：

面向对象风格以编译后代码运算规则，性能好；而虚拟机风格需要加载规则，解析规则，规则运算，再得出结果，性能较差。

从项目关注点来看，系统性能不做过多考虑，则王工建议的解释器风格较为合适；但根据项目需求来看，规则系统风格更加合适该项目。

bilibili：枯燥的工程师